PluMedic

통합 산출물

팀명	PluMedic	프로젝트명	LUNAR
최종수정일	2026.06.12	지도교수	송기원 교수
PM	김규리	QA	김소영
CM	이상규	ENG	김한별
PL	박진형	버전	v_1.0.0

융합설계 및 프로젝트 I

PluMedic

2026.06.12

건양대학교

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

산출물 통합본
(Deliverables Report)

PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	CM 이상규
작성완료일	2026.06.12

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	산출물 통합본		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.12

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	프로젝트 제안서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	CM 이상규
마지막 수정일	26.06.12

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.06.11	최초 작성	PM 김규리
v_1.0.0	26.06.12	서식오류, 오타 검수 및 작성 완료	CM 이상규

목 차

1. 제안 **7**

1.1 프로젝트 팀 개요서 7

1.2 프로젝트 제안서 11

1.3 로고 선정서 18

1.4 문서 및 회의록 양식 23

2. 계획

2.1 형상관리계획서 28

2.2 산출물관리계획서 44

2.3 품질관리계획서 50

2.4 위험관리계획서 64

2.5 개발계획서 76

3. 분석

3.1 요구사항분석서 85

3.2 요구사항심사서 92

4. 설계

4.1 기본설계서 107

4.2 상세설계서 114

5. 시험

5.1 단위시험계획서 136

5.2 단위시험결과서 145

5.3 통합시험계획서 152

5.4 통합시험결과서 164

PluMedic

6. 완료

6.1 사용자메뉴얼 176

6.2 개발완료 보고서 192

7. 회의록 202

PluMedic

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

프로젝트 팀 개요
(Project Team Overview)

PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	CM 이상규
작성완료일	2026.03.31

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	프로젝트 팀 개요		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.03.30

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	문서양식
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	CM 이상규
마지막 수정일	26.03.31

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.03.29	최초 작성	CM 이상규
v_1.0.0	26.03.31	수정 및 작성 완료	CM 이상규

PluMedic

목 차

1. 직위 배정 **4**

2. 개인 정보 **4**

2.1 개인 연락처 4

2.2 개인 이메일 4

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	프로젝트 팀 개요		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.03.30

1. 직위 배정

직위	이름	학번
PM	김규리	24615004
PL	박진형	22615022
CM	이상규	22681007
QA	김소영	24615008
ENG	김한별	22615015

2. 개인 정보

2.1 개인 연락처

이름	연락처
김규리	010-3912-8487
박진형	010-7920-7367
이상규	010-2495-2389
김소영	010-2799-0861
김한별	010-6538-1470

2.2 개인 이메일

이름	연락처
김규리	24615004@konyang.ac.kr
박진형	22615022@konyang.ac.kr
이상규	22681007@konyang.ac.kr
김소영	24615008@konyang.ac.kr
김한별	22615015@konyang.ac.kr

PluMedic

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

프로젝트 제안서
Project Proposal



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	PM 김규리
작성완료일	2026.04.01

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	프로젝트 제안서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.01

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	프로젝트 제안서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	PM 김규리
마지막 수정일	26.04.01

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.03.30	최초 작성	PM 김규리
v_1.0.0	26.04.01	오탈자 수정 및 작성완료	PM 김규리

PluMedic

프로젝트명	PluMedic	LUNAR	책임자	PM 김규리
문서명	프로젝트 제안서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.01

목 차

1. 프로젝트 개요 **4**

2. 개발 필요성 **4**

2.1 기존 병변 중심 탐지 방식의 보완 필요성 4

2.2 의료진 부담 감소 필요 4

3. 프로젝트 목적 **5**

4. 기대효과 **5**

5. 자원 및 예산 **6**

5.1 인력 구성 6

5.2 필요 자원 6

5.3 예산 계획 6

6. 추진일정 **6**

7. 참고자료 및 출처 **7**

PluMedic

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	프로젝트 제안서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.01

1. 프로젝트 개요

- 본 프로젝트는 정상 폐 CT 영상을 기반으로 학습한 인공지능 모델을 활용하여, 정상 분포에서 벗어나는 폐 이상 영역을 자동으로 탐지하는 프로그램의 개발을 목표로 한다.
- 기존 폐 질환 탐지 시스템은 결절, 폐암 등 특정 병변 데이터를 학습하여 해당 병변의 존재 여부를 판별하는 방식이지만, 본 프로젝트는 정상 폐의 영상 패턴을 먼저 학습한 뒤 정상 범위를 벗어나는 이상 징후를 탐지하는 방식으로 차별화된다.
- 이를 통해 특정 질환에 한정되지 않고, 미리 정의되지 않은 다양한 폐 이상 소견까지 포괄적으로 탐지할 수 있는 확장형 의료 AI 시스템을 구축하고자 한다.
- 또한 의료진이 CT 영상을 다각도로 확인하며 판독해야 하는 부담을 줄이고, 정상 범위를 벗어난 의심 부위를 우선적으로 제시하는 의료진 보조 도구로 활용하는 것을 목표로 한다.

2. 개발 필요성

2.1 기존 병변 중심 탐지 방식의 보완 필요성

- 기존 AI 기반 폐 CT 분석 시스템은 주로 결절, 폐암, 폐렴 등 특정 병변을 대상으로 학습하여 해당 병변의 존재 여부를 판별하는 방식으로 개발되어 왔다. 이러한 접근은 명확한 병리학적 라벨링이 가능한 일반적인 폐 질환 탐지에 높은 성능을 보이지만, 데이터셋에 포함되지 않은 희귀 병변, 비정형 염증, 구조적 이상 등 학습 범위를 벗어나는 소견에 대해서는 탐지 성능이 저하될 수 있다.
- 실제 폐 CT 영상에서는 단일 병변이 아닌 복합적 이상 소견이 혼재되어 나타나는 경우가 많아, 특정 병변 중심의 단편적 접근으로는 전체적인 이상 탐지의 포괄성을 확보하기 어렵다. 따라서 질환명을 사전에 특정하지 않고 정상 폐 조직의 통계적 분포를 기준으로 모든 비정상 패턴을 탐지할 수 있는 접근 방식이 필요하다.

2.2 의료진 판독 부담 감소 필요

- 폐 CT 영상은 평균 300~1,000여 개의 연속 슬라이스로 구성되어 있으며, 의료진은 축방향(axial), 관상방향(coronal), 시상방향(sagittal) 3개 평면에서 반복적으로 확인하며 미세한 이상 소견까지 놓치지 않도록 세심한 판독을 수행해야 한다. 실제 임상 환경에서는 이러한 반복적·다차원 판독 과정으로 인해 판독자 피로도가 증가하고, 특히 야간응급이나 고부하 상황에서 미세 병변 누락 위험이 높아질 수 있다.

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	프로젝트 제안서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.01

3. 프로젝트 목적

- 본 프로젝트의 목적은 정상 폐 CT 이미지의 영상 패턴을 학습하여 정상 범위를 벗어나는 이상 징후를 자동으로 검출하는 시스템을 구축하는 것이다. 이를 통해 비정상적인 폐 이상 부위를 초기 단계에서 탐지하고, 의료진이 보다 빠르고 정확하게 CT를 판독할 수 있도록 보조하는 체계를 마련하고자 한다. 또한 폐결절 등의 특정 병변 데이터의 추가 학습을 통해 정밀 검출 기능까지 확장 가능한 기반을 마련하여, 범용 의료영상 이상 탐지 플랫폼으로 발전시키는 것을 목표로 한다.

4. 기대효과

- 정상 분포에서 벗어나는 폐 이상을 검출함으로써 의료진의 판독 효율성을 높일 수 있다.
- CT 슬라이스 전체를 일일이 확인하는 부담을 줄여 진단 시간 단축에 기여할 수 있다.
- 비정상 소견을 조기에 탐지함으로써 오진 및 누락 가능성을 낮추고, 환자 안전성과 진료 품질 향상에 기여할 수 있다.
- 폐결절, 폐암 등 특정 질환 검출로 확장할 수 있어 의료영상 분석 전반에 활용 가능한 기반 기술로 발전할 수 있다.

PluMedic

5. 자원 및 예산

5.1 인력 구성

- PM 1명: 프로젝트 총괄, 전체 일정 관리 및 진행 보고
- PL 1명: 개발 전략 수립, 기술 의사결정
- CM 1명: 산출물 관리, 문서 작성 및 검토
- QA 1명: 검증 프로그램 품질, 테스트 관리
- ENG 1명: 프로그램 개발, 알고리즘 구현

5.2 필요 자원

- 개발 서버: 의료 이미지 처리 및 AI 학습 환경
- 개발용 PC 2대: 엔지니어용 작업 환경
- 고성능 GPU: 딥러닝 기반 변조 탐지 모델 학습용
- 소프트웨어 라이선스: Python, AI 라이브러리, DICOM 처리 툴 등
- 데이터셋: 폐 CT DICOM(3d) 파일 확보
- 문서 작성 및 발표용 소프트웨어: Hancom Office, Microsoft PowerPoint
- 회의·협업 도구: Microsoft Teams

5.3 필요 예산

구분	항목	수량	단가(원)	금액(원)	비고
인력	PM	1명	600만	600만	3개월 기준
	PL	1명	600만	600만	3개월 기준
	QA	1명	450만	450만	3개월 기준
	CM	1명	400만	400만	3개월 기준
	ENG	1명	500만	5000만	3개월 기준
장비/소프트웨어	서버 + GPU	1세트	800만	800만	AI 학습용
	개발용 PC	1대	200만	200만	엔지니어용
	라이선스/툴	-	300만	300만	DICOM 처리, 개발 툴 등
데이터/검증	의료 이미지 확보	-	200만	200만	데이터 구매, 검증 환경 구축
기타	문서/협업 도구	-	50만	50만	Office, Teams 등
총합				4600만	

6. 추진 일정

- 본 프로젝트는 총 3개월에 걸쳐 진행되며, 계획(약 2주), 분석(약 1주), 설계(약 2주), 구현(약 1개월), 시험(약 2주), 완료(약 2주)의 단계를 가진다.
- 4월 중간 점검 발표, 5월 소스코드 개발 완료, 6월 프로젝트 최종 완료 및 보고를 주요 마일스톤으로 한다.

7. 참고자료 및 출처

- Kim, J., et al. (2021). Unsupervised Deep Anomaly Detection in Chest Radiographs. PMC Articles. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8289984/
- Lee, S., et al. (2022). Unsupervised Deep Anomaly Detection for Medical Images. PMC Articles. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8921374/
- Otsuka, M., et al. (2024). Anomaly-detection scheme for lesions in CT images using VQ-VAE with SVDD. PMC Articles. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11876203/
- Zhang, Y., et al. (2024). GAN-based medical image small region forgery detection via a two-stage cascade framework. PLOS ONE / PubMed. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0290303
- Wang, Y., et al. (2021). Anomaly Detection in Medical Imaging: A Mini Review. arXiv. https://arxiv.org/html/2108.11986v2
- Nature (2025). A lung CT vision foundation model facilitating disease diagnosis and prognosis. Nature Communications. https://www.nature.com/articles/s41467-025-66620-z

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

로고선정서
(Logo Selection Report)



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	CM 이상규
작성완료일	2026.04.01

프로젝트명	PluMedic	LUNAR	책임자	PM 김규리
문서명	로고선정서		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.01

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	로고선정서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	CM 이상규
마지막 수정일	26.04.01

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.03.30	최초 작성	CM 이상규
v_1.0.0	26.04.01	수정 및 작성 완료	CM 이상규

PluMedic

프로젝트명	PluMedic	LUNAR	책임자	PM 김규리
문서명	로고선정서		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.01

목 차

1. 개요 **4**

1.1 문서 개요 4

1.2 목적 4

2. 프로젝트 로고 세부사항 **5**

2.1 중제목 하나 5

2.2 중제목 둘 5

2.3 로고 최종본 5

PluMedic

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	로고선정서		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.01

1. 개요

1.1. 문서 개요

- 본 문서는 팀 'Plumedic'의 프로젝트 의료 데이터 폐CT 이상현상 탐지 프로그램인 LUNAR (Lung Anomaly Recognition) 의 로고 선정서로, 본 프로젝트의 로고 구상과 선정된 로고의 형상을 담는다.

1.2. 목적

- 본 로고 선정서의 목적은 'LUNAR(루나)' 프로젝트의 브랜드 아이덴티티를 효과적으로 전달하고, 로고 디자인의 방향성과 의미를 명확히 제시하여 프로젝트의 목표와 가치를 시각적으로 표현하는 것이다. 이를 통해 팀 'Plumedic'의 이미지를 강화하고, 폐CT 정상 분포에서 벗어나는 부분을 검출하는 프로그램을 구상하여 의료진의 임상 판독 보조도구로 활용가능하다.

2. 프로젝트 로고 세부사항

2.1. 프로젝트 로고 의미

- 프로젝트 'LUNAR(루나)'의 시그니처 로고는 폐 CT 영상에서 정상과 다른 비정상 분포를 탐지하는 시스템의 핵심 개념을 직관적으로 표현하도록 설계되었다. 본 프로젝트는 정상 폐 CT 데이터를 중심으로 분포를 학습하고, 입력 영상에서 정상과 다른 영역을 탐지해 이를 시각적으로 강조하는 것을 목표로 한다. 또한, 일부 결절 및 폐암 데이터를 함께 활용해 탐지된 이상 영역이 실제 병변과 얼마나 일치하는지를 검증함으로써, 시스템의 임상적 유용성을 확인하고자 한다.
- 로고에 표현된 돋보기는 미세한 이상 패턴을 탐지하는 과정을 상징한다. 'Lung Anomaly Recognition'의 약자인 LUNAR는 정상 기준에서 벗어난 패턴을 탐지하고 의심 영역을 제시하는 프로젝트의 목적을 함축적으로 담고 있다. 본 시스템은 질환을 직접적으로 진단하기보다, 폐 CT 영상에서 비정상으로 의심되는 영역을 강조해 영상의학과 의사의 판독을 보조하는 시스템 설계를 목표로 한다.

2.2. 팀 로고 의미

- 팀 'PluMedic'은 Pulmo/Pulmonary(폐)와 Medic(의료)를 결합한 이름으로, 폐 CT 데이터를 기반으로 한 의료 영상 분석 기술을 연구하고 개발한다는 의미를 담고 있다.
- 로고 중앙에는 폐와 기관지 구조를 단순화한 아이콘을 배치해, 폐 CT 영상 분석을 핵심으로 하는 팀의 정체성을 직관적으로 표현했다. 실제 폐의 복잡한 형태를 그대로 재현하기보다 부드럽고 간결한 곡선으로 구성해, 의료 영상에 대한 심리적 부담을 줄이고 사용자에게 친숙하게 다가갈 수 있도록 설계했다. 이러한 로고는 폐 CT 기반 이상 탐지 및 분석 기술을 통해 의료진의 판독을 보조하고자 하는 팀 'PluMedic'의 연구 목표를 시각적으로 담고 있다.

2.3. 로고 최종본

LUNAR
LUNG ANOMALY RECOGNITION

[그림 1. 프로젝트 로고]

PluMedic

[그림 2. 팀 로고]

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

형상관리계획서
(Configuration Management Plan)



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	CM 이상규
작성완료일	2026.04.14

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	형상관리계획서		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.14

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	형상관리계획서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	CM 이상규
마지막 수정일	26.04.13

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.04.13	최초 작성	CM 이상규
v_0.0.2	26.04.14	본문 내용 수정	CM 이상규
v_1.0.0	26.04.14	형상관리 대상 산출물 수정	PM 김규리

PluMedic

목 차

1. 개요 **5**

1.1 목적 및 정의 5

1.2 범위 5

1.3 제안사항 5

1.4 형상변경 절차 5

1.5 형상관리 6

1.5.1 형상관리의 정의 6

1.5.2 형상관리 수행 절차 6

1.5.3 형상관리의 필요성 7

1.5.4 형상관리 틀 7

1.5.5 형상관리 대상 산출물 8

2. 문서 형식 **9**

2.1 문서구성 9

2.1.1 표지 9

2.1.2 프로젝트 문서 개요 9

2.1.3 머리말, 꼬리말 10

2.1.4 목차 10

2.1.5 문서내용 11

11

11

12

12

12

13

PluMedic

2.2 문서형태

2.2.1 표지

2.2.2 문서정보

2.2.3 개정내역

2.2.4 머리말, 꼬리말

2.2.5 목차

2.2.6 문서 내용 작성 방법 14

2.2.7 회의록 양식 15

3. 문서 관리 16

3.1 문서 작업 환경 16

3.2 문서 저장 방식 16

4. 버전 관리 16

4.1 버전명 설정하기 16

4.2 버전관리 규칙 16

PluMedic

프로젝트명	LUNAR	LUNAR	책임자	PM 김규리
문서명	형상관리계획서		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.14

1. 개요

1.1. 목적 및 정의

- LUNAR 프로젝트의 형상관리 계획서는 개발 과정에서 산출물의 일관성과 개발 품질을 유지하기 위해 형상관리 활동을 체계적으로 수행하는 것을 목적으로 한다. 형상관리는 프로젝트 산출물인 코드, 문서, 구현 시스템 디자인, 이미지 데이터셋 수집 등의 과정 외에도 향후 프로젝트 과정 중 변경 사항을 관리하여 프로젝트의 안정성을 확보하고, 설계 프로젝트 과정을 성공적으로 마치는 것을 목표로 한다.

1.2. 범위

- 이 계획서는 2026년 4월 13일부터 6월 15일까지 LUNAR 프로젝트 개발 동안 생성되는 모든 산출물을 포함한다.

1.3. 제안사항

- 형상관리계획서는 임의로 수정할 수 없으며, 반드시 팀원들과 논의 후 수정이 가능하다. 현재 문서형식에 대한 변경 제안사항이 있다면, 팀원들과 협의 후 수정할 수 있도록 한다.

1.4. 형상변경 절차



[그림 1. 형상변경 절차]

1.5. 형상관리

1.5.1. 형상관리 정의

- 형상관리는 소프트웨어 개발 과정에서 산출물의 변경 사항을 체계적으로 관리하여 일관성과 품질을 유지하는 활동이다. 코드, 문서, 디자인, 데이터베이스 등의 산출물 변경 이력을 추적하고, 관리함으로써 프로젝트의 안정성을 확보한다.

1.5.2. 형상관리 수행 절차

1) 형상 항목 정의: 관리할 형상 항목을 선정하고, 이에 대한 형상 관리 계획을 마련한다.

2) 변경 사항 통제: 형상 항목에 대해 변경이 발생할 때마다 이를 철저하게 통제하여 무결을 유지한다.

3) 형상 상태 점검: 정해진 주기에 따라 형성 상태를 점검하고, 관리자에게 관련 정보를 보고한다.

4) 형상 검증 및 검사: 문서에 정의된 성능 및 기능 요구사항이 충족되도록 정기적으로 재점검을 진행한다.

1.5.3. 형상관리 필요성

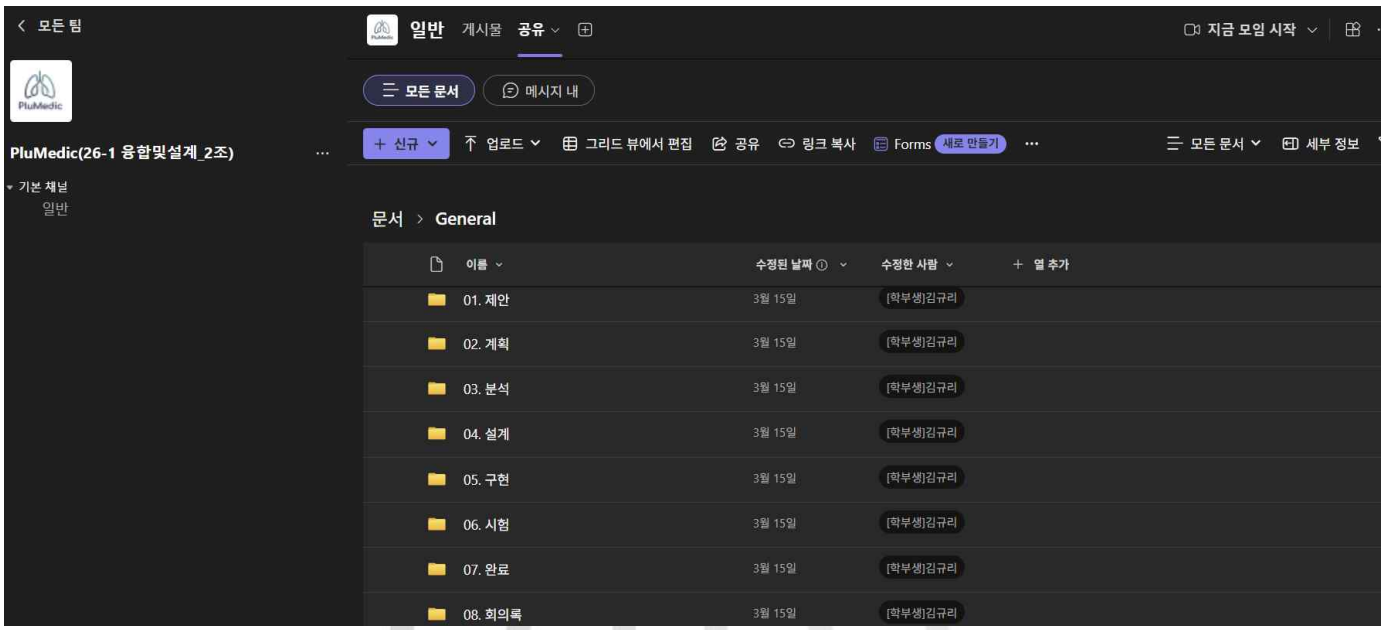
1) 일관성 유지: 변경 사항을 체계적으로 추적하여 산출물의 일관성을 유지한다.

2) 협업 효율성 향상: 여러 팀원이 동시에 작업할 때 발생할 수 있는 충돌을 최소화한다.

3) 품질 관리: 변경 사항의 이력을 관리하여 오류 발생 시 신속하게 인원을 추적 후 수정할 수 있도록 한다.

PluMedic

1.5.4. 형상관리 틀



[그림 2. 형상변경 틀]

PluMedic

1.5.5. 형상관리 대상 산출물

단계	번호	산출물	관리자
제안	1	프로젝트 팀 개요서	CM 이상규
	2	프로젝트 제안서	PM 김규리
	3	로고 선정서	CM 이상규
	4	회의록 및 문서 양식	CM 이상규
계획	5	작업분류체계도	PM 김규리
	6	형상관리계획서	CM 이상규
	7	산출물관리계획서	CM 이상규
	8	품질관리계획서	QA 김소영
	9	위험관리계획서	PM 김규리
	10	개발계획서	PL 박진형 ENG 김한별
분석	11	요구사항분석서	QA 김소영
	12	요구사항심사서	PM 김규리
설계	13	기본설계서	PL 박진형, NG 김한별
	14	상세설계서	PL 박진형, ENG 김한별
구현	15	소스코드	PL 박진형, ENG 김한별
시험	16	단위시험계획서	QA 김소영
	17	단위시험결과서	QA 김소영
	18	통합시험계획서	QA 김소영
	19	통합시험결과서	QA 김소영
완료	20	사용자 메뉴얼	PM 김규리
	21	개발완료보고서	PM 김규리
	22	산출물 통합본	CM 이상규

PLMedic

2. 문서 형식

2.1. 문서 구성

- 문서 샘플: Teams -> 26-1 융합설계 및 프로젝트I (PluMedic) -> 파일 -> 1.제안 -> 문서 양식 -> PluMedic_문서양식_v_1.0.0.hwpx

2.1.1. 표지

- 머리말(건양대학교 로고)
- 제목 및 영문명
- 팀 로고
- 회사명
- 버전
- 작성자
- 작성완료일

2.1.2. 프로젝트 문서 개요

- 문서명
- 문서 버전
- 초기 작성자
- 마지막 수정일

2.1.3. 개정 내역

- 버전
- 변경일
- 변경 내용 상세작성
- 수정인

2.1.4. 머리말, 꼬리말

1) 머리말

- 프로젝트명
- 문서명
- 버전
- 책임자
- 작성자
- 작성일

2) 꼬리말

- 쪽 페이지 번호

2.1.5. 목차

- 대제목
- 중제목
- 소제목
- 페이지 위치

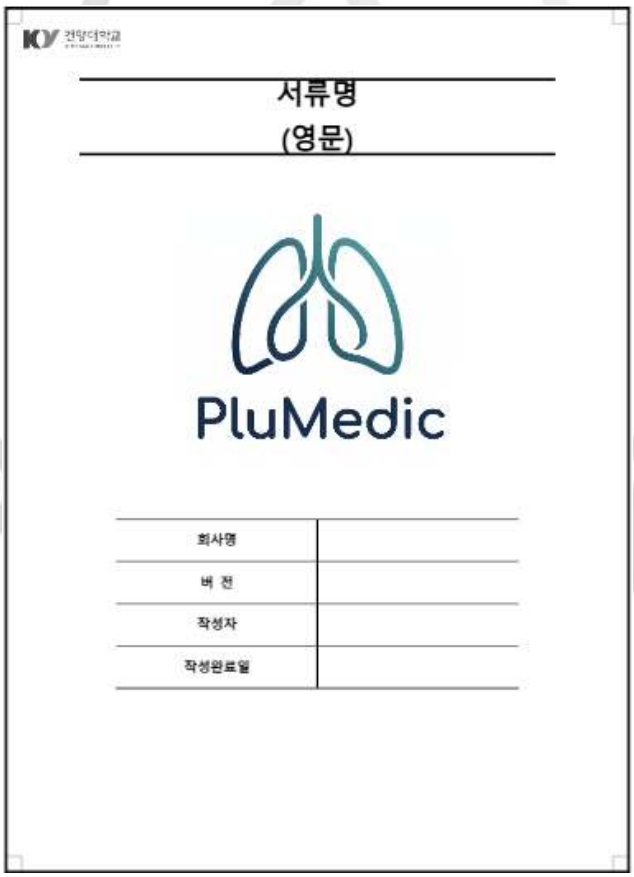
PluMedic

2.2. 문서 내용

- 대제목
- 중제목
- 소제목
- 본문
- 표 그림

2.3. 문서 형태

2.3.1. 표지



[그림 3. 문서 표지]

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	형상관리계획서		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.14

2.3.2. 문서정보

문서정보	
문서명	형상관리계획서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	CM 이상규
마지막 수정일	26.04.14

2.3.3. 개정내용

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	2026.04.14	최초 작성	CM 이상규

- 배치는 글자처럼 취급하고, 가운데 정렬한다.
- 제목의 글자는 맑은 고딕, 12pt, 굵음 설정한다.
- 내용의 글자는 맑은 고딕, 12pt 설정한다.
- 상태칸은 대기, 검토, 승인 3개에서 상황에 맞게 작성한다.

2.3.4. 머리말, 꼬리말

1) 머리말

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	형상관리계획서		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.14

- 해당 표는 머리말로 사용된다.
- 표지와 프로젝트 문서 개요, 정보 및 개정내용 페이지를 제외한 모든 페이지에 적용한다.
- 제목의 글자는 맑은 고딕, 12pt, 굵음 설정한다.

2) 꼬리말

- 꼬리말 구성은 중앙 하단에 쪽 번호를 입력한다.

2.3.5. 목차

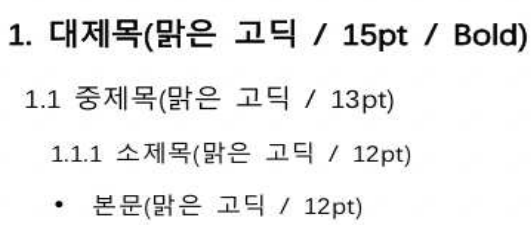
목 차

1. 대제목 하나 00
   1.1 중제목 하나 00
      1.1.1 소제목 하나 00
      1.1.2 소제목 둘
   1.2 중제목 둘
      1.2.1 소제목 하나
      1.2.2 소제목 둘

[그림 4. 목차]

- 목차의 높이는 목차 내용이 추가됨에 따라 변경된다.
- 목차의 모든 글자는 맑은 고딕으로 설정한다.
- '목차' 글자 크기는 맑은고딕, 22pt, 굵음, 가운데 정렬로 설정한다.
- 대 제목 글자 크기는 15pt 굵음 설정한다.
- 중 제목 글자 크기는 13pt 설정한다.
- 소 제목, 내용 항목에 해당하는 글자 크기는 12pt로 설정한다.

2.3.6. 문서 내용 작성 방법



[그림 5. 문서 작성 방법]

- 문서 내용을 작성할 때, 모든 글꼴을 맑은 고딕을 사용한다.
- 대 제목의 글자 크기는 15pt로 설정한다.
- 중 제목의 글자 크기는 13pt로 설정한다.
- 소제목 및 본문의 글자 크기는 12pt로 설정한다.
- 그림, 사진 삽입 시 [그림 00. 그림 설명]을 맑은 고딕, 글자 크기 12pt, 굵음 설정 후 가운데 정렬한다.

PluMedic

2.3.7. 회의록 양식

회 의 록				
회의 일시		장소		
프로젝트 참여자	PM 김규리, PL 박진형, CM 이상규, QA 김소영, ENG 김한별			
구성인원	PM	PM 김규리	기록자	CM 이상규
	참석자			
	불참인원			
회의 목적				
회의 주제				
회의 내용 및 회의 결정 사항				
회의 내용 요약 및 향후 과업				
다음 회의 일자				

[그림 6. 회의록 양식]

3. 문서 관리

3.1. 문서작업 환경

- 모든 문서는 한컴 오피스 2010 버전 이상으로 작성한다.

3.2. 문서 저장 방식

- 모든 문서의 파일명은 '팀명_문서명_v.파일명'으로 표기한다.
- 수정사항으로 인해 파일을 수정했을 시 반드시 버전을 최신화한다.
- 새로운 버전의 문서를 저장할 때, 기존에 있었던 버전을 old 폴더를 만들어서 저장한다.

4. 버전관리

4.1. 버전명 기록하기

- 버전 명은 v_뒤로 소수점 둘째 자리까지 표기하며, 각 숫자와 문자 사이에는 띄어쓰기를 사용하지 않는다.
- 버전명을 처음 기록할 때 v_0.0.1 버전으로 시작한다.

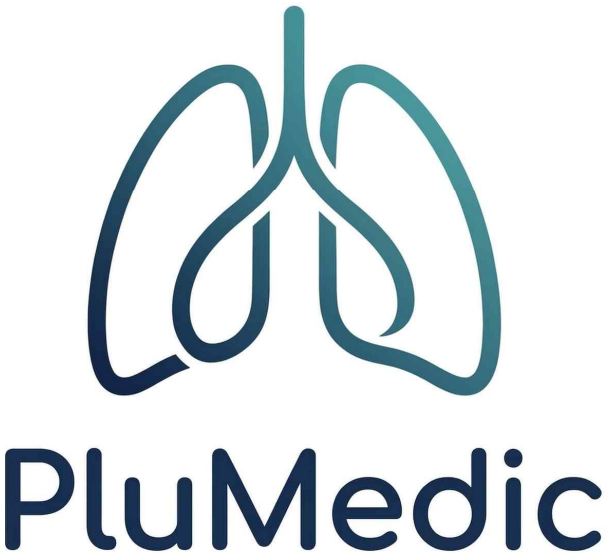
4.2. 버전 관리 규칙

1) 오타나 문장의 사소한 변경 사항은 0.0.1씩 증가한다.
2) 내용이나 전체적인 프로세스의 수정은 0.1씩 증가한다.
3) 최종 버전은 1.0.0으로 저장한다.

PluMedic

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

산출물관리계획서
(Deliverable Management Plan)



회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	CM 이상규
작성완료일	2026.04.14

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	산출물관리계획서		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.14

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	산출물관리계획서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	CM 이상규
마지막 수정일	26.04.14

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.04.13	최초 작성	CM 이상규
v_0.0.2	26.04.14	본문 내용 수정	CM 이상규
v_1.0.0	26.04.14	작성 완료	CM 이상규

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	산출물관리계획서		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.14

목 차

1. 개요

1.1 목적

1.2 범위

2. 산출물 체계

2.1 단계별 산출물

2.2 산출물 검수 계획

2.3 산출물 이름 입력

2.4 산출물 관리 방법

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	산출물관리계획서		작성자	CM 이상규
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.14

1. 개요

1.1. 목적

- LUNAR 프로젝트의 산출물 관리계획서는 프로젝트 개발 과정에서 생성되는 모든 산출물을 체계적으로 관리하고 품질을 보증하며, 프로젝트의 개발 효율성을 높이고 최종 산출물의 완성도를 높이는 방향성을 목표로 두고 설계한다. 이를 위해 프로젝트 수행 중 생성되는 각 산출물의 작성 기준, 저장, 검토, 배포 및 수정 절차를 명확하게 정의 및 제시하여 모든 팀원이 일관된 기준 아래 산출물을 관리할 수 있게 한다.
- 또한, 산출물 관리 체계를 확립함으로써 프로젝트 진행 상황을 정확히 파악하고, 필요 시 산출물의 수정 및 보완을 확실하게 하여 프로젝트 목표 달성과 성공적인 완료를 지원하는 데 중점을 둔다.

1.2. 범위

- 이 계획서는 2026년 4월 13일부터 6월 15일까지 LUNAR 프로젝트 개발 중 생성되는 모든 산출물에 적용되며, 프로젝트에 참여하는 팀원들 전원이 산출물 관리 방식과 절차를 명확하게 이해하고 준수할 수 있도록 한다.

PluMedic

2. 산출물 체계

2.1. 단계별 산출물

단계	산출물	관리자
제안	프로젝트 팀 개요서	CM 이상규
	프로젝트 제안서	PM 김규리
	로고 선정서	CM 이상규
	회의록 및 문서 양식	CM 이상규
계획	작업분류체계도	PM 김규리
	형상관리계획서	CM 이상규
	산출물관리계획서	CM 이상규
	품질관리계획서	QA 김소영
	위험관리계획서	PM 김규리
	개발계획서	PL 박진형 , ENG 김한별
분석	요구사항분석서	QA 김소영
	요구사항심사서	PM 김규리
설계	기본설계서	PL 박진형 , ENG 김한별
	상세설계서	PL 박진형 , ENG 김한별
구현	소스코드	PL 박진형 , ENG 김한별
시험	단위시험계획서	QA 김소영
	단위시험결과서	QA 김소영
	통합시험계획서	QA 김소영
	통합시험결과서	QA 김소영
완료	사용자 메뉴얼	PM 김규리
	개발완료보고서	PM 김규리
	산출물 통합본	CM 이상규

2.2. 산출물 검수계획

1) 산출물 검수 관리자

- LUNAR 프로젝트의 산출물 검수는 PM(프로젝트 관리자) 김규리가 담당하며, 프로젝트 진행 과정에서 생성된 모든 산출물에 대해 기존 프로젝트 정해진 진행 과정에 따른 검수 절차를 진행한다.
- 이는 산출물이 요구사항에 부합하는지, 품질 기준을 만족하는지 확인하는 것을 중점으로 두고 있다.

2) 산출물 검토 방법

- 산출물 검수 관리자는 각 문서 산출물을 받으면 수신인은 관리자에게 문서 작성 완료 사실을 프로젝트 단톡방, 팀즈(Teams)등의 플랫폼을 이용하여 공지한다. 관리자는 제출된 산출물이 프로젝트 진행 중 요구사항을 충족하는지, 사용하고자 하는 데이터와 정보가 정확하고 일관성이 있는지를 구체적으로 검토하여 검토 중 발견된 오류나 누락이 된 내용은 피드백으로 작성해 해당 팀원에게 전달할 예정이다.
- 팀원은 이를 반영해 산출물을 수정할 계획이며, 수정된 산출물은 관리자가 재검토하여 모든 요구사항과 해당 프로젝트 산출물의 품질 기준이 충족되었는지 검수하고, 최종적으로 승인된 산출물은 승인 절차를 걸쳐 팀즈(Teams)에 업로드하여 프로젝트 기록으로 보관한다.

2.3. 산출물 이름 입력

- 모든 산출물의 파일명은 '팀명_문서명_버전_파일명'으로 작성한다.
- 예시: PluMedic_산출물관리계획서_v_1.0.0.hwpx

2.4. 산출물 관리 방법

- 모든 산출물은 팀즈(Teams)에서 해당하는 단계 폴더에 저장한다.
- 새로운 버전의 산출물을 저장할 땐 old 폴더를 하나 제작하여, 구버전의 산출물을 저장한다.

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

품질관리계획서
Quality Control Plan



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	QA 김소영
작성완료일	2026.04.17

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	품질관리계획서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.17

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	품질관리계획서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	QA 김소영
마지막 수정일	26.04.17

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.04.16	최초 작성	QA 김소영
v_1.0.0	26.04.17	작성 완료	QA 김소영

PluMedic

목 차

1. 개요 5

1.1 목적 5

1.2 범위 5

1.3 제한사항 5

2. 소프트웨어 품질관리 6

2.1 소프트웨어 품질 정의 6

2.2 품질관리 정의 6

2.3 품질관리 목표 6

3. 품질보증 7

3.1 품질보증 정의 7

2.2 품질관리 중요성 7

3.2 품질보증 방침 7

3.3 품질보증 절차 8

3.4 품질보증 활동 8

4. 품질보증 계획 8

4.1 품질보증 목적 9

4.2 품질보증 방법 9

4.2.1 계획수립단계 9

4.2.2 단계별 산출물 9

4.2.3 단계별 개선사항 정리 9

4.2.4 단계별 문서화 9

5. 품질보증 기준 10

5.1 품질정의 정의 10

5.2 소프트웨어 품질의 관점 10

5.3 품질 평가 항목 10

PluMedic

6. 산출물 관리 체크리스트 11

6.1 프로젝트 계획서 11

6.2 형상관리 계획서 11

6.3 품질관리 계획서 12

6.4 위험관리 계획서 12

6.5 요구사항 분석서 13

6.6 기본 설계서 13

6.7 상세 설계서 14

6.8 시험 계획서 14

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	품질관리계획서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.17

1. 개요

1.1 목적

- 본 문서는 "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)" 프로젝트의 소프트웨어 품질을 체계적으로 관리하기 위한 계획과 방침을 정의하기 위함이다.
- 이를 통해 요구사항에 부합하는 소프트웨어를 개발하고, 결함을 사전에 예방하며, 프로젝트 산출물의 완성도와 신뢰성을 확보하고자 한다. 또한 개발 단계별 검토와 개선 활동을 체계적으로 수행함으로써 최종 결과물의 품질을 보증하는 것을 목표로 한다.

1.2 범위

- 본 문서는 "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"의 기획, 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트, 배포 및 유지보수에 이르는 전 과정에 적용된다.
- 프로젝트 수행 중 작성되는 계획서, 분석서, 설계서, 테스트 문서 등 모든 주요 산출물에 대해 품질 검토 기준을 적용한다.

1.3 제한사항

- 품질관리계획서는 프로젝트의 일정, 요구사항, 개발 환경 변경 등에 따라 수정될 수 있으며, 변경 시에는 담당자의 검토 및 승인 절차를 거쳐야 한다.
- 모든 변경 사항은 문서화하여 추적 가능하도록 관리한다.

PluMedic

2. 품질관리

2.1 소프트웨어의 품질 정의

- 소프트웨어 품질이란 사용자의 요구사항과 기대수준을 만족하면서도 기능성, 신뢰성, 사용성, 효율성, 유지보수성 등 다양한 측면에서 일정 수준 이상을 충족하는 특성을 의미한다. 즉, 단순히 기능이 동작하는 수준이 아니라 안정성, 편의성, 확장성까지 고려하여 전반적인 완성도를 확보하는 것이 중요하다.

2.2 품질관리 정의

- 품질관리는 프로젝트 산출물과 개발 결과물이 정해진 요구사항 및 기준에 부합하는지 확인하고, 발견된 문제를 개선하는 일련의 관리 활동을 의미한다.
- 문서 검토, 테스트 수행, 기준 준수 여부 점검, 결함 관리 등을 포함하며, 최종적으로 제품의 신뢰성과 완성도를 향상시키기 위한 활동이다.

2.3 품질관리 목표

- 본 프로젝트의 품질관리 목표는 단순한 기능 구현을 넘어, 정확성·신뢰성·안정성을 동시에 확보하는 것에 있다. 이를 위해 다음과 같은 세부 목표를 설정한다.

1) 요구사항 분석 단계에서의 누락 및 오해석 최소화
2) 설계와 구현 간 불일치 방지 및 일관성 유지
3) 테스트를 통한 주요 결함의 조기 발견 및 제거
4) 산출물의 표준화 및 문서 완성도 확보
5) 배포 전 품질 기준 충족 여부 검증
6) AI 모델의 이상 탐지 정확도 향상 및 오탐/미탐 최소화

- 특히 본 프로젝트는 의료 영상 기반 시스템이므로, 일반 소프트웨어보다 정확성과 신뢰성을 더욱 중요한 품질 목표로 설정한다.

PlumMedic

3. 품질보증

3.1 품질보증 정의

- 품질보증은 소프트웨어 개발 프로세스 전반이 사전에 정의된 절차와 기준에 따라 수행되도록 관리하여 품질을 확보하는 활동이다.
- 결과물 자체만 검사하는 것이 아니라, 개발 과정이 올바르게 운영되는지를 지속적으로 확인하는 예방 중심의 활동이다.

3.2 품질보증의 중요성

- 품질보증은 프로젝트 수행 과정에서 발생할 수 있는 오류와 결함을 조기에 발견하고, 재작업 비용을 줄이며, 최종 결과물의 신뢰성을 높이기 위해 필요하다.
- 문서와 산출물을 체계적으로 검토함으로써 프로젝트 관리 효율성과 팀 간 의사소통의 정확성을 높일 수 있다.
- 본 프로젝트는 폐 CT 영상을 기반으로 이상 구조를 탐지하는 AI 시스템으로, 다음과 같은 이유로 품질보증의 중요성이 더욱 강조된다.

1) 의료 영상 데이터는 복잡한 구조를 가지며, 미세한 차이로도 결과가 달라질 수 있다.
2) 잘못된 탐지 결과는 의료진의 판단에 영향을 줄 수 있다.
3) 정상 기반 학습 특성상 다양한 이상 패턴에 대한 일반화 성능 확보가 필요하다.

- 품질보증을 통해 모델의 신뢰성을 확보하고, 시스템의 안정성을 지속적으로 유지해야 한다.

3.3 품질보증 방침

- 본 프로젝트는 다음 방침에 따라 품질보증을 수행한다.

1) 모든 주요 산출물은 작성 후 검토 절차를 거친다.
2) 결함 및 개선사항은 기록하고 조치 여부를 추적한다.
3) 테스트 결과는 문서화하여 검증 근거로 활용한다.
4) 형상관리와 버전관리를 통해 산출물의 일관성을 유지한다.
5) 승인된 문서와 결과물만 공식 산출물로 관리한다.

3.4 품질보증 절차

- 품질보증은 프로젝트 수행 과정에서 발생할 수 있는 오류와 결함을 조기에 발견하고, 재작업 비용을 줄이며, 최종 결과물의 신뢰성을 높이기 위해 필요하다.
- 문서와 산출물을 체계적으로 검토함으로써 프로젝트 관리 효율성과 팀 간 의사소통의 정확성을 높일 수 있다.

3.5 품질보증 활동

- 품질보증 절차는 다음과 같은 단계로 수행되며, 각 단계는 상호 연계되어 반복적으로 수행된다.

1) 품질보증 계획 수립 : 품질 목표, 검토 대상 산출물, 평가 기준을 정의하여 전체 품질관리 방향을 설정한다.
2) 엔지니어링 활동 검토 : 데이터 처리, 모델 학습, 시스템 구현 과정이 계획에 맞게 수행되는지 검토한다.
3) 품질 측정 및 평가 : 테스트 및 성능 평가를 통해 시스템이 요구사항을 만족하는지 확인한다.
4) 결과 문서화 : 평가 결과와 발견된 문제를 기록하여 추적 가능하도록 한다.
5) 승인 : 품질 기준 충족 여부를 판단하고 다음 단계 진행 여부를 결정한다.
6) 보고 및 통보 : 품질 결과를 팀 전체에 공유하고 개선사항을 반영한다.

PtuMedic

4. 품질보증 계획

4.1 품질보증 목적

- 품질보증 계획의 목적은 프로젝트 진행 중 생성되는 모든 주요 결과물과 활동이 사전에 정의한 품질 기준에 부합하도록 관리 체계를 수립하는 데 있다.
- 품질보증을 통해 개발 과정의 체계성을 확보하고, 최종 결과물의 완성도를 높인다.

4.2 품질보증 방법

4.2.1 계획수립단계

- 개발 계획서에 적절한 일정과 인력이 제시되었는가?
- 형상관리 계획서에 적절한 문서 양식으로 구성되었는가?
- 품질관리 계획서에 효율적인 품질보증 방법이 제시되었는가?
- 위험관리 계획서에 적절한 위험관리 요소들이 제시되었는가?
- 품질 목표가 구체적이고 측정 가능하게 설정되었는가?

4.2.2 단계별 산출물

- 각 단계별 산출물이 표준 양식에 맞게 작성되었는가?
- 산출물이 일정에 맞게 적시에 작성 및 제출되었는가?
- 산출물의 내용이 요구사항과 일치하는가?
- 문서 간 내용의 일관성이 유지되고 있는가?
- 누락된 항목이나 불명확한 내용은 없는가?

4.2.3 단계별 개선사항 정리

- 단계별 검토를 통해 발견된 결함이 정확히 식별되었는가?
- 개선사항이 우선순위에 따라 정리되었는가?
- 개선 조치가 실제로 수행되었는가?
- 동일한 결함이 반복 발생하지 않도록 조치되었는가?

4.2.4 단계별 문서화

- 각 단계의 수행 과정과 결과가 체계적으로 문서화되었는가?
- 품질검토 결과와 테스트 결과가 기록되었는가?
- 개선사항과 처리 내역이 모두 문서로 남아 있는가?
- 문서 버전과 수정 이력이 명확하게 관리되고 있는가?

PtuMedic

5. 품질보증 기준

5.1 품질기준 정의

- 본 프로젝트는 기능성, 신뢰성, 사용성, 효율성, 유지보수성, 이식성 등 소프트웨어 품질요소를 기준으로 품질을 평가한다.

5.2 소프트웨어 품질의 관점

- 소프트웨어 품질은 사용자 관점, 개발자 관점, 관리자 관점에서 각각 다르게 평가될 수 있다.

1) 사용자 관점: 사용하기 쉽고 안정적인가
2) 개발자 관점: 유지보수와 수정이 용이한가
3) 관리자 관점: 일정과 비용 안에서 품질이 확보되는가

5.3 품질 평가 항목

평가 항목	설명
기능성(Functionality)	요구한 기능을 정확히 수행하는 정도
신뢰성(Reliability)	오류 없이 안정적으로 동작하는 정도
사용성(Usability)	사용자가 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 정도
효율성(Efficiency)	시스템 자원을 효율적으로 사용하는 정도
유지보수성(Maintainability)	수정, 개선, 확장이 쉬운 정도
이식성(Portability)	다른 환경에서도 적용 가능한 정도

PluMedic

6. 산출물 관리 체크리스트

6.1 프로젝트 계획서

내용	상	중	하
1. 소프트웨어 영역은 명확하게 정의되고 한계가 지어져 있는가?			
2. 용어는 명확한가?			
3. 자원은 영역에 적합한가?			
4. 자원은 쉽게 이용 가능한가?			
5. 모든 중요한 범주에서 위험은 정의되어 있는가?			
6. 적절한 위험 관리계획은 있는가?			
7. 작업이 적절하게 정의되고 순서화되어 있는가?			
8. 비용 추정에 대한 기초가 합리적인가?			
9. 사전에 설정된 예산과 최종기한은 현실적인가?			
10. 일정은 일관성이 있는가?			

6.2 형상관리 계획서

내용	상	중	하
1. 형상관리 목적, 범위가 제시되었는가?			
2. 형상관리 항목이 지정되어 있는가?			
3. 형상관리 항목은 식별이 가능하도록 구분되어 있는가?			
4. 형상관리 항목의 관리 절차가 기술되어 있는가?			
5. 산출물의 버전 관리에 대해 정의하고 있는가?			
6. 기록의 유지, 관리에 관한 절차/방법이 정의되었는가?			
7. 기록에 대한 접근 권한이 명시되어 있는가?			

PhiMedic

6.3 품질관리 계획서

내용	상	중	하
1. 품질관리 활동의 목적, 범위가 제시되어 있는가?			
2. 품질보증 방침에 대해 서술되어 있는가?			
3. 품질 검토 방식에 대해 정의되어 있는가?			
4. 품질보증 관리 활동의 절차가 수립되어 있는가?			
5. 품질보증 표준을 기반으로 한 품질보증 목표가 존재하는가?			

6.4 위험관리 계획서

내용	상	중	하
1. 위험관리의 목적과 범위가 제시되어 있는가?			
2. 위험요소의 식별 방법이 기술되어 있는가?			
3. 위험요소별 분류가 되어있는가?			
4. 위험분석 절차가 기술되어 있는가?			
5. 위험에 대응할 적절한 계획이 수립되어 있는가?			

PluMedic

6.5 요구사항 분석서

내용	상	중	하
1. 정보영역 분석은 완전하고 일관성이 있으며 정확한가?			
2. 문제 분할은 완전한가?			
3. 외부와 내부의 인터페이스는 적절하게 정의되어 있는가?			
4. 정보영역 분석은 완전하고 일관성이 있는가?			
5. 모든 요구사항은 시스템 단계에서 추적 가능한가?			
6. 프로토타이핑은 사용자/고객을 위해서 수행되고 있는가?			
7. 품질보증 표준을 기반으로 한 품질보증 목표가 존재하느라?			
8. 요구사항은 일정, 자원, 예산과 일치하는가?			
9. 검증의 평가 기준은 완벽한가?			

6.6 기본 설계서

내용	상	중	하
1. 소프트웨어 요구사항은 소프트웨어구조에 반영되어 있는가?			
2. 효율적인 모듈화는 성취되었는가?			
3. 모듈은 기능적으로 독립되어 있는가?			
4. 프로그램의 구조는 분해되어 있는가?			
5. 모듈과 외부 시스템 요소에 대한 인터페이스가 정의되어 있는가?			
6. 자료구조는 정보영역과 일치하는가?			
7. 자료구조는 소프트웨어 요구사항과 일치하는가?			
8. 유지 보수성이 고려되었는가?			
9. 품질 인자들은 명확하게 평가되어 있는가?			

PhiMedic

6.7 상세 설계서

내용	상	중	하
1. 알고리즘이 원하는 기능을 수행하고 있는가?			
2. 알고리즘은 논리적으로 정확한가?			
3. 논리적인 복잡도는 합리적인가?			
4. 소프트웨어의 기본 구조가 구체화 되어 설계되었는가?			
5. 소프트웨어의 기능 모듈이 구체화 되어 설계되었는가?			
6. 내부 및 외부 인터페이스가 상세하게 설계되어 있는가?			
7. 상세 설계의 목적과 범위가 제시되어 있는가?			
8. 목표로 설정한 표준이 충분히 반영되었는가?			
9. 요구분석 사항이 충분히 반영되어 있는가?			
10. 검증의 평가 기준은 완벽한가?			

6.8 시험 계획서

내용	상	중	하
1. 주요 시험단계들이 적절하게 식별되고 순서화되어 있는가?			
2. 검증 평가 기준/요구사항에 대한 추적성은 소프트웨어 요구분석의 부분으로 설정되어 있는가?			
3. 주요 기능이 초기에 설명되었는가?			
4. 시험계획은 전체 프로젝트 계획과 일치하고 있는가?			
5. 시험 일정은 명확하게 정의되었는가?			
6. 정보영역 분석은 완전하고 일관성이 있고 정확한가?			
7. 모든 요구사항은 시스템 단계에서 추적 가능한가?			
8. 프로토타이핑은 사용자/고객을 위해서 수행되고 있는가?			
9. 성능은 다른 시스템 요소들이 부여한 제한 내에서 성취될 수 있는가?			
10. 요구사항은 일정, 자원, 예산과 일치하는가?			
11. 검증의 평가 기준이 완벽한가?			

PuMedic

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

위험관리계획서
Risk Management Plan



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	PM 김규리
작성완료일	2026.04.13

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	위험관리계획서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.13

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	위험관리계획서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	PM 김규리
마지막 수정일	26.04.13

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.04.12	최초 작성	PM 김규리
v_1.0.0	26.04.13	오탈자 확인 및 수정 완료	PM 김규리

PluMedic

목 차

1. 개요 5

1.1 정의 5

1.2 목적 5

1.3 적용 범위 5

2. 위험관리 계획 5

2.1 위험관리 개요 5

2.1.1 위험관리 정의 5

2.1.2 위험관리 필요성 5

2.2 위험관리 역할 및 책임 6

2.3 위험관리 수행계획 6

2.3.1 위험 식별 6

2.3.2 위험 분석 6

2.3.3 위험 대응 7

2.4 위험관리 수행절차 7

2.5 모니터링 및 통제 7

3. 위험 분석 7

3.1 주요 위험 항목 7

3.1.1 기술적 위험 7

3.1.2 프로젝트 일정관리 위험 8

3.1.3 구성원 위험 8

3.1.4 개발환경 및 제한 사항 위험 8

3.2 위험 평가 8

3.2.1 위험 평가 기준 8

3.2.2 위험 항목별 평가 9

PluMedic

4. 위험 대응 10

4.1 위험 대응 전략 10

4.2 대응방안 수립 10

4.2.1 인력 위험 10

4.2.2 프로젝트 위험 11

4.2.3 기술/프로그램 위험 11

4.2.4 자원/예산 위험 11

4.2.5 품질 위험 11

4.2.6 커뮤니케이션 위험 12

4.2.7 외부 환경 위험 12

4.2.8 비상 대응 계획 12

5 위험관리 보고 12

5.1 위험관리 보고 방법 12

5.2 위험관리 보고 일정 12

PluMedic

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	위험관리계획서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.13

1. 개요

1.1 정의

- 본 문서는 'LUNAR(Lung Anomaly Recognition)' 프로젝트를 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 위험요소를 사전에 식별하고, 이를 체계적으로 관리하기 위한 기준을 정의한다. 프로젝트에서 발생할 수 있는 전반적인 위험도를 분석하며, 이를 추적 및 통제하는 모든 과정에 있어서 위험관리 계획, 절차, 점검, 대응 보고의 세부 과정을 문서화 한다.

1.2 목적

- 본 문서의 목적은 프로젝트 수행 중 발생 가능한 기술적, 일정적, 자원적, 운영적 위험을 사전에 인지하고, 이에 대한 대응 전략을 수립함으로써 프로젝트의 안전성과 완성도를 확보하는데 있다. 위험 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 기준을 마련하고, 전체 개발 과정에서의 시행착오를 최소화하여 효율적인 프로젝트 진행을 지원한다.

1.3 적용 범위

- 본 문서에 기술된 위험관리에 대한 내용은 'LUNAR(Lung Anomaly Recognition)' 프로젝트 전 범위에서 적용한다.

2. 위험관리 계획

2.1 위험 관리 개요

2.1.1 위험관리 정의

- 프로젝트 목표 달성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 잠재적 요소(위험)을 사전에 식별하고, 이를 분석 및 평가하여 최소화거나 통제하기 위한 대응 전략을 수립 및 이행한다.

2.1.2 위험관리 필요성

- 프로젝트는 본질적으로 불확실성을 배제할 수 없다. 따라서, 성공적인 목표 달성을 위해 잠재적 위험 요소를 체계적으로 관리하는 과정은 필수불가결하다. 이는 실패 가능성을 선제적으로 차단하고 프로젝트 완성도를 극대화하기 위한 전략적 핵심 활동이다.

2.2 위험관리 역할 및 책임

책임자	위험관리 책임
프로젝트 관리자(PM)	- 위험관리 계획 수립 및 총괄 - 주요 위험 대응 전략 검토 및 승인 - 프로젝트 일정 및 전체 위험관리 방향 조정
품질보증 담당자(QA)	- 위험관리 계획 지원 - 위험 완화 방안 수립 - 모델 성능 및 시스템 품질 검증 - 위험 상태 추적 및 보고
프로젝트 리더(PL)	- 기술적 방향 걸정 - 모델 및 시스템 관련 위험 식별 - 기술적 문제 해결 방안 수립 - 개발 과정 리스트 관리
엔지니어(ENG)	- 개발과정 위험 요소 식별 - 오류 및 성능 문제 개선

2.3 위험관리 수행 계획

2.3.1 위험 식별

- 프로젝트 초기 단계에서 데이터, 모델, 개발 환경 등 전반적인 영역의 잠재적 위험 요소를 선제적으로 도출한다. 팀원 전체가 참여하여 문제를 발굴하고, 프로젝트 수행 중 새롭게 발견되는 위험 또한 즉시 공유하여 위험 목록에 추가함으로써 지속적인 식별 체계를 유지한다.

2.3.2 위험 분석

- 식별된 위험이 발생할 가능성과 프로젝트에 미치는 영향도를 분석하여 그 심각성을 정량화한다. 분석 결과를 바탕으로 위험의 우선순위를 결정하며, 특히 즉각적인 조치가 필요한 고위험군을 별도로 분류하여 팀 내에 공유함으로써 효율적인 자원 투입의 근거로 활용한다.

2.3.3 위험 대응

- 위험의 성격과 수준에 따라 회피, 완화, 수용 등의 전략을 수립하여 대응한다. 치명적인 리스크 발생에 대비해 비상 대응 계획을 마련해두며, 상황 변화에 따라 프로젝트 계획을 유연하게 보완함으로써 최종 목표를 차질 없이 달성하는 데 집중한다.

2.4 위험관리 수행절차

1) 위험 식별: 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 요소 찾기
2) 위험 분석: 식별된 위험의 발생 가능성과 발생 시 영향도 분석
3) 위험 평가: 위험 수준을 설정된 기준과 비교하여 우순선위 결정하고 처리할 위험 선정
4) 위험 처리: 선정된 위험에 대해 회피, 전이, 완화, 수용 등의 대응 전략 수립 및 실행
5) 모니터링 및 검토: 위험 처리 계획이 적절한지 주기적으로 검토 및 보고서로 문서화

2.5 모니터링 및 통제

- 프로젝트 수행 기간 동안 위험 상태를 정기적으로 점검하고 관리한다.
- 식별된 위험 요소의 변화 여부 및 대응 결과를 지속적으로 확인한다.
- 새로운 위험 요소 발생 시 이를 즉시 반영하여 위험관리 계획을 갱신한다.
- 주요 위험 사항은 팀 내 공유 및 회의를 통해 대응 방안을 재검토하고 보완한다.

3. 위험 분석

3.1 주요 위험 항목

3.1.1 기술적 위험

- 팀원별 기술 역량의 차이와 개발 과정에서 발생하는 기술적 오류를 관리한다. 각 담당자는 맡은 파트에 대한 배경지식을 충분히 학습하여 지식 부족으로 인한 시행착오를 최소화해야 한다 또한, 해결하기 어려운 기술적 장애가 발생할 경우 팀 내 협력과 전문가 자문을 통해 리스크가 장기화되지 않도록 즉각적인 해결 방안을 모색한다.

3.1.2 프로젝트 일정 위험

- 딥러닝 모델 학습의 반복성과 예상치 못한 변수로 인해 발생하는 일정 지연 가능성을 다룬다. 계획된 마일스톤 대비 진행 상황을 상시 점검하여 지연 요소를 조기에 발견하고, 특정 단계에서 병목 현상이 발생할 경우 즉각적인 일정 조정과 자원 재배치를 통해 프로젝트 최종 기한 내에 산출물을 완성하는 데 집중한다.

3.1.3 구성원 위험

- 인적 자원의 부적절한 배치나 갑작스러운 부재, 그리고 업무 태만으로 인한 위험을 포함한다. 팀원의 공백 발생 시 공동 책임 원칙에 따라 역할을 재분배하여 프로젝트 중단을 방지하며, 의도적인 업무 회피나 지연이 5회 이상 반복되어 프로젝트에 심각한 차질을 줄 경우에는 내부 회의를 거쳐 해당 팀원을 제외하는 등의 강력한 운영 규칙을 적용한다.

3.1.4 개발 환경 위험

- GPU와 같은 연산 자원의 제약이나 라이브러리 간 버전 충돌 등 인프라 측면의 불안정성을 관리한다. 한정된 자원 환경에서 개발 효율을 극대화할 수 있도록 최적의 환경 설정을 유지하며, 시스템 사양이나 데이터 보안 등 프로젝트 수행을 가로막는 외부적인 제한 사항을 상시 파악하여 기술적 구현 과정에 차질이 없도록 조치한다.

3.2 위험 평가

3.2.1 위험 평가 기준

- 위험 발생 가능성

구분	발생 가능성
높음	60% 이상
중간	30% ~ 59%
낮음	30% 미만

- 위험 발생 영향도 및 비용 산정

구분	Quality(품질)	Cost(비용)	Delivery(일정)	설명
치명적	핵심 기능 마비 및 프로젝트 목표 달성 불능	20% 초과	20% 초과	심각한 영향, 즉각 대응 요함
주요	주요 기능 결함 및 기능 수행 일부 제한	10% 이상 ~ 20% 미만	10% 이상 ~ 20% 미만	상당한 영향, 적극 관리 요함
보통	일부 기능 오류 및 보완 필요	5% 이상 ~ 10% 미만	5% 이상 ~ 10% 미만	부분적 영향, 상시 관리
경미	업무 진행 가능, 경미한 결함	5% 미만	5% 미만	영향 미미, 모니터링 중심

3.2.2 위험 항목별 평가

항목 내용	가능성	영향
요구사항 변경으로 인한 주요 설계 재작업 필요성	중간	주요
UI 전면 수정	높음	주요
재활용 컴포넌트 기능 결함	중간	보통
개발 코드 및 버전 충돌	중간	보통
데이터셋 오류로 인한 전처리 지연	높음	주요
전처리 과정 중 이미지 손상/누락	중간	주요
알고리즘 정확도 저하	중간	치명적
모델 학습 데이터 불균형	중간	주요
DB 구현 어려움으로 인한 개발 지연	중간	주요
개발 기간 초과 가능성	중간	주요
문서작성 지연으로 인한 진행률 지연	낮음	경미
팀의 개발 능력 및 시간 한계로 인한 개발 지연	중간	치명적
조직 내 역할 재분담으로 인한 관리체계 변경	중간	보통
잦은 지각으로 팀 분위기 저하	낮음	경미
프로젝트 과부하로 인한 인원 부족	중간	주요

4. 위험 대응

4.1 위험 대응 전략

- 회피(Avoidance)
  위험 원인을 사전에 제거하여 프로젝트에 미치는 영향을 차단한다. 불확실한 고난도 기술 대신 검증된 방식을 채택하거나 계획을 수정하여 리스크 발생 가능성을 원천 배제한다.
- 완화(Mitigation)
  위험 발생 가능성이나 프로젝트 타격을 수용 가능한 수준으로 낮춘다. 정기 백업이나 단계적 검증 등 선제적 조치를 통해 실제 문제 발생 시의 손실을 최소화한다.
- 수용(Acceptance)
  위험 수준이 낮거나 대응 비용이 더 클 경우 이를 인지하고 받아들인다. 별도의 조치 없이 상황을 모니터링하며, 실제 문제 발생 시 팀 내 가용 자원을 활용해 사후 대응을 진행한다.
- 에스컬레이션(Escalate)
  팀 내부 역량으로 해결이 불가능한 위험이 발생했을 때 상위 의사결정자에게 보고하여 적절한 지원과 해결책을 모색한다. 기술적 난제나 심각한 일정 지연 상황을 지도 교수에게 자문을 구함으로써 리스크가 장기화되는 것을 방지합니다.

4.2 대응 방안 수립

4.2.1 인력 위험

- 인력 공백 발생 시 기존 팀원의 역할을 재분배하여 업무 중단을 방지한다.
- 의견 대립 시 원인을 신속히 파악하여 중재하고, 갈등이 장기화될 경우 프로젝트 매니저(PM)가 개입하여 최종 조정안을 제시한다.
- 지식 습득이 미흡할 경우 팀 내 기술 공유와 전문가의 자문을 통해 해결책을 모색하며, 필요시 적합도에 따라 역할을 재배치한다.
- 고의적인 업무 지연으로 차질을 줄 경우 PM이 일정을 재조율한다. 만약 태만 행위가 반복되어 개선의 여지가 없다고 판단되면 팀 회의를 거쳐 해당 인원을 제외한다.

4.2.2 프로젝트 위험

- 마일스톤 달성이 늦어질 경우 업무 우선순위를 재설정하여 핵심 기능 구현에 자원을 집중함으로써 전체 일정에 미치는 타격을 최소화한다.
- 요구사항 변경 요청 시 공식적인 관리 절차를 통해 영향도를 정밀하게 분석하며, 승인된 범위 내에서만 수정 사항을 반영한다.
- 팀원 간 또는 사용자 간 요구사항이 상충할 경우 관리표를 기반으로 객관적 근거를 제시하고 합의점을 도출한다.

4.2.3 기술/프로그램 위험

- 모델 정확도가 목표 수준에 못 미칠 경우 팀 내 협업과 외부 전문가의 조문을 통해 알고리즘을 개선하며, 기술적 한계 봉착 시 요구사항을 유연하게 재조정한다.
- 개발 단계에서 사전 테스트를 실시하여 환경 간 충돌을 조기에 발견하고, 표준화된 기술 프레임워크를 활용하여 안정성을 확보한다.
- 품질 보증(QA) 담당자를 지정하여 중간 산출물 단계부터 철저히 검증하고, 통합 테스트를 강화하여 결과물의 신뢰도를 높인다.

4.2.4 자원/예산 위험

- 비용 초과 징후 발생 시 항목별 우선순위를 검토하여 불필요한 지출을 억제하고, 필요시 추가적인 자원 확보 방안을 강구한다.
- 프로젝트 초기 단계에 필요한 인프라를 우선 확보하며, 긴급한 연산 자원 부족 시 대여 서비스나 클라우드 환경을 적극 활용한다.

4.2.5 품질 위험

- 개발 초기부터 QA 검증 프로세스를 도입하여 오류를 조기에 발견하고, 발견된 결함은 즉각 수정하여 기술적 부채가 쌓이지 않도록 관리한다.
- 추적표를 활용하여 기획과 구현의 일치 여부를 상시 점검하며, 변경 사항 발생 시 즉시 영향도를 분석하여 결과물에 반영한다.

4.2.6 커뮤니케이션 위험

- 모든 회의 내용은 공식적인 회의록으로 기록하며, 이를 전 팀원에게 실시간으로 공유하여 정보의 비대칭성을 해소한다.
- 논리적 근거를 바탕으로 상호 설득 과정을 거치되, 합의가 이루어지지 않을 경우 다수결 원칙이나 PM의 최종 판단에 따른다.

4.2.7 외부 환경 위험

- 프로젝트 관련 법규나 제도가 변경될 경우 즉시 팀 내 공유하고 영향 범위를 검토한다. 필요한 경우 전문가 자문을 얻어 프로젝트의 방향성이나 일정을 유연하게 수정한다.

5. 위험관리 보고

5.1 위험관리 보고 방법

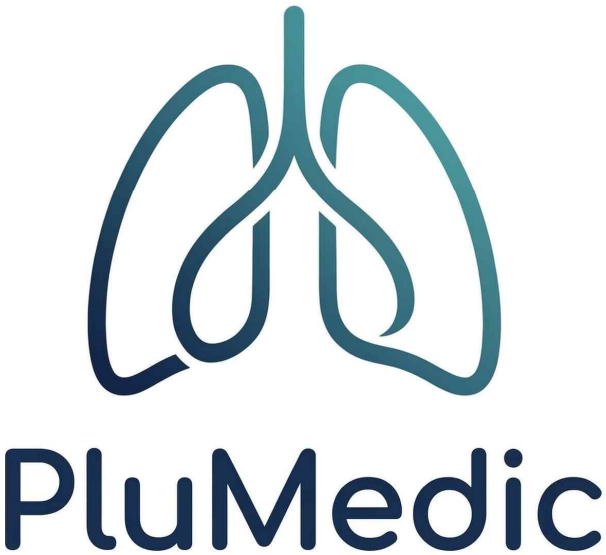
- 위험 식별 및 의견 수렴
  위험관리 담당자는 프로젝트 수행 과정에서 제기되는 각종 위험 요소에 대해 프로젝트 관리자(PM) 및 파트별 엔지니어의 의견을 종합적으로 수렴하여 잠재적 위협을 식별한다.
- 보고 절차 준수
  식별된 위험 요소는 프로젝트 관리자에게 즉시 보고하며, 모든 과정은 '2.5 위험 추적 및 통제' 지침에 의거하여 관리한다.
- 보고서 구성 항목
  위험 관리의 효율성을 위해 위험 요소에 대한 상세 설명 및 평가 결과, 위험 종결 기준, 담당 수행 조직, 구체적인 추진 일정을 반드시 포함하여 작성한다.

5.2 위험관리 보고 일정

- 정기 보고
  프로젝트의 주요 수행 단계 별 검토 회의 시 정기적으로 실행한다. 추가적인 위험 요소가 발견되지 않은 경우에도 현행 관리 상태를 요약하여 프로젝트 관리자에게 보고한다.
- 비정기 보고
  예측하지 못한 위험 상황이 발생할 경우, 발생 즉시 식별된 위험 요소를 보고한다. 긴급 대책을 수립하여 위험을 완화한 후에는 최종 조치 결과와 완화 내용을 정리하여 사후 보고를 완료한다.

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

개발계획서
Development Plan



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	PL 박진형 ENG 김한별
작성완료일	2026.04.14

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	개발계획서		작성자	PL 박진형 ENG 김한별
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.15

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	개발계획서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	ENG 김한별
마지막 수정일	26.04.15

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.04.14	최초 작성	ENG 김한별
v_0.0.2	26.04.15	양식 통일 및 내용 추가 및 수정	ENG 김한별
v_1.0.0	26.04.15	표 서식 수정 및 최종 작성	PM 김규리

PluMedic

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	개발계획서		작성자	PL 박진형 ENG 김한별
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.15

목 차

1. 프로젝트 개요 4

1.1 프로젝트 배경 및 필요성 4

1.2 프로젝트 목표 4

1.3 핵심 아이디어 5

2. 데이터 구성 및 전처리 5

2.1 데이터 구성 5

2.2 전처리 파이프라인 5

2.3 HU값 정규화 6

3. 시스템 아키텍처 6

3.1 전체 구조 6

3.2 전체 파이프라인 흐름 7

4. 모델 상세 설계 7

4.1 모델 구성 전체 요약 7

4.2 제안 모델: Position-aware PaDiM 8

4.3 2단계 Verifier: 2.5D RD4AD 8

5. 구현 일정 8

6. 평가 계획 9

6.1 정량 평가 지표 9

6.2 비교 실험 설계 9

6.3 정성 분석 9

7. 핵심 기여 10

PluMedic

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	개발계획서		작성자	PL 박진형 ENG 김한별
버전	v_1.0.0		작성일	26.04.15

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 필요성

- 폐 CT 판독 과정에서 의사는 한 환자당 수백 장에 달하는 슬라이스를 검토해야 한다. 이 과정에서 두 가지 문제가 발생한다.

1) 판독 부담: 슬라이스 수가 과도하게 많아 집중력이 분산됨
2) 기존 지도학습 방식의 한계: 기존 AI진단 보조는 대규모 라벨링 데이터가 필수적이나, 의료 영상 주석은 장당 수분~수시간이 소요되는 고비용 작업이며, 신뢰도 확보를 위해 3명 이상의 전문가 합의가 요구된다.
3) 이상 부위 누락: 폐 내부의 정상 구조(현관, 기관지 등)가 복잡하여 작은 이상 부위를 놓칠 위험이 있음
4) 의료 데이터 불균형과 미학습 질환 문제: 공개 폐 CT 데이터셋은 특정 병변(결절, 폐암)에 편중되어 있어 비정형 이상 데이터는 부족하며, 지도학습 모델은 학습에 없던 새로운 병변을 탐지하는 데 근복적인 한계가 있다.

- 본 프로젝트는 이러한 문제를 줄이기 위한 의사 보조형 폐 CT 이상 후보 탐지 시스템(LUNAR)개발을 목표로 한다. 시스템이 의심 부위를 먼저 추려 제시함으로써 의사의 판독 효율을 높이는 것이 핵심이며, 진단을 대체하는 것이 아닌 보조하는 역할에 집중한다.

1.2 프로젝트 목표

- 정상 폐 CT 데이터만으로 정상 패턴을 학습하는 비지도 학습 기반 이상 탐지 시스템 구축
- 이상 의심 슬라이스 순위, 의심 패치 위치, 히트맵을 함께 제공하는 의사 보조형 출력 구현
- 2단계 파이프라인(스크리닝 → 재확인)을 통한 오탐(False Positive) 감소

1.3 핵심 아이디어

1) 정상 폐 CT의 위치별 정상 분포 학습
2) 테스트 CT에서 정상 기준을 크게 벗어나는 patch slice탐지
3) 앞뒤 슬라이스를 활용한 2.5D 재확인으로 오탐 제거
4) 의사 보조형 출력 제공

2. 데이터 구성 및 전처리

2.1 데이터 구성

- 본 프로젝트는 정상 폐 CT와 이상 폐 CT를 다음과 같이 용도를 분리하여 사용한다.

구분	용도	비고
정상 폐 CT	모델 학습(정상 분포 구축)	라벨 불필요
이상 폐 CT	평가 및 비교	이상 라벨은 평가용으로만 활용

- 학습 단계에서 이상 데이터를 전혀 사용하지 않는다는 점이 이 시스템의 핵심 특성이다. 정상 패턴만 학습한 뒤, 그 기준에서 벗어나는 정도를 이상 점수로 계산하는 방식이 때문에 대규모 라벨링 작업이 필요 없다.

2.2 전처리 파이프라인

- 모든 CT는 아래 6단계를 거쳐 처리된다.

1) 방향·Spacing 통일: 모든 CT를 동일한 방향과 해상도로 정규화
2) 폐 분할 및 내부 구조 처리: HU값 기반 임계처리와 Connected Component Analysis를 통해 폐 실질 영역을 분리한다.
3) Axial Slice 분리: 3D volume → 2D slice 시퀀스로 분리
4) 유효 Slice 필터링: 폐 영역 비율이 낮은 slice 제외
5) Patch 추출: 폐 내부 유효 영역에서 patch 추출
6) 위치 정보 부여: 해부학 위치 bin 할당

- 6번 단계에서 부여하는 해부학 위치 정보는 본 프로젝트의 제안 모델에서 핵심적으로 활용된다. 단순 픽셀 좌표가 아닌 폐 마스크 기반 해부학 좌표로 위치를 정규화함으로써 환자 간 폐 크기·위치 차이를 보정한다.

2.3 HU값 정규화

- 폐 CT 이미지는 하운스필드 단위(HU, Hounsfield Unit)로 표현된다. 그런데 ImageNet으로 사전 학습된 ResNet은 일반 RGB 이미지를 기준으로 학습되어 있어, 폐 CT의 HU 범위와 호환 되지 않는다.

3. 시스템 아키텍처

3.1 전체 구조

시스템은 두 단계로 구성된다.

1단계. 2D Position-aware PaDiM → 이상 후보 슬라이스 선별

2단계. 2.5D RD4AD Verifier

3.2 전체 파이프라인 흐름

단계	입력	처리	출력
전처리	CT Volume	마스크 추출 → HU정규화 → Slice 분리 → 위치 bin 할당	위치 정보 포함 Patch
1단계 스크리닝	Patch	Position-aware PaDiM으로 bin별 Mahalanobis Distance 계산	Patch anomaly score, Slice 이상 순위
후보 선택	Slice 순위	상위 의심 slice 선별	Candidate slices
2단계 재확인	Candidate와 앞뒤 slice	2.5D RD4AD feature discrepancy	최종 anomaly score
출력	최종 score	시각화 및 순위 생성	Top-5 slice와 Heatmap 과 환자 점수

4. 모델 상세 설계

4.1 모델 구성 전체 요약

단계	모델	역할
Baseline1	PatchCore	memory bank와 kNN거리 기반 anomaly score
Baseline2	PaDiM(원본)	픽셀 위치별 Gaussian 정상 분포 학습
제안 모델v1	Position-aware PaDiM(bin분리)	해부학 위치 bin별 독립 Gaussian 학습
제안 모델v2	Position-aware PaDiM(embedding)	위치 embedding 결합 통합 분포 학습
Verifier	2.5D RD4AD	teacher-student feature discrepancy로 오탐 제거
3D 비교	CT-3DFlow	3D방식 대비 비교 baseline

4.2 제안 모델: Position-aware PaDiM

- 기존 PaDiM의 문제점: 픽셀 좌표 기준으로 위치를 나누기 때문에 환자마다 폐 크기·위치가 달라 서로 다른 해부학적 위치끼리 정상 분포를 공유하게 됨 → 오탐 발생
- 해결 방향: 폐 마스크 기반 해부학 좌표로 위치를 정규화하여 환자 간 의미 있는 위치 비교 실현

4.3 2단계 Verifier: 2.5D RD4AD

- 1차 스크리닝에서 올라온 의심 후보를 앞뒤 슬라이스 문맥과 함께 재확인하여 혈관 단면, 기관지 단명 등 구조적 오탐을 줄인다.
- 입력: 의심 slice와 앞뒤 1~2장 (3~5채널 묶음)
- 방법: teacher-student feature discrepancy 기반 이상 점수 계산
- 특징: 정상 데이터만 사용하는 구조 유지 → 전체 파이프라인을 완전 비지도 학습으로 완성

5. 구현 일정

순서	작업내용	산출물
1	전처리 파이프라인: 폐 마스크 추출, HU 정규화, slice분리, 위치 bin 생성	전처리 완성
2	PatchCore baseline 구현 및 결과 확인	Baseline 결과 A
3	PaDiM baseline 구현 및 결과 확인	Baseline 결과 B
4	Position-aware PaDiM 방식 A 구현 (위치 bin별 분리)	제안 모델 v1
5	Slice 점수 계산과 순위 출력, 그리고 Heatmap 시각화	시각화 시스템
6	2.5D RD4AD Verifier 구현	2단계 파이프라인
7	2D only vs 2D와 2.5D 비교 실험(Ablation)	Ablation 결과
8	CT-3DFlow 비교 baseline 구현	3D 비교 결과
9	Position-aware PaDiM 방식 B(embedding 결합) 실험	제안 모델 v2

6. 평가 계획

6.1 정량 평가 지표

지표	단위	의미
Patch AUROC	Patch	개별 patch 이상 탐지 정확도
Slice AUROC	Slice	slice 단위 이상 판별 성능
Patient AUROC	환자	전체 환자 분류 정확도
Top-K Slice Recall	Slice	상위 K개 의심 slice 안에 실제 이상이 포함된 비율
FP per Patient	환자	환자당 평균 오탐 수(오탐 감소 효과 측정)

- Top-K Slice Recall은 수치 정확도보다 임상 실용성을 반영하는 핵심 지표다. 의사가 상위 K개 슬라이스만 확인해도 실제 이상 부위를 발견할 수 있는지를 평가한다.

6.2 비교 실험 설계

실험	비교대상	확인목적
모델 성능 비교	PatchCore/PaDiM/Position-aware PaDiM	제안 모델 우수성 검증
위치 정보 효과	위치 구분 없음 vs 위치별 bin	해부학 위치 정보의 기여도
bin vs embedding	방식 A vs 방식 B	구현 방식별 성능 차이
Verifier 효과	2D only vs 2D와 2.5D	오탐 감소 정량화
3D 비교	LUNAR vs CY-3DFlow	2D+2.5D 대비 3D방식의 장단점

6.3 정성 분석

수치 지표 외에 다음 분석을 반드시 포함한다.

- 어떤 정상 구조(혈관, 기관지, 횡경막 등)에서 오탐이 많이 발생하는가
- 위치별 기준 도입 후 어떤 오탐이 감소했는가(정량적 예시와 시각적 예시)
- 2.5D Verifier가 어떤 유형의 오탐을 제거했는가
- 환자 간 spacing 차이에 모델이 얼마나 민감한가

7. 핵심 기여(Contribution)

- Contribution1-해부학 위치 정규화: 기존 PaDiM의 픽셀 좌표 기반 위치를 폐 마스크 기반 해부학 좌표로 대체한다. 환자 간 폐 크기·위치 차이를 보정하여 의미 있는 위치별 정상 분포 비교를 실현한다.
- Contribution2-의사 보조형 출력 구조: 단순 환자 분류(정상/이상)가 아닌 의심 slice 순위와 patch 위치 그리고 anomaly heatmap을 함께 제시한다. 실제 CT 판독 workflow에 맞는 출력 형태로 임상 적용 가능성을 높인다.
- Contribution3-Unsupervised 2단계 오탐 감소: 2D 스크리닝(PaDiM)과 2.5D 재확인(RD4AD)을 분리하여 구조적 오탐을 체계적으로 제거한다. 전체 파이프라인을 완전 비지도 학습 기반으로 구성한다.

PluMedic

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

요구사항분석서
Requirements Analysis



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	QA 김소영
작성완료일	2026.05.01

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	요구사항분석서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.05.01

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	요구사항분석서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	QA 김소영
마지막 수정일	26.05.01

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.04.30	최초 작성	QA 김소영
v_1.0.0	26.05.01	작성 완료	QA 김소영

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	요구사항분석서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.05.01

목 차

1. 개요 **4**

1.1 정의 4

1.2 목적 4

1.3 개발 범위 4

2. 요구사항 **5**

2.1 제품의 관점 5

2.2 제품의 기능 5

2.3 제품의 특성 5

2.4 제한사항 6

3. 요구사항 세부기능 **6**

3.1 데이터 입력 및 처리 6

3.2 딥러닝 기반 이상탐지 7

3.3 분석 결과 시각화 7

3.4 분석 결과 저장 7

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	요구사항분석서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.05.01

1. 개요

1.1 목적

- 본 시스템은 정상 폐 CT 영상의 패턴을 학습한 인공지능 모델을 기반으로, 정상 분포에서 벗어나는 이상 징후 영역을 자동 탐지하는 의료영상 분석 보조 시스템이다. 기존처럼 특정 병변만을 판별하는 구조가 아니라, 정상 패턴에서 이탈한 비정상 신호를 탐지하는 방식으로 설계하여 미리 정의되지 않은 다양한 폐 이상 소견까지 포괄적으로 탐지할 수 있는 확장형 AI 보조도구를 목표로 한다.

1.2 범위

- 본 문서는 PluMedic 프로젝트의 개발에 앞서 시스템의 기능적·비기능적 요구사항을 명확히 정의하고, 개발 범위·제약사항·우선 기능을 사전에 정리함으로써 프로젝트 수행 기준을 수립하는 데 목적이 있다. 또한 의료진의 CT 판독 부담을 줄이고, 폐 이상 징후를 보다 빠르고 직관적으로 확인할 수 있도록 지원하는 시스템 개발 방향을 구체화하는 것을 목적으로 한다.

1.3 개발 범위

- 개발 범위는 폐 CT DICOM 데이터 업로드, 영상 전처리, 정상 분포 기반 이상 탐지, 이상 부위 시각화 기능을 포함한다. 또한 향후 폐결절·폐암 등 특정 병변 정밀 검출 모델로 확장 가능한 구조를 고려하여 시스템을 설계한다. 제안서에 명시된 바와 같이 본 프로젝트는 의료진의 판독 보조를 위한 AI 시스템을 목표로 하며, 데이터셋은 폐 CT DICOM(3D) 파일, 개발 환경은 Python 기반 AI/영상처리 라이브러리 및 DICOM 처리 도구 활용을 전제로 한다.

2. 요구사항

2.1 제품의 관점

- 본 제품은 의료진이 폐 CT 영상을 판독할 때 활용하는 보조형 의료 AI 시스템이다. 사용자는 폐 CT 데이터를 시스템에 입력하고, 시스템은 이를 분석하여 정상 폐 영상 분포와의 차이를 기반으로 의심 영역을 탐지한다. 즉, 본 시스템은 최종 진단을 대체하는 독립형 진단 시스템이 아니라, 의료진이 우선 확인해야 할 부위를 빠르게 확인할 수 있도록 지원하는 분석 보조 플랫폼으로 본다.

2.2 제품의 기능

- 폐 CT DICOM 데이터 업로드
- 업로드 데이터의 형식 검증 및 전처리
- 정상 분포 기반 이상 징후 자동 탐지
- 슬라이스 단위 이상 점수 및 의심 영역 시각화
- 검사 결과 요약 정보 제공
- 향후 특정 병변 탐지 모델 확장을 고려한 구조 제공

2.3 제품의 특성

1) 정확성
정상 분포에서 벗어나는 영역을 안정적으로 탐지할 수 있어야 한다.

2) 직관성
의료진이 결과를 빠르게 해석할 수 있도록 시각적으로 명확한 결과 표현이 필요하다.

3) 확장성
추후 폐결절, 폐암 등 특정 질환 중심의 세부 탐지 모델을 추가할 수 있어야 한다.

4) 효율성
대량의 CT 슬라이스를 일일이 확인해야 하는 의료진의 판독 부담을 줄이는 방향으로 설계되어야 한다.

5) 활용성

임상 판독 보조, 사전 스크리닝, 연구용 검토 환경 등 다양한 활용 가능성을 고려해야 한다.

2.4 제한사항

- 입력 데이터는 폐 CT 중심의 의료영상 데이터로 한정한다.
- DICOM 파일의 품질, 슬라이스 누락 여부, 촬영 조건 차이에 따라 분석 결과가 달라질 수 있다.
- 이상 탐지 결과는 의심 영역 제시용 보조 정보이며, 의료진의 최종 판단을 대체하지 않는다.
- AI 모델 학습 및 추론을 위해 고성능 서버 및 GPU 환경이 요구된다.
- 정상 분포 기반 탐지 구조 특성상 학습 데이터의 품질과 다양성이 결과 신뢰도에 직접적인 영향을 준다.

3. 요구사항 세부기능

3.1 데이터 입력 및 처리

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도
CT 데이터 업로드	FR-01	사용자는 폐 CT DICOM 파일 또는 검사 단위 데이터를 시스템에 업로드할 수 있어야 한다.	상
입력 형식 검증	FR-02	시스템은 업로드된 데이터가 DICOM 형식인지 여부와 기본 파일 손상 여부를 검증해야 한다.	상
검사 단위 식별	FR-03	시스템은 동일 검사에 속한 슬라이스를 하나의 분석 단위로 인식할 수 있어야 한다.	상
전처리 수행	FR-04	시스템은 분석 전 영상 정렬, 크기 보정, 정규화 등 기본 전처리를 수행해야 한다.	상
처리 상태 안내	FR-05	사용자는 업로드, 검증, 전처리, 분석 진행 상태를 화면에서 확인할 수 있어야 한다.	중

3.2 딥러닝 기반 이상탐지

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도
이상 탐지 수행	FR-06	시스템은 전처리된 폐 CT 데이터에 대해 정상 분포 기반 이상 탐지를 자동 수행해야 한다.	상
이상 점수 산출	FR-07	시스템은 슬라이스 또는 영역 단위의 이상 점수(Anomaly Score)를 산출해야 한다.	상
의심 영역 판별	FR-08	시스템은 임계값 기준으로 정상/이상 의심 여부를 구분할 수 있어야 한다.	상

3.3 분석 결과 시각화

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도
의심 영역 표시	FR-09	시스템은 이상 징후가 의심되는 영역을 시각적으로 강조 표시해야 한다.	상
슬라이스별 결과 조회	FR-10	사용자는 CT 슬라이스 단위로 분석 결과를 확인할 수 있어야 한다.	상
결과 요약 제공	FR-11	시스템은 전체 검사에 대한 요약 결과(이상 여부, 주요 의심 구간 등)를 제공해야 한다.	상
시각화 일관성	FR-12	결과 화면은 의료진이 빠르게 인지할 수 있도록 일관된 색상 및 표시 기준을 유지해야 한다.	중

3.4 분석 결과 저장

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도
결과 저장	FR-13	시스템은 분석 완료 후 결과 데이터와 시각화 정보를 저장해야 한다.	상

PluMedic

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

요구사항심사서
Requirement Examination



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	PM 김규리
작성완료일	2026.05.03

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	요구사항심사서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.05.03

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	요구사항심사서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	PM 김규리
마지막 수정일	26.05.03

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.05.02	최초 작성	PM 김규리
v_0.0.2	26.05.02	심사대상 내용 수정 및 검토기준 표 정렬	PM 김규리
v_1.0.0	26.05.03	작성완료	PM 김규리

PluMedic

목 차

1. 개요 **4**

1.1 목적 4

1.2 범위 4

1.3 제한사항

2. 요구정의 및 기본설계 수행 내역 **5**

2.1 요구정의 및 기본설계 Activity 5

2.2 요구정의 및 기본설계 Activity List 6

3. 검토 기준 **7**

4. 심사 대상 **9**

5. 심사 절차 **10**

6. 역할 및 책임 **11**

7. 검토 결과 기록 **12**

8. 요구사항 추적성 **14**

PluMedic

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	요구사항심사서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.05.03

1. 개요

1.1 목적

- 본 심사서는 PluMedic 프로젝트의 요구사항 분석서가 사용자의 의도를 정확히 반영하고 있는지 검증하기 위해 작성되었다. 정상 폐 CT 영상의 패턴을 학습한 AI 모델을 기반으로 비정상 신호를 탐지하는 의료영상 분석 보조 시스템으로서, 정의된 기능들이 의료진의 판독 부담을 실질적으로 줄일 수 있는지, 그리고 기술적으로 구현 가능한지 심사한다.

1.2 범위

- 본 심사서는 PluMedic: 폐 CT 이상 징후 탐지 AI 보조 시스템 프로젝트의 계획 및 분석 단계에서 도출된 제반 요구사항을 검토 대상으로 하며, 상세 범위는 다음과 같다.

1) 시스템 범위: 딥러닝 기반 이상 탐지 엔진, 의료 영상 전처리 파이프라인, 웹 기반 판독 보조 인터페이스를 포함한 통합 시스템 아키텍처.

2) 기능적 범위: DICOM 데이터의 안정적 수용, 정상 패턴 기반의 비지도 학습 추론 로직, 이상 부위 시각화(Heatmap) 및 분석 리포트 생성 기능 일체.

3) 비기능적 범위: 의료 데이터 보안을 위한 접근 제어, 대용량 영상 처리 성능, 사용자 중심의 인터페이스 일관성 및 확장성 규격.

4) 인터페이스 및 데이터 범위: DICOM 3.0 표준 프로토콜 준수 여부, 시스템 내 모듈 간 데이터 교환 방식 및 결과 데이터의 DB 스키마 정합성.

5) 제외 범위: 상세설계 단계에서 생산되는 하위 컴포넌트의 내부 로직 명세, 단위 코드 소스, 최종 배포 및 유지보수 관련 산출물.

1.3 제한사항

- 폐 CT DICOM(3.0 표준) 데이터셋 및 Python 3.10 기반 GPU 연산 환경으로 기술적 범위를 국한한다.
- 본 심사는 공식 승인된 요구사항 분석서 및 기본설계서를 기반으로 하며, 구두 협의나 비공식 자료는 근거에 포함하지 않는다.
- 프로젝트 일정 및 기술적 환경 제약에 따라 모든 요구사항의 검증이 제한될 수 있으며, 상세설계 이후의 산출물은 심사 범위에서 제외한다.

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	요구사항심사서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.05.03

2. 요구정의 및 기본설계 수행 내역

2.1 요구정의 및 기본설계 Activity

단계	주간 일정															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
제안																
계획																
분석																
설계																
구현																
시험																
완료																

PluMedic

2.2 요구정의 및 기본설계 Activity List

내용	적절	미흡	부족
요구사항 분석 단계의 모든 산출물 내용이 타당하게 기술되었는가?			
시스템의 기능적/비기능적 속성이 명확히 분류되어 정의되었는가?			
도출된 요구사항이 객관적으로 검증 가능한 형태로 명시되었는가?			
각 요구사항이 하위 시스템 및 구현 단계까지 상호 추적 가능한가?			
요구사항 변동 사항에 대한 관리 및 대응 절차가 수립되었는가?			
대상 정보 영역에 대한 분석 데이터가 일관되고 정확하게 포함되었는가?			
복잡한 시스템 기능에 대한 단계별 분할이 완전하게 이루어졌는가?			
시스템 내/외부 모듈 간의 인터페이스 규격이 적절히 정의되었는가?			
데이터 모델 및 입출력 포맷의 설계가 일관성을 유지하고 있는가?			
성능, 보안, 확장성 등의 비기능적 품질 요소가 설계에 충분히 반영되었는가?			
프로젝트 품질 보증 체계가 정해진 표준 지침과 기준을 만족하는가?			
기능 검증을 위한 평가 지표가 구체적이고 측정 가능한 수치로 정의되었는가?			
요구 정의 및 아키텍처 설계 활동이 계획된 마일스톤에 따라 수행되었는가?			

3. 검토 기준

구분	검토 항목	검토 질문	비고
완전성 (Completeness)	기능/비기능 요구사항	기능, 성능, 보안, 품질 등 모든 요구사항이 누락 없이 정의되어 있는가?	프로젝트 범위 전체를 충분히 커버하는지 확인
	이해관계자 요구 반영	사용자, 발주처, 운영자 등 주요 이해관계자의 요구가 모두 반영되었는가?	이해관계자 요구사항 반영 여부 점검
명확성 (Clarity)	요구사항 서술	요구사항이 모호하지 않고 누구나 동일하게 이해할 수 있도록 명확하게 작성되었는가?	"빠르다" → "응답시간 2초 이내" 등 정량적 표현 필요
	용어 정의	요구사항에 사용된 용어가 표준화되고 일관되게 정의되어 있는가?	내부 표준 및 산업 표준 용어 준수 여부
일관성 (Consistency)	요구사항 간 충돌	요구사항 간 상충, 중복, 모순이 존재하지 않는가?	기능/비기능 요구사항 및 상·하위 요구 간 정합성 확인
	표준/규격 준수	기업 내 규정, 산업 표준, 기존 시스템 규칙과 충돌하지 않는가?	인터페이스 규약, 데이터 표준 등 준수 여부
타당성 (Validity)	실제 필요 충족	요구사항이 사용자 요구 및 실제 업무 목적에 부합하는가?	불필요하거나 과도한 요구사항 포함 여부 점검
	법규, 정책 부합	관련 법규, 정부 가이드라인, 기업 내부 정책을 준수하는가?	개인정보보호법, ISO/IEC 등 규정 준수 여부

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	요구사항심사서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.05.03

구분	검토 항목	검토 질문	비고
추적성 (Traceability)	상위 목표 연계	요구사항이 사업 목표 및 발주 요구와 연계되어 있는가?	비즈니스 목표와 시스템 요구사항 간 정합성 확인
	변경 추적	요구사항 변경 시 영향 범위를 추적할 수 있는 체계가 마련되어 있는가?	요구사항 관리 도구 활용, ID 기반 이력 관리
실현 가능성 (Feasibility)	기술적 가능성	현재 기술 수준에서 구현 가능한가?	보유 기술 및 외부 기술 의존성 검토 필요
	자원 적합성	인력, 예산, 장비 등 자원으로 수행 가능한가?	개발 일정 및 협력 자원 확보 여부 확인
검증 가능성 (Verifiability)	시험/검증 기준	요구사항 충족 여부를 판단할 수 있는 검증 기준이 정의되어 있는가?	테스트 케이스 설계 가능 여부
	정량적 지표	정성적 판단이 아닌 객관적 지표로 평가 가능한가?	성능(예: 99.9%), 보안 기준(예: AES-256) 등 활용
보안 및 품질 요건 (Security & Quality)	보안 요건	정보보호, 접근통제, 데이터 암호화 요구사항이 정의되어 있는가?	개인정보 보호 및 취약점 대응 포함 여부
	품질 속성	신뢰성, 가용성, 유지보수성 등 품질 요구사항이 포함되어 있는가?	ISO/IEC 25010 품질 특성 기준 참고

구분	검토 항목	검토 질문	비고
일정 적정성 (Schedule Appropriateness)	일정 타당성	프로젝트 일정 내 요구사항 구현이 가능한가?	요구사항 범위 대비 일정 현실성 검토
리스크 관리 (Risk Management)	리스크 식별	요구사항 수행 시 발생 가능한 위험 요소가 식별되었는가?	기술적, 법적, 운영적 리스크 포함
	대응 방안	리스크에 대한 완화/회피/전가/수용 방안이 정의되어 있는가?	리스크 대응 전략 및 계획 수립 여부

4. 심사 대상

구분	심사 대상	비고
요구사항	기능 요구사항	프로젝트 목표 달성을 위해 정의된 전체 기능 요구사항
	비기능 요구사항	성능, 보안, 가용성, 신뢰성, 유지보수성 등 품질 관련 요구사항
	인터페이스 요구사항	외부 시스템 및 내부 모듈 간 상호작용 방식 정의
	데이터 요구사항	데이터 형식, 구조, 흐름, 유효성 및 보안 관련 요구사항
설계 산출물	기본설계서	시스템 구성, 모듈 간 관계, 데이터 흐름 등 전체 구조 정의
	요구사항명세서	분석 단계에서 도출된 요구사항을 체계적으로 정리한 문서
참조 문서	관련 표준 및 규격	조직 또는 기업에서 정의한 내부 표준 문서
	프로젝트 일정	일정 기반 심사 진행 시 참고되는 계획 자료

5. 심사 절차

단계	활동	세부 내용
심사 준비	심사 대상 선정	요구사항 명세서(SRS), 기본설계서 및 관련 참조 문서 선정
	심사 계획 수립	일정, 참여 인력, 심사 방식 결정 및 체크리스트 준비
	사전 배포	심사 대상 문서와 체크리스트를 참여자에게 사전 공유
심사 수행	개별 검토	참여자별 문서 검토 및 체크리스트 기반 의견 작성
	집단 검토	개별 검토 결과 공유 및 주요 이슈 논의
	문제점 기록 및 분류	발견된 이슈를 적절/미흡/부족으로 분류, 수정·보완 필요사항 정리 및 담당자 지정
심사 결과 정리	심사 결과 요약 및 기록	심사 결과 요약, 문제점 및 개선 권고사항 정리
	결과 통보 및 배포	프로젝트 구성원에게 결과 공유 및 배포, 향후 개선 활동에 반영
후속 조치	보완·수정 조치 수행	미흡·부족 항목 보완 후 재검토 및 재심사 진행

PluMedic

6. 역할 및 책임

역할	책임
프로젝트 관리자(PM)	요구사항 검토 계획 수립 및 승인 검토 일정 관리 및 참여 인력 조정 검토 결과 최종 승인 및 후속 조치 총괄
프로젝트 리더(PL)	엔지니어 요구사항 및 기본 설계 검토 참여 검토 결과에 대한 기술적 검증 및 보고 검토 진행 상황 관리 및 조율
형상관리 담당자(CM)	요구사항/설계 문서의 최신 버전 유지 관리 문서 배포 및 접근 권한 관리 변경 이력 관리 및 추적성 확보 검토 진행 시 문서 상태 확인 지원
품질보증 담당자(QA)	요구사항 검토 계획 수립 및 체크리스트 작성 검토 과정 중 주요 이슈 및 문제점 기록 검토 결과 분석 및 보고 보완 및 수정 권고 사항 관리
엔지니어(ENG)	요구사항 및 기본 설계 검토 참여 기술적 적합성, 인터페이스, 데이터 흐름 검토 문제점 도출 및 개선 방안 제안 후속 보완 작업 수행 지원

PluMedic

7. 검토 결과 기록

요구사항 ID	요구사항 요약	중요도	검토 결과	비고
FR-01	사용자 폐 CT DICOM 파일 또는 검사 단위 데이터 업로드	상	적절	DICOM 표준 준수 및 PNG/JPG 참고용 업로드 지원 확인
FR-02	입력 이미지 형식 검증 및 파일 손상 체크	상	적절	메타데이터 누락 체크 및 파일 무결성 검증 로직 반영
FR-03	PatientID 기반 슬라이스 식별 및 그룹화	상	적절	단일 파일 단위가 아닌 검사(Study) 단위의 볼륨 인식 구현
FR-04	영상 정렬, 크기 보정, HU 윈도잉 전처리	상	적절	의료 분석에 최적화된 HU 정규화 기준 적용
FR-05	데이터 처리 및 분석 단계별 상태 안내	중	적절	비동기 처리 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 UI 반영
FR-06	정상 패턴 학습 기반 AI 자동 이상 탐지	상	적절	비지도 학습을 통한 미정의 병변 탐지 알고리즘 타당성 확보
FR-07	슬라이스 및 영역별 이상 점수(Score) 산출	상	적절	정량적 분석을 위한 Anomaly Score 산출 로직 설계 확인
FR-08	임계값(Threshold) 기준 의심 영역 판별	상	적절	통계적 근거(3-sigma 등)에 기반한 자동 판별 로직 적용
FR-09	이상 징후 의심 영역 Heatmap 강조 표시	상	적절	직관적인 판독을 위한 시각적 하이라이트 및 오버레이 구현

요구사항 ID	요구사항 요약	중요도	검토 결과	비고
FR-10	CT 슬라이스별 개별 분석 결과 조회	상	적절	슬라이스 이동에 따른 결과값 동기화 및 뷰어 인터페이스 확인
FR-11	주요 의심 구간 및 탐지 결과 요약 제공	상	적절	전체 검사 중 주의가 필요한 구간을 자동 선별하는 요약 기능
FR-12	의료 표준 컬러맵 준수 및 시각화 일관성	중	적절	의료용 컬러맵(Jet/Magma) 적용 및 인터페이스 일관성 확보
FR-13	분석 결과 데이터 및 시각화 정보 저장	상	적절	수치 데이터와 시각화 이미지의 분리 저장 및 데이터 무결성 확보

PluMedic

8. 요구사항 추적성

요구사항 ID	요구사항 설명	설계 문서 참조	구현 모듈	테스트 케이스
FR-01	사용자가 로컬 또는 외부 매체에서 폐 CT DICOM 파일을 선택하여 웹 인터페이스를 통해 업로드할 수 있어야 함.	시스템 아키텍처 (입력 모듈)	상세 설계 단계에서 정의	TC-01 (이미지 업로드 성공 여부)
FR-02	업로드된 데이터가 DICOM 표준 형식인지 확인하고, 파일 헤더 손상 여부를 검증하여 유효한 데이터만 수용함.	시스템 아키텍처 (입력 처리 흐름)	상세 설계 단계에서 정의	TC-02 (포맷 검증 및 예외 처리)
FR-03	동일 환자의 동일 검사(Study)에 속한 여러 슬라이스를 식별하여 하나의 3D 볼륨 분석 단위로 인식함.	시스템 아키텍처 (데이터 구조)	상세 설계 단계에서 정의	TC-03 (검사 단위 그룹화 확인)
FR-04	분석 전 영상의 정렬, 크기 보정, HU 윈도잉 및 정규화를 수행하여 AI 모델 입력에 최적화된 형태로 변환함.	시스템 아키텍처 (전처리 모듈)	상세 설계 단계에서 정의	TC-04 (전처리 후 영상 규격화)
FR-05	데이터의 업로드, 검증, 전처리, 분석 수행 단계별 진행 상태를 사용자가 화면에서 실시간으로 확인할 수 있게 함.	시스템 아키텍처 (UI/상태제어)	상세 설계 단계에서 정의	TC-05 (진행 상태 알림 일치성)
FR-06	정상 폐 CT 패턴을 학습한 비지도 학습 모델이 입력된 영상에서 정상 범주를 벗어난 이상 징후를 자동 탐지함.	시스템 아키텍처 (분석 엔진)	상세 설계 단계에서 정의	TC-06 (이상 징후 자동 탐지 수행)
FR-07	탐지된 이상 영역에 대하여 슬라이스 단위 또는 특정 관심 영역(ROI) 단위로 정량화된 이상 점수를 산출함.	시스템 아키텍처 (분석 엔진)	상세 설계 단계에서 정의	TC-07 (이상 점수 산출 정확도)

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	요구사항심사서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.05.03

요구사항 ID	요구사항 설명	설계 문서 참조	구현 모듈	테스트 케이스
FR-08	산출된 이상 점수가 사전에 정의된 통계적 임계값(Threshold)을 초과할 경우 해당 부위를 '의심'으로 자동 판별함.	시스템 아키텍처 (판별 로직)	상세 설계 단계에서 정의	TC-08 (임계값 기반 판별 로직)
FR-09	이상 징후가 의심되는 영역을 원본 이미지 위에 Heatmap 또는 강조 표시하여 의료진의 직관적 판독을 지원함.	시스템 아키텍처 (시각화 모듈)	상세 설계 단계에서 정의	TC-09 (Heatmap 오버레이 정확도)
FR-10	사용자가 CT 전체 슬라이스를 탐색하며 특정 슬라이스에 대한 정밀 분석 결과와 이상 점수를 개별 조회함.	시스템 아키텍처 (뷰어 모듈)	상세 설계 단계에서 정의	TC-10 (슬라이스별 결과 동기화)
FR-11	분석 완료 후 이상 소견이 발견된 주요 구간과 전체적인 분석 요약 정보를 리포트 형태로 화면에 제공함.	시스템 아키텍처 (출력 모듈)	상세 설계 단계에서 정의	TC-11 (요약 리포트 생성 여부)
FR-12	의료 표준 컬러맵을 사용하여 시각적 가독성을 확보하고, 전체 인터페이스의 색상 및 표시 기준을 일관되게 유지함.	시스템 아키텍처 (시각화 표준)	상세 설계 단계에서 정의	TC-12 (시각 표준 준수 여부)
FR-13	모든 분석 결과 수치 데이터와 생성된 시각화 이미지를 시스템 내 지정된 경로 또는 데이터베이스에 영구 저장함.	시스템 아키텍처 (저장 모듈)	상세 설계 단계에서 정의	TC-13 (데이터 저장 및 로드 성공)

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

기본설계서
Basic Design Document



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	ENG 김한별
작성완료일	2026.06.11

프로젝트명	PluMedic		책임자	PL 박진형
문서명	기본설계서		작성자	ENG 김한별
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.11

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	기본설계셔
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	ENG 김한별
마지막 수정일	26.06.11

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.05.18	최초 작성	ENG 김한별
v_0.0.2	26.05.22	시스템 아키텍처 수정, 주요 모듈 및 기능 요약 추가	ENG 김한별
v_0.0.3	26.05.23	버전명 수정	ENG 김한별
v_0.0.4	26.06.02	아키택처 오탈자 수정, 다이어그램 구조 수정	ENG 김한별
v_0.1.0	26.06.06	표 서식 수정 및 최종 작성	ENG 김한별
v_1.0.0	26.06.11	주요 모듈 및 기능 요약 내용 수정 및 추가	ENG 김한별

PluMedic

프로젝트명	PluMedic	LUNAR	책임자	PL 박진형
문서명	기본설계서		작성자	ENG 김한별
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.11

목 차

1. 개요 **4**

1.1 문서 개요 4

1.2 목적 4

1.3 적용 범위 4

2. 시스템 개요 **5**

3. 시스템 구성도 **5**

3.1 시스템 아키텍쳐 5

3.2 시퀀스 다이어그램 6

4. 주요 모듈 및 기능 요약 **7**

PluMedic

프로젝트명	PluMedic		책임자	PL 박진형
문서명	기본설계서		작성자	ENG 김한별
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.11

1. 개요

1.1 문서 개요

- 본 문서는 "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"을 개발함에 있어, 전체적인 틀을 잡고 기본적인 내용을 명시해 놓은 문서이다.
- 고객으로부터 파악된 시스템 요구사항의 클래스를 추출하여 소프트웨어 개발에 활용될 수 있도록 한다.
- "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"를 개발하는 데 있어 기본적인 사항을 제공하고, 요구사항을 분석하여 프로그램의 설계를 용이하게 한다.

1.2 목적

- 본 문서는 "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"의 기본적인 구상을 할 수 있도록 제작되었다.
- 본 문서는 개발 구조에 대해 명시되어 있다.
- "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"의 기능과 요구사항에 대한 설명을 제공한다.
- "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"의 소프트웨어 및 시스템에 대한 세부 사항 설명을 제공한다.

1.3 적용 범위

- 본 문서에 기술된 소프트웨어 개발 계획 내용들은 향후 프로그램 개발에 전박적으로 적용된다.
- 본 문서에 명시된 내용들은 상세 설계서에 반영될 수 있다.

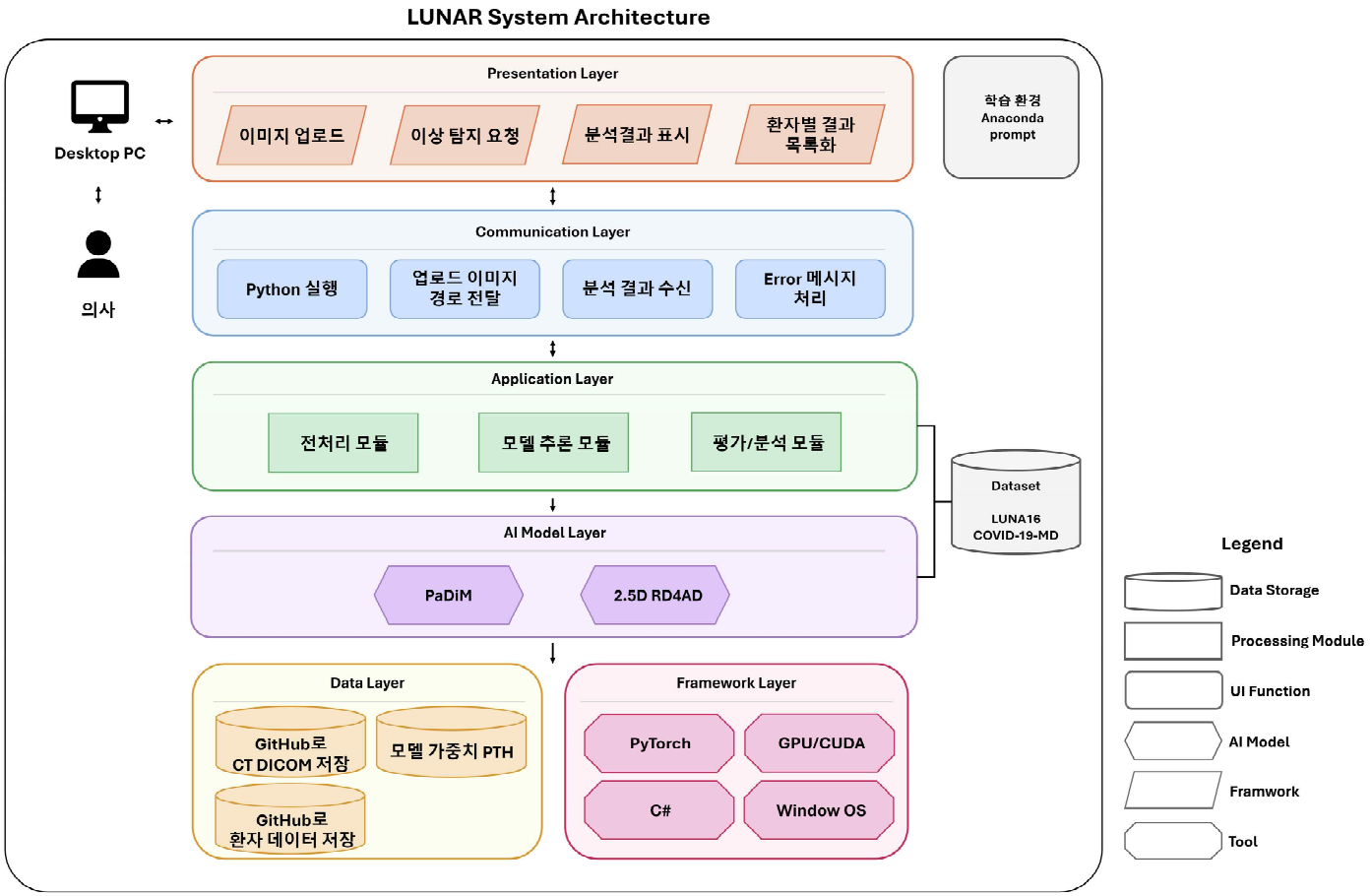
PluMedic

2. 시스템 개요

- "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"는 DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)형식의 폐 CT 데이터를 기반으로 이상 탐지하는 딥러닝 기반 분석 플랫폼이다.
- 입력은 폐 CT DICOM 파일이며, 출력은 슬라이스별 이상 탐지 결과이다.
- 시스템은 CT 전처리, 딥러닝 모델 추론, 사용자 인터페이스로 구성된다.

3. 시스템 구성도

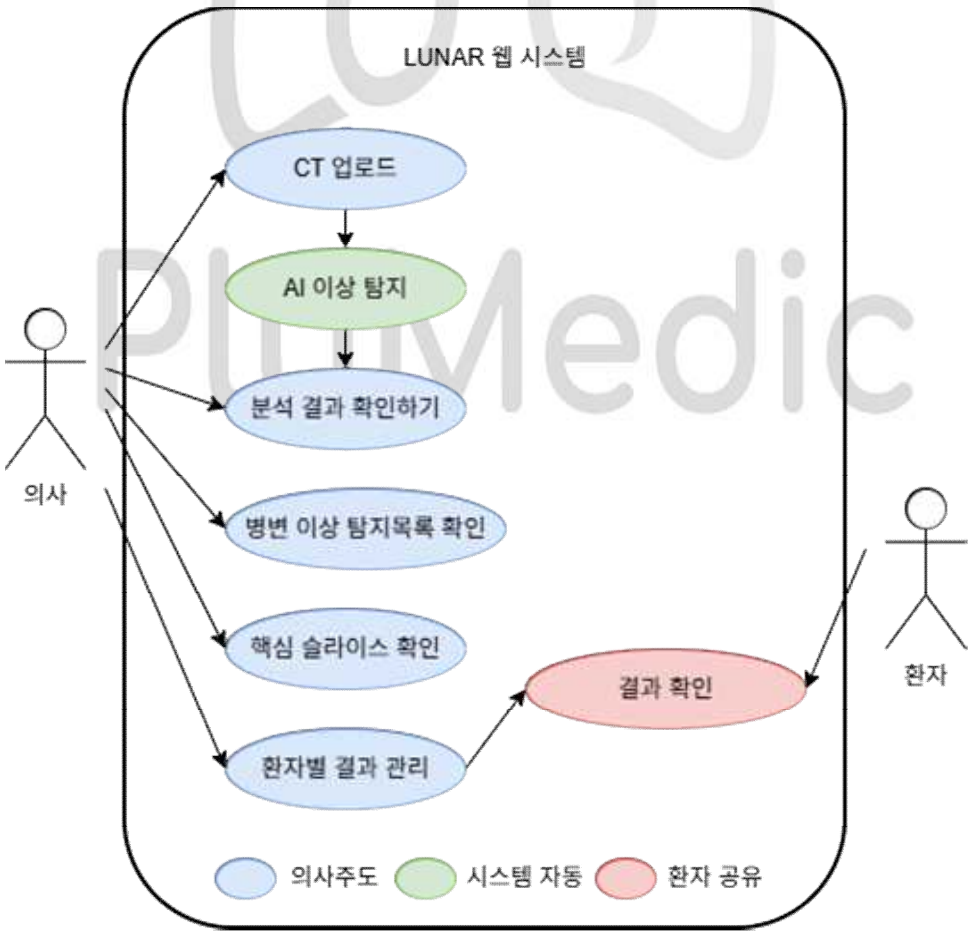
3.1 시스템 아키텍처



[그림 1. 시스템 아키텍처]

3.2 USE CASE 다이어그램

- 의사:
  - CT DICOM 파일 업로드
  - 분석 결과 확인
  - 환자별 결과 관리
- 시스템 자동:
  - AI 이상 탐지
  - 히트맵 보기
  - 병변 단순 이상 부분 확인
- 환자 공유:
  - 환자별 결과
- 선택적 기능:
  - 소견 작성



[그림 2. USE CASE 다이어그램]

4. 주요 모듈 및 기능 요약

- 관련 기능 ID는 상세 설계서에 포함된다.

모듈	주요 기능	관련 기능 ID
데이터 관리 모듈	BlackBlaze B2 연동 및 데이터 저장소 조회	Func 01 ~ Func 02
CT 업로드 및 AI 분석 요청 모듈	CT 스캔 파일 업로드, AI 분석 요청 전송, 분석 진행 상태 조회	Func 03 ~ Func 05
슬라이스 별 AI 분석 설명 시각화	고위험 및 초고위험 슬라이스 별 AI 분석 설명	Func 06
AI 분석 패널 시각화	정상 기반 업로드 CT 비교, 비교 이미지 히트맵 시각화, 이상 점수 분포, 결절 사유 설명 시각화	Func 07 ~ Func10
분석 결과 시각화 및 조회 모듈	이상 탐지 히트맵 오버레이 조회, 주요 슬라이스 목록 확인	Func 11 ~ Func 12
환자 기록 및 임상 노트 관리 모듈	환자별 분석 이력 조회, 의사 소견 작성 및 저장	Func 13 ~ Func 14

PluMedic

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

상세 설계서
Detailed Design Document



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	ENG 김한별, PL 박진형
작성완료일	2026.06.07

프로젝트명	PluMedic		책임자	PL 박진형
문서명	상세설계서		작성자	ENG 김한별
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.12

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	상세설계서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	ENG 김한별
마지막 수정일	26.06.12

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.05.23	최초 작성	ENG 김한별
v_0.0.2	26.06.01	개발환경 추가 및 내용수정	ENG 김한별
v_0.0.3	26.06.07	기술 스택 및 사용 목적 추가	ENG 김한별
v_1.0.0	26.06.12	파이프 라인 추가 및 최종 작성	PL 박진형

PluMedic

프로젝트명	PluMedic		책임자	PL 박진형
문서명	상세설계서		작성자	ENG 김한별
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.12

목 차

1. 개요

1.1 문서 개요 5
1.2 목적 5
1.3 적용 범위 5
1.4 제한사항 5

2. 시스템 구조

2.1 전체 구조 개요 6
2.2 개발 환경 및 기술 스택 6
2.3 시스템 아키텍쳐 7
2.4 추론 파이프라인 데이터 흐름 8

3. 주요 모듈/기능 설계

3.1 배포 추론 모듈 9
3.2 학습 / 평가 / 후처리 모듈 9

4. 상세 기능 설계

4.1 Use Case 10

5. AI 추론 함수 파이프라인

5.1 입력·전처리 핵심 함수
5.1.1 DICOM 검증 함수 11
5.1.2 볼륨 분석 스트리밍 함수 11
5.1.3 TotalSegmentator 컨텍스트 준비 함수 12
5.1.4 단일 슬라이스 통합 처리 함수 12
5.1.5 환자 단위 자동 분석 함수 13
5.1.6 HU 기반 폐 마스크 생성 함수 13
5.1.7 위치 bin 할당 함수 13

5.1.7 위치 bin 할당 13

5.2 1차 / 2차 이상 탐지 핵심 함수

5.2.1 1차 PaDiM 후보 추출 함수 14

5.2.2 RD4AD 입력 crop 생성 함수 14

5.2.3 2차 RD4AD 검증 함수 15

5.3 보조 분류 시각화 핵심 함수

5.3.1 NSCLC 보조 분류 함수 16

5.3.2 RD4AD 히트맵 생성 함수 16

5.3.3 Grad CAM 생성 함수 17

5.3.4 설명 카드 데이터 생성 함수 17

6. AI 함수 학습 / 평가 파이프라인

6.1 정상 기준 학습 핵심 함수

6.1.1 정상 feature streaming 누적 함수 18

6.1.2 정상 분포 확정 함수 18

6.1.3 patch 단위 Mahalanobis 스코어 함수 19

6.2 데이터 로딩·특징 추출·평가 핵심 함수

6.2.1 환자 데이터 로딩 함수 19

6.2.2 patch feature 추출 함수 20

6.2.3 AUROC / AUPRC 평가 함수 20

6. AI 후처리 / 랭킹 / XAI 함수 파이프라인

7.1 후보 정렬·점수 집계 핵심 함수

7.1.1 후보 정렬 함수 21

7.1.2 P5 z-track 집계 함수 21

7.2 정상 비교·최종 카드 핵심 함수

7.2.1 정상 reference 검색 함수 22

7.2.2 최종 XAI 카드 렌더 함수 22

프로젝트명	PluMedic		책임자	PL 박진형
문서명	상세설계서		작성자	ENG 김한별
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.12

1. 개요

1.1 문서 개요

- 본 문서는 "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"을 개발 함에 있어, 기본 설계서를 바탕으로 좀 더 세부적으로 내용을 명시해 놓은 문서이다.
- 이 문서는 또한 사용자로부터 파악된 시스템의 요구사항의 클래스를 추출하여 소프트웨어 개발에 활용될 수 있도록 한다.
- "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"를 개발하는 데 있어 기본적인 사항을 제공하고, 요구사항을 분석하여 프로그램의 설계를 용이하게 한다.

1.2 목적

- 본 문서는 "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"의 기본적인 구상을 할 수 있도록 제작되었다.
- 본 문서는 개발 구조에 대해 명시되어 있다.
- "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"의 소프트웨어 및 시스템에 대한 세부 사항 설명을 제공한다.
- "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"의 연결 관계 및 동작 절차를 보여준다.

1.3 적용 범위

- 본 문서에 기술된 소프트웨어 개발 계획 내용들은 향후 프로그램 개발에 전반적으로 적용된다.
- 본 문서에 명시된 내용들은 단위 시험 테스트와 통합 시험 테스트의 결과 보고서를 요구한다.
- "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"의 설계는 본 문서의 내용을 토대로 진행되어야 하며 추후 설계 도면에 대해서 변경할 시 PM의 수정을 통한 진행이 가능하다.

PluMedic

1.4 제한사항

- 본 시스템의 출력은 연구용 보조 설명이며, 진단·병변·암 확률이 아니다.
- 이상도 점수는 정상대비 정상 분포 대비 이질성 지표이며, 진단 확률로 해석할 수 없다.
- 실제 의료 현장 사용을 위해서는 의료기기 인증, 데이터 보안 정책 강화, 정확도 검증 등 추가 절차가 필요하다.
- 최종 의료적 판단의 책임은 전문의(판독의)에게 있다.

2. 시스템 구조

2.1 전체 구조 개요

- "LUNAR(Lung Anomaly Recognition)"는 웹을 통해 CT 이미지를 업로드하면, AI 모델을 통해 정상기반 이상 탐지하는 웹 기반 서비스이다.
- 시스템은 다음과 같은 주요 구성 요소로 이루어진다.
- 프론트엔드 (웹 UI):
    - 환자 CT 업로드
    - 한국어/영어 언어 전환
    - 분석 뷰어
    - 분석 관리
    - 이상 탐지 우선 순위 슬라이스 시각화
    - GRAD-CMA, 히트맵 표시
    - 이상 바운딩 박스 표시
    - 의사 소견 작성
    - 환자 관리 목록 시각화
- AI 모델 정상분포 학습 기반:
    - PaDiM 및 2.5D RD4AD 구조
    - 전처리된 입력 데이터 바탕으로 정상기반 이상 탐지 및 위치 시각화
- AI 모델 병변 분포 학습 기반
    - 2.5D EfficientNet-B0 분류 구조
    - RD4AD 이상후보 바탕으로 비소세포암 및 정상 분류

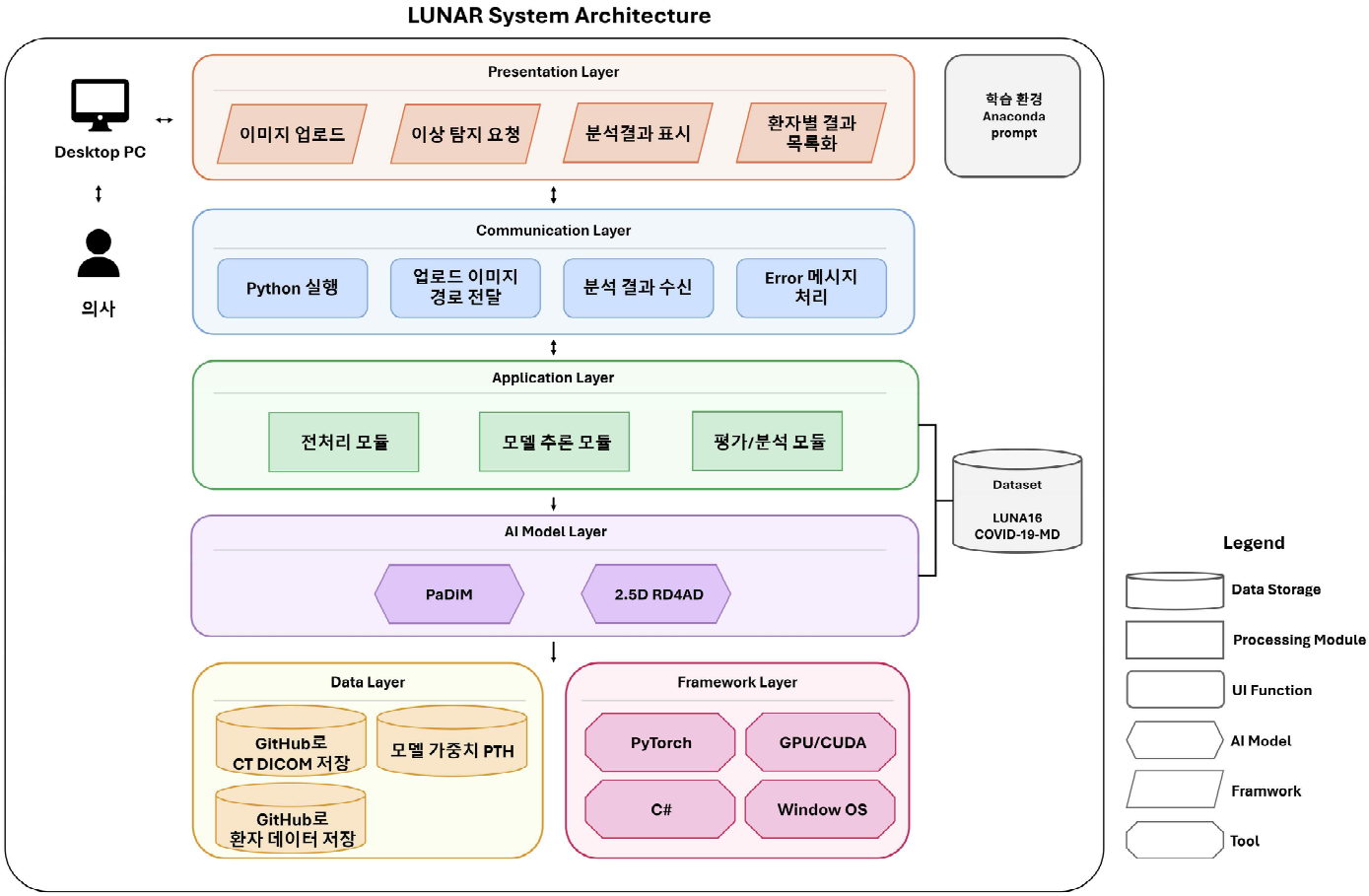
2.2 개발 환경 및 기술 스택

- 운영체제: Windows 10 Home 64-bit, Version 2009
- CPU: AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 TI
- Python 버전: 3.12.3
- CUDA: 12.9
- 기술 스택 및 사용 목적

분류	사용 기술/라이브러리	사용 목적
프론트엔드	XAML	웹 UI 구현
시각화	Next.js, TypeScript	분석 표시, 이상 탐지 시각화
파일 처리	Blackblaze B2	환자 데이터 업로드 및 저장
이미지	DICOM	이미지 로딩, 전처리
AI/딥러닝	PyTorch	모델 로드 및 추론
백엔드	FastAPI	가중치 연동

PluMedic

2.3 시스템 아키텍쳐



[그림 1. 시스템 아키텍처]

2.4 추론 파이프 라인 데이터 흐름

업로드	DICOM 시리즈	pydicom slope/intercept	HU 볼륨 (Z,H,W) + spacing
폐 분할	HU 볼륨	TotalSegmentator	pure_lung 마스크
1차 PaDiM	patch feature	폐엽 위치별 Mahalanobis	P90 초과 후보 patch
z-track	슬라이스 간 위치	연속성 카운트	run_len ≥ 2 후보
2차 RD4AD	3슬라이스 채널 입력(3,96,96)	teacher–student cosine	rd4ad_score
점수 계산	rd4ad_score, roi_ratio, track_len	가중 곱	P5 / risk 등급
EfficientNet	96px HU MIP crop + scalar	scalar fusion	nsclc_prob / label

3. 주요 모듈/기능 설계

3.1 배포 추론 모듈

모듈명	기능 요약	입력 데이터	출력 데이터
CT 업로드	CT 데이터 등록	CT 파일	업로드 결과
CT 전처리	분석용 데이터 변환	DICOM	전처리 CT
폐 영역 추출	폐 영역 분리	CT 데이터	폐 마스크
1차 이상 탐지	의심 위치 1차 탐색	폐 CT 데이터	1차 후보
2차 이상 검증	후보 영역 재검증	1차 후보	이상 점수
보조 분류	폐암 관련 참고 점수 산출	후보 CT 영역	참고 확률
이상 탐지 시각화	의심 위치 시각화	이상 점수	히트맵 / 박스
설명 카드 생성	분석 결과 요약	후보 정보	설명 카드
결과 저장	분석 결과 및 소견 저장	결과 데이터	저장 결과

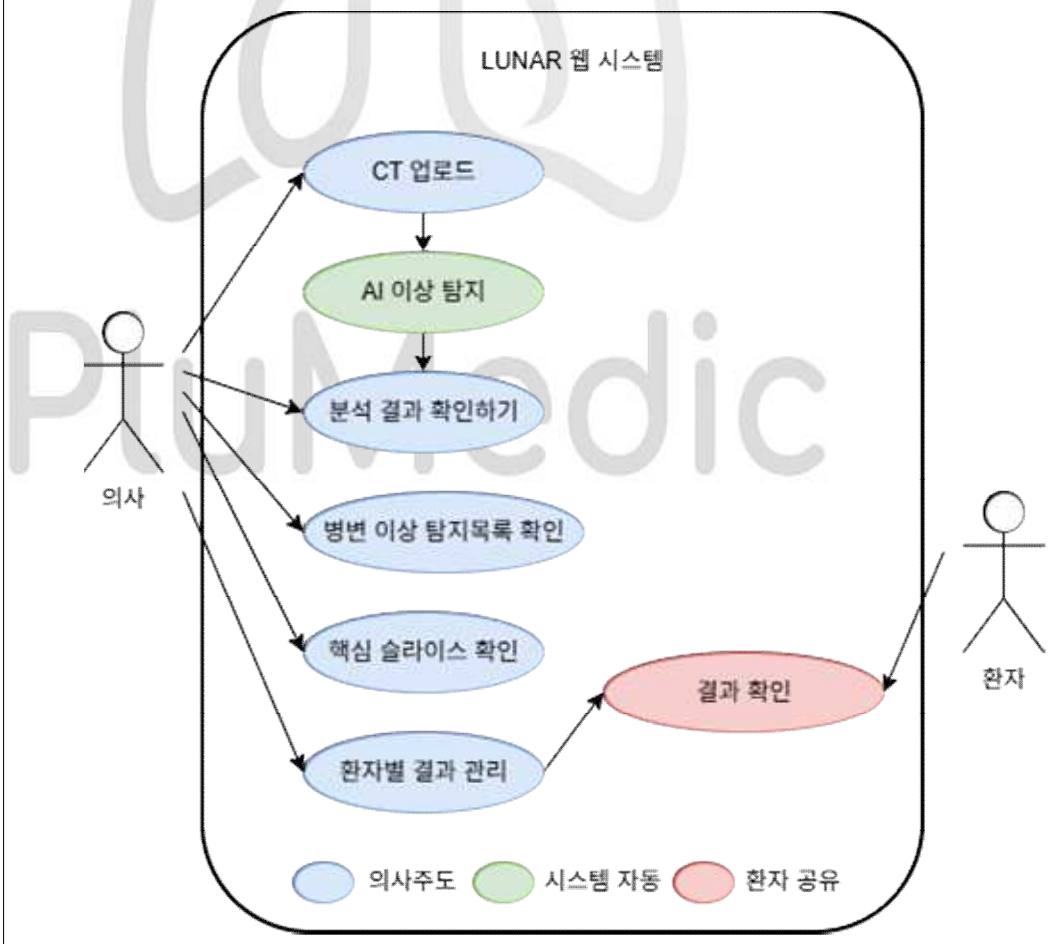
3.2 학습 / 평가 / 후처리 모듈

모듈명	기능 요약	입력 데이터	출력 데이터
정상 기준 학습	정상 특징 기준 생성	정상 CT 데이터	정상 기준 분포
데이터 불러오기	분석 데이터 로드	환자 CT 데이터	분석용 데이터
특징 추출	영상 특징 수치화	CT 이미지	특징 벡터
모델 평가	탐지 성능 검증	예측 결과	성능 지표
히트맵 생성	이상 점수 색상 표시	이상 점수	히트맵
후보 정렬	의심 후보 우선순위화	후보 목록	우선순위 목록
점수 통합	환자 단위 점수 정리	패치별 점수	환자별 결과
데이터 분할	학습·검증·테스트 분리	전체 데이터	분할 데이터셋
데이터 검증	누락·오류 데이터 확인	분석 데이터	검증 결과
정상 비교	정상 CT와 위치 비교	이상 후보	정상 참고 영상
XAI 카드 생성	설명 가능한 결과 정리	분석 결과	XAI 설명 카드

PluMedic

4. 상세 기능 설계

4.1 UserCase

USECASE_ID	USE_USER_#01
ACTOR	의사
SEQUENCE DESCRIPTION	CT 데이터 업로드, 이상탐지 결과 출력, 히트맵 오버레이 시각화, 환자 정보 및 의사 소견 저장
DIAGRAM	

5. 핵심 AI 함수 정의 — 배포 추론 파이프라인

5.1 입력·전처리 핵심 함수

5.1.1 DICOM 검증 함수

함수	validate_dicom(files: List[UploadFile] = File(...))
함수 내부	DICOM 파일 읽기 → pixel_array 디코딩 가능 여부 확인 → 환자 ID / 시리즈 UID 수집 → 환자가 섞이면 invalid 처리, 시리즈가 여러 개면 경고 출력
설명	1. 사용자가 올린 CT 파일이 실제 분석 가능한 DICOM인지 먼저 확인한다. 2. 서로 다른 환자 파일이 섞이는 문제를 분석 전에 차단한다.

5.1.2 볼륨 분석 스트리밍 함수

함수	analyze_volume(files: List[UploadFile] = File(...))
함수 내부	업로드 파일 전체 읽기 → DICOM pixel을 HU 값으로 변환 → HU 볼륨(Z×H×W) 생성 → TotalSegmentator 컨텍스트 준비 → 슬라이스별 _process_single_slice 실행 → SSE 방식으로 결과 실시간 전송
설명	1. 사용자가 CT를 업로드했을 때 전체 분석을 시작하는 핵심 진입 함수이다. 2. CT 전체를 한 번에 기다리지 않고 슬라이스별 결과를 실시간으로 화면에 전달한다.

5.1.3 TotalSegmentator 컨텍스트 준비 함수

함수	_prepare_ts_context(hu_volume, spacing_x, spacing_y, spacing_z, cache_key="")
함수 내부	캐시 확인 → HU 볼륨을 SimpleITK 이미지로 변환 → TotalSegmentator 실행 → 폐 lobe guard 생성 → 장기 제외 마스크 생성 → 실패 시 HU 기반 폴백 사용
설명	1. 폐 영역만 안전하게 분석하기 위한 해부학적 기준 마스크를 만든다. 2. 실패하더라도 전체 분석이 멈추지 않도록 HU 기반 방식으로 대체한다.

5.1.4 단일 슬라이스 통합 처리 함수

함수	_process_single_slice(hu_volume, z, Z, H, W, ts_guard_vol, organ_exc_vol, use_ts, z_track_state=None, lung_zmin=0, lung_zmax=None)
함수 내부	현재 슬라이스 선택 → 폐 마스크 생성 → 32px patch 추출 → PaDiM 1차 점수 계산 → z-track 연속성 확인 → RD4AD 2차 점수 계산 → P5 점수와 위험도 산출 → NSCLC 보조 결과 포함
설명	1. 슬라이스 한 장에서 실제 이상 후보를 찾는 가장 중요한 핵심 함수이다. 2. 1차 탐지, 2차 검증, z축 연속성, 보조 분류 결과를 한 흐름으로 연결한다.

5.1.5 환자 단위 자동 분석 함수

함수	_run_analysis_for_patient(patient_id: str)
함수 내부	환자 DICOM 다운로드 → HU 볼륨 생성 → 전체 슬라이스 분석 → 위험도 집계 → 결과 JSON / 보고서 저장 → 분석 상태 갱신
설명	1. 웹훅이나 저장소 이벤트를 통해 환자 단위 분석을 자동으로 수행한다. 2. 업로드 이후 결과 저장까지 이어지는 자동 분석 흐름을 담당한다.

5.1.6 HU 기반 폐 마스크 생성 함수

함수	_hu_lung_mask(hu: np.ndarray) -> np.ndarray
함수 내부	HU 슬라이스를 uint8로 변환 → blur / CLAHE 적용 → Otsu 임계값 계산 → 폐 후보 영역 추출 → 작은 성분 제거 → 좌우 폐 중심 성분만 유지
설명	1. CT 한 장에서 폐 영역만 분리해 모델이 불필요한 배경이나 장기를 보지 않도록 한다. 2. TotalSegmentator 실패 시에도 사용하는 기본 폐 분할 방식이다.

5.1.7 위치 bin 할당 함수

함수	assign_position_bin(y: float, x: float, H: float, W: float) -> str
함수 내부	y 위치로 upper / middle / lower 구분 → x 위치로 central / peripheral 구분 → 위치명을 하나의 position_bin으로 반환
설명	1. 이상 후보가 폐의 어느 상대 위치에 있는지 정리한다. 2. PaDiM이 모든 위치를 같은 기준으로 보지 않고, 위치별 정상 분포와 비교하게 만든다.

5.2 1차/2차 이상 탐지 핵심 함수

5.2.1 1차 PaDiM 후보 추출 함수

함수	run_padim(dicom_bytes: bytes, hu_volume: np.ndarray = None, slice_z: int = 0) -> dict
함수 내부	DICOM을 HU로 변환 → 폐 영역 patch 추출 → feature 추출 → position_bin별 Mahalanobis 점수 계산 → P90 초과 후보만 candidate_patches로 저장
설명	1. 넓은 CT 영역에서 정상과 다르게 보이는 의심 patch를 빠르게 찾는다. 2. 뒤의 RD4AD가 모든 patch를 보지 않고 PaDiM 후보만 확인하게 하여 계산량을 줄인다.

5.2.2 RD4AD 입력 crop 생성 함수

함수	build_lung3ch_crop(hu_volume, z, y0, x0, y1, x1) -> np.ndarray
함수 내부	z-1 / z / z+1 슬라이스 선택 → 후보 주변 96×96 영역 crop → lung window 정규화 → 3채널 입력으로 구성 → 크기와 NaN/Inf 검증
설명	1. RD4AD가 후보 영역을 2.5D 방식으로 볼 수 있게 입력 영상을 만든다. 2. 한 장의 슬라이스만 보지 않고 위아래 슬라이스 문맥까지 함께 반영한다.

5.2.3 2차 RD4AD 검증 함수

함수	run_rd4ad(padim_result: dict) -> dict
함수 내부	PaDiM 후보 목록 확인 → 후보 crop을 batch로 묶음 → teacher / student feature 비교 → cosine distance 계산 → 패치 점수 정렬 → 슬라이스 대표 점수 반환
설명	1. 1차 후보가 실제 정상 패턴과 얼마나 다른지 한 번 더 검증한다. 2. 최종 이상 점수 산출에 직접 사용되는 핵심 2차 모델 함수이다.

5.3 보조 분류·시각화 핵심 함수

5.3.1 EfficientNet 보조 분류 함수

함수	_preprocess_hu_crop / run_nsclc / run_nsclc_batch
함수 내부	후보 HU crop 생성 → HU 범위 클립 → ImageNet 정규화 → 보조 분류 모델 추론 → sigmoid 확률 산출 → 배치 결과 반환
설명	1. 이상 후보가 비소세포암 패턴과 비슷한지 참고 점수를 계산한다. 2. 단독 진단 근거가 아니라 설명 카드에 들어가는 보조 정보로 사용한다.

5.3.2 RD4AD 히트맵 생성 함수

함수	run_rd4ad_e2_spatial_map_base64(hu_volume, z, y0, x0, ts_guard_vol=None) -> str | None
함수 내부	후보 crop 생성 → RD4AD feature 차이 계산 → 픽셀 단위 spatial map 생성 → 폐 마스크 내부만 정규화 → CT 배경과 색상 overlay → base64 PNG 반환
설명	1. 모델이 후보 영역 안에서 어느 부분을 이상하게 봤는지 시각적으로 보여준다. 2. 설명 카드의 핵심 시각 자료로 사용된다.

5.3.3 Grad-CAM 생성 함수

함수	compute_gradcam_base64(hu_volume, z, y0, x0, lung_z_pct, crop_lung_roi_ratio, ts_guard_vol=None) -> str | None
함수 내부	NSCLC crop 생성 → 폐 마스크 적용 → Grad-CAM 계산 → 마스크 내부 정규화 → 색상 overlay 생성 → base64 PNG 반환
설명	1. NSCLC 보조 분류기가 어느 부분을 보고 판단했는지 설명하는 시각화 함수이다. 2. NSCLC 참고 확률이 높을 때 설명 카드의 보조 히트맵으로 사용한다.

5.3.4 설명 카드 데이터 생성 함수

함수	generate_card_data(slice_index, total_slices, top_patch, all_patches, ct_crop_b64=None, nsclc_prob=None, nsclc_label=None, gradcam_base64=None, heatmap_type=None, dicom_pixel=None) -> dict
함수 내부	최고 점수 후보 선택 → 위치 비율과 position_bin 계산 → 주변 후보 점수 grid 구성 → 정상 reference 정보 연결 → Panel 4 / 5 문구 구성 → 카드 dict 반환
설명	1. 분석 결과를 의사가 읽을 수 있는 설명 카드 형태로 정리한다. 2. 점수, 위치, 정상 비교, 주의 문구를 한 번에 묶어 화면에 전달한다.

6. AI 함수 학습 / 평가 파이프라인

6.1 정상 기준 학습 핵심 함수

6.1.1 정상 feature streaming 누적 함수

함수	streaming 누적
함수 내부	patch feature 입력 → position_bin / z_level / global 단위 누적 → sum_vec, sum_outer, count 저장 → feature 원본은 즉시 폐기 → NaN/Inf와 shape 오류 차단
설명	1. 정상 폐 CT의 특징을 위치별로 모아 정상 기준을 만드는 학습 핵심 함수이다. 2. 모든 feature를 메모리에 쌓지 않고 합계만 저장해 RAM 사용량을 줄인다.

6.1.2 정상 분포 확정 함수

함수	분포 확정 (mean/cov 계산)
함수 내부	누적된 sum_vec / sum_outer / count 읽기 → 평균 벡터 계산 → 공분산 행렬 계산 → eps 보정으로 안정화 → position_bin별 정상 분포 저장
설명	1. PaDiM이 비교할 정상 기준 분포를 최종 생성한다. 2. 이후 patch가 정상에서 얼마나 벗어났는지 Mahalanobis 거리로 계산할 수 있게 한다.

6.1.3 patch 단위 Mahalanobis 스코어 함수

함수	patch 단위 Mahalanobis 스코어
함수 내부	patch feature 검증 → position_bin에 맞는 정상 분포 조회 → feature와 평균의 차이 계산 → 공분산 역행렬 적용 → Mahalanobis distance 반환
설명	1. 하나의 patch가 해당 위치의 정상 분포에서 얼마나 벗어났는지 계산한다. 2. PaDiM 1차 이상 점수의 가장 핵심적인 계산 함수이다.

6.2 데이터 로딩·특징 추출·평가 핵심 함수

6.2.1 환자 데이터 로딩 함수

함수	환자 데이터 로딩
함수 내부	manifest에서 환자 ID 조회 → CT HU / 마스크 / 메타 정보 로드 → patch 표와 병변 마스크 로드 → 오류 발생 시 error 기록 → 분석용 dict 반환
설명	1. 학습과 평가에 필요한 환자 데이터를 한 번에 불러온다. 2. 일부 환자 데이터에 문제가 있어도 전체 실행이 멈추지 않도록 오류를 기록한다.

6.2.2 patch feature 추출 함수

함수	patch feature 추출
함수 내부	CT slice를 CNN에 한 번 입력 → layer1 / layer2 / layer3 feature map 추출 → patch 중심 좌표에 맞춰 feature 선택 → 448차원 벡터로 결합 → 전체 patch feature 반환
설명	1. CT 이미지를 모델이 계산할 수 있는 숫자 특징으로 바꾼다. 2. patch마다 CNN을 다시 실행하지 않아 처리 시간을 줄인다.

6.2.3 AUROC / AUPRC 평가 함수

함수	AUROC / AUPRC 계산
함수 내부	정답 label과 예측 score 입력 → threshold별 TPR / FPR 계산 → precision / recall 계산 → 곡선 면적 적분 → AUROC / AUPRC 반환
설명	1. 모델이 이상을 잘 구분하는지 정량적으로 평가한다. 2. 양성 또는 음성 데이터가 한쪽만 있으면 정의 불가이므로 NaN으로 처리한다.

PluMedic

7. AI 후처리 / 랭킹 / XAI 함수 파이프라인

7.1 후보 정렬·점수 집계 핵심 함수

7.1.1 후보 정렬 함수

함수	patch / slice / patient 정렬
함수 내부	patch 점수 내림차순 정렬 → 동점 시 patient / z / y / x 기준 정렬 → slice와 patient 단위로 max / mean / p95 집계 → top-k 후보 반환
설명	1. 많은 이상 후보 중 의사가 먼저 볼 후보를 정한다. 2. 동점 처리 기준을 고정해 실행할 때마다 같은 순서가 나오도록 한다.

7.1.2 P5 z-track 집계 함수

함수	compute_tracks(all_raw)
함수 내부	동일 위치 후보를 z축으로 묶음 → 연속된 run 분리 → MIN_RUN 미만 단발 후보 제거 → top3 P1 평균 계산 → track_len 보정으로 P5 산출 → 후보 내림차순 정렬
설명	1. 한 장에서만 튀는 잡음을 줄이고, 여러 슬라이스에 이어지는 이상 구조를 우선한다. 2. 최종 후보 신뢰도를 높이는 후처리 핵심 함수이다.

7.2 정상 비교·최종 카드 핵심 함수

7.2.1 정상 reference 검색 함수

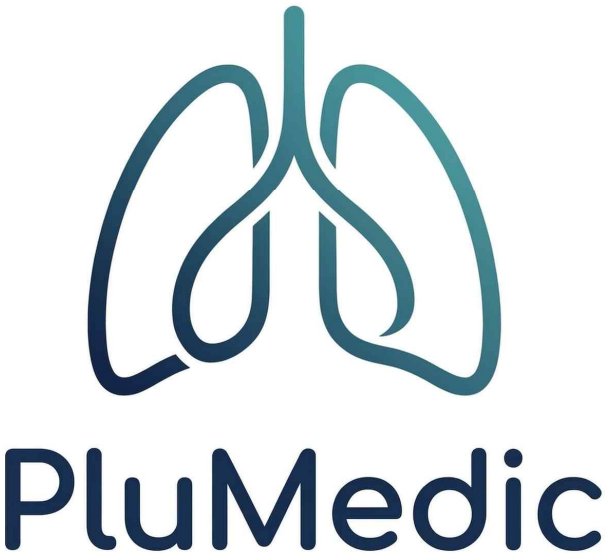
함수	run_retrieve(ref_index_path, candidate_path, out_root, confirm)
함수 내부	confirm 여부 확인 → 후보 위치 정보 검증 → 같은 상대 위치의 정상 환자 후보 검색 → 환자별 best reference 선택 → 정상 crop 저장 → safety_check 기록
설명	1. 이상 후보와 비슷한 폐 위치의 정상 CT를 찾아 비교 자료로 제공한다. 2. 모델 재추론 없이 설명용 reference만 생성한다.

7.2.2 최종 XAI 카드 렌더 함수

함수	render(patient, score_csv, position_bin=None, local_z=None, out_root=None) / main()
함수 내부	후보 점수 CSV 읽기 → 표시할 후보 선택 → CT crop / 히트맵 / 정상 reference 배치 → Panel 문구 구성 → 카드 이미지와 보고 자료 저장
설명	1. 최종적으로 사용자가 보는 XAI 설명 카드를 생성한다. 2. 분석 결과를 수치만이 아니라 해석 가능한 시각 자료로 정리한다.

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

단위시험계획서
Unit Test Plan



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	QA 김소영
작성완료일	2026.06.08

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	단위시험계획서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.08

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	단위시험계획서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	QA 김소영
마지막 수정일	26.06.08

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.06.05	최초 작성	QA 김소영
v_1.0.0	26.06.08	작성 완료	QA 김소영

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	단위시험계획서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.08

목 차

1. 개요 **4**

1.1 정의 4

1.2 목적 4

1.3 제한사항 4

2. 단위 테스트 정의 **5**

2.1 단위 테스트 정의 5

2.2 단위 테스트 원리 5

3. 단위 테스트 계획 **6**

3.1 단위 테스트 장소 6

3.2 단위 테스트 일정 6

3.3 단위 테스트 대상 6

3.4 단위 테스트 절차 6

4. 개요 **7**

4.1 단위 테스트 환경 7

4.2 단위 테스트 산출물 7

5. 단위 테스트 체크리스트 **8**

5.1 데이터 입력 및 처리 8

5.2 딥러닝 기반 이상탐지 8

5.3 분석 결과 시각화 9

5.4 분석 결과 저장 9

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	단위시험계획서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.08

1. 개요

1.1 정의

- 단위 테스트는 소프트웨어를 구성하는 최소 기능 단위 또는 모듈이 요구사항에 맞게 정상적으로 동작하는지를 확인하기 위한 시험이다. 본 문서에서의 단위 테스트는 LUNAR 시스템을 구성하는 각 기능 단위에 대해 독립적으로 시험을 수행하고, 기능 구현 여부와 오류 발생 여부를 점검하는 활동을 의미한다. 특히 본 프로젝트는 폐 CT 데이터를 입력받아 인공지능 기반으로 이상 징후를 분석하고 그 결과를 시각화 및 저장하는 구조이므로, 각 기능 단위가 개별적으로 정확하게 동작하는지를 확인하는 것이 중요하다.

1.2 목적

- 본 문서는 LUNAR 시스템 개발 과정에서 구현된 각 기능이 요구사항에 맞게 동작하는지를 검증하고, 제품의 품질을 확보하기 위한 단위 테스트 기준과 절차를 정의하는 것을 목적으로 한다. 단위 테스트를 통해 데이터 입력, AI 분석, 결과 시각화, 결과 저장 등의 주요 기능에서 발생할 수 있는 결함을 조기에 발견하고 수정함으로써 시스템의 안정성과 신뢰성을 향상시키고자 한다. 또한 테스트 수행 기준을 명확히 하여 관련 인원들이 동일한 기준으로 시험을 진행할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

1.3 제한사항

- 본 문서의 내용은 프로젝트 진행 과정에서 요구사항 변경, 기능 추가, 개발 환경 변경 등이 발생할 경우 수정될 수 있으며, 변경 시에는 프로젝트 관리자와 관련 담당자의 검토 및 승인 절차를 거쳐야 한다. 또한 단위 테스트는 가능한 한 다양한 입력과 상황을 기준으로 수행하되, 현실적으로 모든 경우의 수를 완전히 검증하는 데에는 한계가 있음을 전제로 한다. 따라서 단위 테스트 결과에서 결함이 발견되지 않았더라도 모든 오류가 완전히 제거되었다고 단정할 수는 없으며, 발견된 주요 결함은 즉시 수정 후 재시험을 수행해야 한다.

2. 단위 테스트 정의

2.1 단위 테스트 정의

- 단위 테스트는 프로그램의 최소 구성 단위인 모듈 또는 기능 단위에 대해 수행하는 시험으로, 구현 단계에서 각 기능이 요구사항에 따라 정확히 구현되었는지를 점검하기 위한 테스트이다. 본 프로젝트에서 단위 테스트 대상은 요구사항분석서와 상세설계서에 정의된 기능 중 데이터 입력 및 처리, 딥러닝 기반 이상탐지, 분석 결과 시각화, 분석 결과 저장 기능으로 설정한다. 각 기능은 독립적으로 시험되며, 입력값에 대한 처리 결과와 예상 결과의 일치 여부를 중심으로 검증한다.

2.2 단위 테스트 원리

- 모든 테스트는 요구사항분석서 및 설계 문서를 기준으로 수행하며, 테스트의 목적은 프로그램에 결함이 없음을 증명하는 것이 아니라 존재하는 결함을 발견하는 데 있다. 따라서 가능한 모든 데이터를 이용해 모든 경우의 수를 시험하는 것은 일반적으로 불가능하므로, 시스템 핵심 기능과 오류 가능성이 높은 항목을 우선적으로 점검한다. 또한 테스트는 동일한 환경과 절차 아래 반복 가능해야 하며, 시험 결과는 문서화하여 추후 검토와 개선 활동에 활용할 수 있어야 한다.

PluMedic

3. 단위 테스트 계획

3.1 단위 테스트 장소

- 죽헌정보관 8층

3.2 단위 테스트 일정

- 2026.06.08 15시

3.3 단위 테스트 대상

단위 테스트 대상은 요구사항 분석서에 정의된 내용과 상세 설계서에 명시된 기능을 대상으로 한다.

1) 데이터 입력 및 처리
2) 딥러닝 기반 이상탐지
3) 분석 결과
4) 시각화 분석 결과 저장

3.4 단위 테스트 절차

- 시험 수행

1) 단위 시험은 사전에 정의된 시험 항목 및 테스트 케이스를 기준으로 개별 기능 단위로 수행한다. 시험 담당자는 시험 환경과 대상 모듈의 사전 조건을 확인한 뒤 정상 및 비정상 입력 데이터를 적용하고, 각 시험 결과를 기록한다.

2) 함수, 메서드, 화면 요소 또는 처리 로직이 요구사항 및 설계 내용에 맞게 동작하는지 확인하며, 오류 발생 시 입력값, 발생 조건, 기대 결과 대비 실제 결과를 상세히 기록한다.

- 시험 결과 평가

1) 단위 시험 결과는 정상과 비정상으로 구분하여 평가한다. 정상은 정의된 입력 조건에서 예상 결과가 정확히 도출되고, 예외 처리 및 경계값 검증까지 충족된 경우이며, 비정상은 기능 미작동, 계산 오류, 반환값 오류, 예외 처리 누락, 화면 표시 이상 등 시험 기대 결과와 다른 현상이 발생한 경우이다.

2) 분석 결과는 기능의 정확성뿐 아니라 입력값 처리의 적절성, 오류 메시지의 명확성, 재현 가능성까지 포함하여 평가한다.

- 시험 결과 검증

1) 시험 중 발견된 오류는 결함 보고서에 기록하고, 수정 완료 후 동일 테스트 케이스를 재시험하여 해결 여부를 검증한다.

2) 재시험 결과가 정상으로 판정될 경우 최종 반영하고, 동일 오류가 반복 발생하거나 관련 모듈 및 연계 기능에 영향을 주는 경우 원인 분석과 추가 보완 시험을 수행한다.

4. 단위 테스트 환경 및 산출물

4.1 단위 테스트 환경

- software
  1) 운영체제 : windows 10 이상
  2) 개발 TOOL : vscode
  3) 개발 도구 : 개발언어 - Python

4.2 단위 테스트 산출물

통합 테스트 수행 후 다음 산출물을 작성한다.

- 통합시험결과서

PluMedic

5. 단위 테스트 체크리스트

5.1 데이터 입력 및 처리

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도	결과
CT 데이터 업로드	FR-01	사용자는 폐 CT DICOM 파일 또는 검사 단위 데이터를 시스템에 업로드할 수 있어야 한다.	상	
입력 형식 검증	FR-02	시스템은 업로드된 데이터가 DICOM 형식인지 여부와 기본 파일 손상 여부를 검증해야 한다.	상	
검사 단위 식별	FR-03	시스템은 동일 검사에 속한 슬라이스를 하나의 분석 단위로 인식할 수 있어야 한다.	상	
전처리 수행	FR-04	시스템은 분석 전 영상 정렬, 크기 보정, 정규화 등 기본 전처리를 수행해야 한다.	상	
처리 상태 안내	FR-05	사용자는 업로드, 검증, 전처리, 분석 진행 상태를 화면에서 확인할 수 있어야 한다.	중	

5.2 딥러닝 기반 이상탐지

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도	결과
이상 탐지 수행	FR-06	시스템은 전처리된 폐 CT 데이터에 대해 정상 분포 기반 이상 탐지를 자동 수행해야 한다	상	
이상 점수 산출	FR-07	시스템은 슬라이스 또는 영역 단위의 이상 점수(Anomaly Score)를 산출해야 한다.	상	
의심 영역 판별	FR-08	시스템은 임계값 기준으로 정상/이상 의심 여부를 구분할 수 있어야 한다.	상	

5.3 분석 결과 시각화

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도	결과
의심 영역 표시	FR-09	시스템은 이상 징후가 의심되는 영역을 시각적으로 강조 표시해야 한다.	상	
슬라이스별 결과 조회	FR-010	사용자는 CT 슬라이스 단위로 분석 결과를 확인할 수 있어야 한다.	상	
결과 요약 제공	FR-11	시스템은 전체 검사에 대한 요약 결과(이상 여부, 주요 의심 구간 등)를 제공해야 한다.	상	
시각화 일관성	FR-12	결과 화면은 의료진이 빠르게 인지할 수 있도록 일관된 색상 및 표시 기준을 유지해야 한다.	상	

5.4 분석 결과 저장

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도	결과
결과 저장	FR-13	시스템은 분석 완료 후 결과 데이터와 시각화 정보를 저장해야 한다.	상	

PluMedic

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

단위시험결과서
Unit Test Report



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	QA 김소영
작성완료일	2026.06.09

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	단위시험결과서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.09

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	단위시험결과서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	QA 김소영
마지막 수정일	26.06.09

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.06.09	최초 작성	QA 김소영
v_1.0.0	26.06.09	작성 완료	QA 김소영

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	단위시험결과서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.09

목 차

1. 개요 **4**

1.1 목적 4

1.2 범위 4

1.3 제한사항 5

2. 단위 데스트 구성 **5**

2.1 단위 테스트 환경 5

2.2 단위 테스트 양식 5

3. 단위 시험 결과 **6**

3.1 데이터 입력 및 처리 6

3.2 딥러닝 기반 이상탐지 6

3.3 분석 결과 시각화 7

3.4 분석 결과 저장 7

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	단위시험결과서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.09

1. 개요

1.1 목적

- 본 문서는 LUNAR 시스템의 주요 기능에 대한 단위시험을 수행하고 그 결과를 기록하기 위해 작성한다. 단위시험을 통해 폐 CT DICOM 데이터 업로드, 전처리, 정상 분포 기반 이상탐지, 분석 결과 시각화 및 저장 기능이 요구사항에 따라 정상 동작하는지 확인하는 것을 목적으로 한다.

1.2 범위

- 단위시험 범위는 폐 CT DICOM 데이터 입력 및 처리 기능, 딥러닝 기반 이상탐지 기능, 시각화 기능, 결과 저장 기능으로 한정한다. 각 기능은 요구사항 ID 기준으로 시험 항목을 정의하고, 정상 동작 여부와 예외 처리 여부를 확인한다.

1.3 제한사항

- 본 단위시험은 LUNAR 시스템의 기능별 정상 동작 여부를 확인하기 위한 시험으로, 실제 운영 환경의 모든 경우의 수를 완전하게 검증하는 데에는 한계가 있다. 따라서 단위시험 결과만으로 시스템의 무결함을 보장할 수는 없으며, 후속 시험을 통한 추가 검증이 필요하다.

PluMedic

2. 단위 테스트 구성

2.1 단위 테스트 환경

1) 운영체체 : Windows 10 이상
2) 개발 TOOL : vs code
3) 개발 도구 : 개발언어 – Python
4) 장소 : 죽헌 정보관 8층

2.2 단위 테스트 양식

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도	결과
			상, 중, 하	통과: ○ 오류: △ 미구현: ×

PluMedic

3. 단위 시험 결과

3.1 데이터 입력 및 처리

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도	결과
CT 데이터 업로드	FR-01	사용자는 폐 CT DICOM 파일 또는 검사 단위 데이터를 시스템에 업로드할 수 있어야 한다.	상	○
입력 형식 검증	FR-02	시스템은 업로드된 데이터가 DICOM 형식인지 여부와 기본 파일 손상 여부를 검증해야 한다.	상	○
검사 단위 식별	FR-03	시스템은 동일 검사에 속한 슬라이스를 하나의 분석 단위로 인식할 수 있어야 한다.	상	○
전처리 수행	FR-04	시스템은 분석 전 영상 정렬, 크기 보정, 정규화 등 기본 전처리를 수행해야 한다.	상	○
처리 상태 안내	FR-05	사용자는 업로드, 검증, 전처리, 분석 진행 상태를 화면에서 확인할 수 있어야 한다.	중	○

3.2 딥러닝 기반 이상탐지

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도	결과
이상 탐지 수행	FR-06	시스템은 전처리된 폐 CT 데이터에 대해 정상 분포 기반 이상 탐지를 자동 수행해야 한다	상	○
이상 점수 산출	FR-07	시스템은 슬라이스 또는 영역 단위의 이상 점수(Anomaly Score)를 산출해야 한다.	상	○
의심 영역 판별	FR-08	시스템은 임계값 기준으로 정상/이상 의심 여부를 구분할 수 있어야 한다.	상	○

3.3 분석 결과 시각화

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도	결과
의심 영역 표시	FR-09	시스템은 이상 징후가 의심되는 영역을 시각적으로 강조 표시해야 한다.	상	○
슬라이스별 결과 조회	FR-010	사용자는 CT 슬라이스 단위로 분석 결과를 확인할 수 있어야 한다.	상	○
결과 요약 제공	FR-11	시스템은 전체 검사에 대한 요약 결과(이상 여부, 주요 의심 구간 등)를 제공해야 한다.	상	○
시각화 일관성	FR-12	결과 화면은 의료진이 빠르게 인지할 수 있도록 일관된 색상 및 표시 기준을 유지해야 한다.	상	○

3.4 분석 결과 저장

항목 이름	요구사항 ID	항목 내용	중요도	결과
결과 저장	FR-13	시스템은 분석 완료 후 결과 데이터와 시각화 정보를 저장해야 한다.	상	○

PluMedic

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

통합시험계획서
Integrated Test Plan



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	QA 김소영
작성완료일	2026.06.09

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	통합시험계획서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.09

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	통합시험계획서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	QA 김소영
마지막 수정일	26.06.09

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.06.09	최초 작성	QA 김소영
v_1.0.0	26.06.09	작성 완료	QA 김소영

PluMedic

목 차

1. 개요 5

1.1 정의 5

1.2 범위 5

1.3 제한사항 5

2. 통합 테스트 6

2.1 통합 테스트 정의 6

2.2 통합 테스트 원리 6

3. 통합 테스트 전략 6

3.1 통합 테스트 범위 6

3.2 통합 테스트 설계 7

3.3 통합 테스트 대상 7

3.4 통합 테스트 환경 7

3.5 통합 테스트 산출물 7

4. 통합 테스트 장소 및 일정 7

4.1 통합 테스트 장소 7

4.2 통합 테스트 일정 8

5. 통합 테스트 절차 8

5.1 테스트 실행 8

5.2 테스트 결과 평가 8

5.3 테스트 검증 8

PluMedic

6. 통합 테스트 담당자 및 역할 8

6.1 QA 8

6.2 PM 9

7. 통합 테스트 시나리오 9

7.1 데이터 입력 및 처리 시나리오 9

7.2 딥러닝 기반 이상탐지 시나리오 10

7.3 분석 결과 시각화 시나리오 11

7.4 분석 결과 저장 시나리오 12

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	통합시험계획서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.09

1. 개요

1.1 목적

- 본 문서는 LUNAR 시스템의 통합시험 수행을 위한 계획을 정의하는 것을 목적으로 한다. 통합시험은 각 기능 모듈이 개별적으로 정상 동작하는지 여부를 넘어, 데이터 입력부터 전처리, 이상 탐지, 결과 시각화, 결과 저장까지의 전체 흐름이 유기적으로 연계되어 정상적으로 수행되는지를 검증하기 위해 실시한다. 이를 통해 시스템의 기능적 완성도와 연동 안정성을 확보하고, 실제 사용자 환경에서 발생 가능한 오류를 사전에 식별 및 수정하고자 한다. 참고한 두 통합시험계획서 역시 통합시험의 목적을 품질 측정, 연동 검증, 오류 식별 및 개선으로 정의하고 있다.

1.2 범위

- 본 통합시험의 범위는 LUNAR 시스템의 주요 기능 전체를 포함한다. 시험 범위에는 폐 CT DICOM 데이터 업로드, 입력 데이터 형식 검증, 영상 전처리, 딥러닝 기반 이상 징후 분석, 슬라이스별 시각화, 결과 요약 제공, 분석 결과 저장 및 재조회 기능이 포함된다. 이는 PluMedic 요구사항분석서에서 정의된 핵심 기능 범위와 동일한 흐름을 기준으로 한다.

1.3 제한사항

- 본 시험은 폐 CT 중심의 의료영상 데이터에 한하여 수행한다. 입력 데이터의 품질, 촬영 조건 차이, 슬라이스 누락 여부에 따라 분석 결과가 달라질 수 있으며, GPU 및 고성능 서버 환경의 가용성에 따라 시험 시간과 결과 재현성에 영향을 받을 수 있다. 또한 본 시스템은 의료진의 판독을 보조하는 시스템으로서, 시험 결과 역시 최종 진단의 정확성을 보증하는 것이 아니라 기능적 연동과 시스템 안정성을 검증하는 데 초점을 둔다.

2. 통합 테스트

2.1 통합 테스트 정의

- 통합 테스트는 단위 기능별 시험이 완료된 각 모듈을 실제 운영 흐름에 맞게 결합한 뒤, 모듈 간 인터페이스와 데이터 연계가 정상적으로 수행되는지를 검증하는 시험이다. 즉, 단일 기능의 정상 여부를 확인하는 시험이 아니라 전체 서비스 흐름이 요구사항에 맞게 동작하는지 확인하는 절차이다. 참고 문서들에서도 통합 테스트는 연동 기능 중심 검증과 전체 품질 판단의 기준으로 다뤄지고 있다.

2.2 통합 테스트 원리

- 통합 테스트는 요구사항을 기준으로 시험 시나리오를 설계하고, 각 기능 모듈이 선행·후행 단계와 정확히 연결되는지 확인하는 방식으로 수행한다. LUNAR 시스템의 경우, 사용자가 CT 데이터를 업로드하면 시스템은 이를 검증하고 전처리한 뒤 AI 모델이 분석을 수행하며, 이후 분석 결과를 시각화하고 저장하는 순차적 구조를 가진다. 따라서 시험은 단순 화면 확인이 아니라 각 단계 간 데이터 전달, 상태 전이, 오류 처리, 결과 산출의 일관성을 함께 확인해야 한다.

3. 통합 테스트 전략

3.1 통합 테스트 범위

통합 테스트 범위는 다음 네 가지 관점에서 정의한다.

1) 데이터 입력 및 전처리 모듈의 연동 여부를 확인한다.
2) AI 분석 모듈이 전처리 결과를 정상 수신하고 이상탐지를 수행하는지 검증한다.
3) 분석 결과가 사용자 화면에 올바르게 시각화되는지를 확인한다.
4) 최종 결과가 저장되고 이후 재조회 가능한 형태로 관리되는지 검증한다.

PluMedic

3.2 통합 테스트 설계

- 통합 테스트는 정상 흐름과 예외 흐름을 모두 포함하도록 설계한다. 정상 흐름에서는 유효한 폐 CT DICOM 데이터가 입력되었을 때 전처리, 분석, 시각화, 저장이 순차적으로 수행되는지를 검증한다. 예외 흐름에서는 손상된 파일, 형식이 맞지 않는 파일, 데이터 누락, 분석 실패, 저장 실패 등의 상황에서 시스템이 적절한 오류 메시지를 출력하고 비정상 상태를 사용자에게 명확히 안내하는지 확인한다.

3.3 통합 테스트 대상

1) 데이터 업로드 모듈
2) DICOM 형식 검증 모듈
3) 영상 전처리 모듈
4) 딥러닝 기반 이상탐지 모듈
5) 결과 시각화 모듈
6) 결과 저장 및 조회 모듈

3.4 통합 테스트 환경

- software
  1) 운영체제 : windows 10 이상
  2) 개발 TOOL : vscode
  3) 개발 도구 : 개발언어 - Python

3.5 통합 테스트 산출물

통합 테스트 수행 후 다음 산출물을 작성한다.

- 통합시험결과서

4. 통합 테스트 장소 및 일정

4.1 통합 테스트 장소

- 죽헌정보관 8층 803호

PluMedic

4.2 통합 테스트 일정

- 2026.06.08. 15시

5. 통합 테스트 절차

5.1 테스트 실행

- 통합 테스트는 사전에 정의된 시나리오를 기준으로 단계적으로 수행한다. 시험 담당자는 테스트 환경을 점검한 뒤 시험 데이터를 입력하고, 각 단계의 수행 결과를 기록한다. 데이터 업로드부터 결과 저장까지의 각 기능이 요구사항에 맞게 수행되는지 확인하며, 오류 발생 시 해당 시점과 증상을 상세히 기록한다.

5.2 테스트 결과 평가

- 테스트 결과는 정상과 비정상으로 구분하여 평가한다. 정상은 요구사항에 명시된 흐름과 출력 결과가 모두 충족된 경우이며, 비정상은 기능 미작동, 데이터 전달 오류, 비정상 종료, 오표시, 저장 실패 등 시험 기대 결과와 다른 현상이 발생한 경우이다. 분석 결과는 기능 성공 여부뿐 아니라 사용자 확인 가능성, 시각화의 명확성, 오류 안내의 적절성까지 포함하여 평가한다.

5.3 테스트 결과 검증

- 시험 중 발견된 오류는 결함 보고서에 기록하고, 수정 완료 후 동일 시나리오를 재시험하여 해결 여부를 검증한다. 재시험 결과가 정상으로 판정될 경우 최종 반영하고, 동일 오류가 반복 발생하거나 다른 기능에 영향을 주는 경우 원인 분석을 추가 수행한다.

6. 통합 테스트 담당자 및 역할

6.1 QA

- QA는 통합 테스트의 실무 담당자로서 시험 환경 점검, 시나리오 실행, 결과 기록, 결함 식별 및 보고를 수행한다. 또한 테스트 결과서를 작성하고, 수정 이후 재시험을 수행하여 기능 개선 여부를 확인한다.

PluMedic

6.2 PM

- PM은 통합 테스트 전반을 총괄하며, 시험 수행 일정 승인, 시험 결과 검토, 결함 수정 우선순위 결정, 최종 완료 여부 판단을 담당한다. 필요 시 개발자와 협의하여 시험 대상 기능의 범위를 조정하고 최종 제출용 산출물을 승인한다.

7. 통합 테스트 시나리오

7.1 데이터 입력 및 처리 시나리오

시나리오	데이터 입력 및 처리 시나리오
주요 점검 내용	• 사용자가 폐 CT DICOM 파일을 정상적으로 업로드할 수 있는지 여부 • DICOM 외 비허용 형식 파일 업로드 시 필터링 또는 예외 처리 여부 • 업로드된 파일이 동일 검사 단위로 정상 식별되는지 여부 • 전처리 과정(정렬, 크기 보정, 정규화 등)이 정상 수행되는지 여부 • 손상 파일 또는 누락 데이터 입력 시 오류 메시지 및 처리 중단 여부
세부 시나리오	1) 사용자가 웹 인터페이스의 파일 업로드 기능을 실행하여 폐 CT DICOM 데이터를 선택한다. 2) 정상 DICOM 파일과 비정상 파일(PNG, JPG, TXT 등)을 함께 준비하여 업로드를 수행한다. 3) 시스템이 정상 DICOM 파일만 분석 대상 목록에 포함하고, 비허용 형식 파일은 제외 또는 오류 처리하는지 확인한다. 4) 동일 검사에 속한 다수의 슬라이스 파일이 하나의 검사 단위로 정상 식별되는지 확인한다. 5) 시스템이 업로드된 데이터에 대해 정렬, 크기 보정, 정규화 등 전처리를 정상 수행하는지 확인한다. 6) 손상된 파일 또는 일부 슬라이스가 누락된 데이터를 입력하여 시스템이 적절한 오류 메시지를 출력하는지 확인한다.
결과	

7.2 딥러닝 기반 이상탐지 시나리오

시나리오	딥러닝 기반 이상탐지 시나리오
주요 점검 내용	• 전처리 완료 데이터가 AI 분석 모듈로 정상 전달되는지 여부 • 시스템이 이상 점수(Anomaly Score)를 산출하는지 여부 • 임계값 기준으로 정상/이상 의심 여부를 판별하는지 여부 • 정상 데이터와 비정상 데이터에 대해 구분된 결과를 출력하는지 여부 • 모델 분석 실패 또는 처리 지연 시 예외 안내가 제공되는지 여부
세부 시나리오	1) 전처리가 완료된 정상 폐 CT 데이터를 분석 대상으로 입력한다. 2) 시스템이 해당 데이터를 AI 분석 모듈에 전달하고 이상 점수를 산출하는지 확인한다. 3) 정상 데이터에 대해 이상 의심 판정이 과도하게 발생하지 않는지 확인한다. 4) 비정상 소견이 포함된 폐 CT 데이터를 입력하여 이상 점수가 상승하는지 확인한다. 5) 시스템이 설정된 임계값 기준에 따라 정상 또는 이상 의심 여부를 판별하는지 확인한다. 6) 분석 도중 모델 오류 또는 서버 자원 부족 상황을 가정하여 오류 메시지 및 예외 처리 여부를 확인한다.
결과	

7.3 분석 결과 시각화 시나리오

시나리오	딥러닝 기반 이상탐지 시나리오
주요 점검 내용	• 이상 의심 영역이 시각적으로 명확하게 표시되는지 여부 • 사용자가 슬라이스 단위로 결과를 탐색할 수 있는지 여부 • 전체 검사에 대한 요약 결과가 함께 제공되는지 여부 • 화면 내 색상, 강조 표시, 결과 배치 방식이 일관되게 유지되는지 여부
세부 시나리오	1) 분석이 완료된 폐 CT 결과 화면에 접속한다. 2) 시스템이 이상 의심 영역을 강조 색상 또는 오버레이 형태로 표시하는지 확인한다. 3) 사용자가 이전/다음 슬라이스 이동 또는 특정 슬라이스 선택 기능을 통해 결과를 탐색할 수 있는지 확인한다. 4) 전체 검사 결과에 대해 이상 여부, 의심 슬라이스 수, 주요 의심 구간 등 요약 정보가 제공되는지 확인한다. 5) 화면 전환 또는 재조회 시 시각화 방식이 동일하게 유지되는지 확인한다.
결과	

7.4 분석 결과 저장 시나리오

시나리오	분석 결과 저장 시나리오
주요 점검 내용	• 분석 완료 후 결과 데이터가 정상 저장되는지 여부 • 시각화 정보와 요약 결과가 함께 보존되는지 여부 • 저장된 결과를 사용자가 재조회할 수 있는지 여부 • 저장 실패 시 오류 메시지가 정상 표시되는지 여부 • 동일 검사 결과가 중복 저장되거나 누락 없이 관리되는지 여부
세부 시나리오	1) 폐 CT 데이터 분석 완료 후 결과 저장 기능을 수행한다. 2) 시스템이 분석 결과, 이상 점수, 시각화 정보, 요약 정보를 함께 저장하는지 확인한다. 3) 저장 완료 후 결과 목록 또는 이력 화면에서 해당 분석 결과가 조회되는지 확인한다. 4) 저장된 결과를 다시 열어 최초 분석 화면과 동일한 내용으로 표시되는지 확인한다. 5) 저장 공간 부족 또는 서버 오류 상황을 가정하여 저장 실패 시 예외 메시지가 출력되는지 확인한다. 6) 동일 데이터를 반복 저장했을 때 중복 저장 또는 덮어쓰기 정책이 정상적으로 적용되는지 확인한다.
결과	

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

통합시험결과서
Integrated Test Report



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	QA 김소영
작성완료일	2026.06.12

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	통합시험결과서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.12

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	통합시험결과서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	QA 김소영
마지막 수정일	26.06.12

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.06.12	최초 작성	QA 김소영
v_1.0.0	26.06.12	작성 완료	QA 김소영

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	통합시험결과서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.12

목 차

1. 개요 **5**

1.1 정의 5

1.2 범위 5

1.3 제한사항 5

2. 통합 테스트 **6**

2.1 통합 테스트 정의 6

2.2 통합 테스트 원리 6

3. 통합 테스트 전략 **6**

3.1 통합 테스트 범위 6

3.2 통합 테스트 설계 7

3.3 통합 테스트 대상 7

3.4 통합 테스트 환경 7

3.5 통합 테스트 산출물 7

4. 통합 테스트 장소 및 일정 **7**

4.1 통합 테스트 장소 7

4.2 통합 테스트 일정 8

5. 통합 테스트 절차 **8**

5.1 테스트 실행 8

5.2 테스트 결과 평가 8

5.3 테스트 검증 8

PluMedic

6. 통합 테스트 담당자 및 역할 8

6.1 QA 8

6.2 PM 9

7. 통합 테스트 시나리오 9

7.1 데이터 입력 및 처리 시나리오 9

7.2 딥러닝 기반 이상탐지 시나리오 10

7.3 분석 결과 시각화 시나리오 11

7.4 분석 결과 저장 시나리오 12

PluMedic

프로젝트명	LUNAR		책임자	PM 김규리
문서명	통합시험결과서		작성자	QA 김소영
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.12

1. 개요

1.1 목적

- 본 문서는 LUNAR 시스템의 통합시험 수행을 위한 계획을 정의하는 것을 목적으로 한다. 통합시험은 각 기능 모듈이 개별적으로 정상 동작하는지 여부를 넘어, 데이터 입력부터 전처리, 이상 탐지, 결과 시각화, 결과 저장까지의 전체 흐름이 유기적으로 연계되어 정상적으로 수행되는지를 검증하기 위해 실시한다. 이를 통해 시스템의 기능적 완성도와 연동 안정성을 확보하고, 실제 사용자 환경에서 발생 가능한 오류를 사전에 식별 및 수정하고자 한다. 참고한 두 통합시험계획서 역시 통합시험의 목적을 품질 측정, 연동 검증, 오류 식별 및 개선으로 정의하고 있다.

1.2 범위

- 본 통합시험의 범위는 LUNAR 시스템의 주요 기능 전체를 포함한다. 시험 범위에는 폐 CT DICOM 데이터 업로드, 입력 데이터 형식 검증, 영상 전처리, 딥러닝 기반 이상 징후 분석, 슬라이스별 시각화, 결과 요약 제공, 분석 결과 저장 및 재조회 기능이 포함된다. 이는 PluMedic 요구사항분석서에서 정의된 핵심 기능 범위와 동일한 흐름을 기준으로 한다.

1.3 제한사항

- 본 시험은 폐 CT 중심의 의료영상 데이터에 한하여 수행한다. 입력 데이터의 품질, 촬영 조건 차이, 슬라이스 누락 여부에 따라 분석 결과가 달라질 수 있으며, GPU 및 고성능 서버 환경의 가용성에 따라 시험 시간과 결과 재현성에 영향을 받을 수 있다. 또한 본 시스템은 의료진의 판독을 보조하는 시스템으로서, 시험 결과 역시 최종 진단의 정확성을 보증하는 것이 아니라 기능적 연동과 시스템 안정성을 검증하는 데 초점을 둔다.

2. 통합 테스트

2.1 통합 테스트 정의

- 통합 테스트는 단위 기능별 시험이 완료된 각 모듈을 실제 운영 흐름에 맞게 결합한 뒤, 모듈 간 인터페이스와 데이터 연계가 정상적으로 수행되는지를 검증하는 시험이다. 즉, 단일 기능의 정상 여부를 확인하는 시험이 아니라 전체 서비스 흐름이 요구사항에 맞게 동작하는지 확인하는 절차이다. 참고 문서들에서도 통합 테스트는 연동 기능 중심 검증과 전체 품질 판단의 기준으로 다뤄지고 있다.

2.2 통합 테스트 원리

- 통합 테스트는 요구사항을 기준으로 시험 시나리오를 설계하고, 각 기능 모듈이 선행·후행 단계와 정확히 연결되는지 확인하는 방식으로 수행한다. LUNAR 시스템의 경우, 사용자가 CT 데이터를 업로드하면 시스템은 이를 검증하고 전처리한 뒤 AI 모델이 분석을 수행하며, 이후 분석 결과를 시각화하고 저장하는 순차적 구조를 가진다. 따라서 시험은 단순 화면 확인이 아니라 각 단계 간 데이터 전달, 상태 전이, 오류 처리, 결과 산출의 일관성을 함께 확인해야 한다.

3. 통합 테스트 전략

3.1 통합 테스트 범위

통합 테스트 범위는 다음 네 가지 관점에서 정의한다.

1) 데이터 입력 및 전처리 모듈의 연동 여부를 확인한다.
2) AI 분석 모듈이 전처리 결과를 정상 수신하고 이상탐지를 수행하는지 검증한다.
3) 분석 결과가 사용자 화면에 올바르게 시각화되는지를 확인한다.
4) 최종 결과가 저장되고 이후 재조회 가능한 형태로 관리되는지 검증한다.

PluMedic

3.2 통합 테스트 설계

- 통합 테스트는 정상 흐름과 예외 흐름을 모두 포함하도록 설계한다. 정상 흐름에서는 유효한 폐 CT DICOM 데이터가 입력되었을 때 전처리, 분석, 시각화, 저장이 순차적으로 수행되는지를 검증한다. 예외 흐름에서는 손상된 파일, 형식이 맞지 않는 파일, 데이터 누락, 분석 실패, 저장 실패 등의 상황에서 시스템이 적절한 오류 메시지를 출력하고 비정상 상태를 사용자에게 명확히 안내하는지 확인한다.

3.3 통합 테스트 대상

1) 데이터 업로드 모듈
2) DICOM 형식 검증 모듈
3) 영상 전처리 모듈
4) 딥러닝 기반 이상탐지 모듈
5) 결과 시각화 모듈
6) 결과 저장 및 조회 모듈

3.4 통합 테스트 환경

- software
  1) 운영체제 : windows 10 이상
  2) 개발 TOOL : vscode
  3) 개발 도구 : 개발언어 - Python

3.5 통합 테스트 산출물

통합 테스트 수행 후 다음 산출물을 작성한다.

- 통합시험결과서

4. 통합 테스트 장소 및 일정

4.1 통합 테스트 장소

- 죽헌정보관 8층 803호

4.2 통합 테스트 일정

- 2026.06.08. 15시

5. 통합 테스트 절차

5.1 테스트 실행

- 통합 테스트는 사전에 정의된 시나리오를 기준으로 단계적으로 수행한다. 시험 담당자는 테스트 환경을 점검한 뒤 시험 데이터를 입력하고, 각 단계의 수행 결과를 기록한다. 데이터 업로드부터 결과 저장까지의 각 기능이 요구사항에 맞게 수행되는지 확인하며, 오류 발생 시 해당 시점과 증상을 상세히 기록한다.

5.2 테스트 결과 평가

- 테스트 결과는 정상과 비정상으로 구분하여 평가한다. 정상은 요구사항에 명시된 흐름과 출력 결과가 모두 충족된 경우이며, 비정상은 기능 미작동, 데이터 전달 오류, 비정상 종료, 오표시, 저장 실패 등 시험 기대 결과와 다른 현상이 발생한 경우이다. 분석 결과는 기능 성공 여부뿐 아니라 사용자 확인 가능성, 시각화의 명확성, 오류 안내의 적절성까지 포함하여 평가한다.

5.3 테스트 결과 검증

- 시험 중 발견된 오류는 결함 보고서에 기록하고, 수정 완료 후 동일 시나리오를 재시험하여 해결 여부를 검증한다. 재시험 결과가 정상으로 판정될 경우 최종 반영하고, 동일 오류가 반복 발생하거나 다른 기능에 영향을 주는 경우 원인 분석을 추가 수행한다.

6. 통합 테스트 담당자 및 역할

6.1 QA

- QA는 통합 테스트의 실무 담당자로서 시험 환경 점검, 시나리오 실행, 결과 기록, 결함 식별 및 보고를 수행한다. 또한 테스트 결과서를 작성하고, 수정 이후 재시험을 수행하여 기능 개선 여부를 확인한다.

PluMedic

6.2 PM

- PM은 통합 테스트 전반을 총괄하며, 시험 수행 일정 승인, 시험 결과 검토, 결함 수정 우선순위 결정, 최종 완료 여부 판단을 담당한다. 필요 시 개발자와 협의하여 시험 대상 기능의 범위를 조정하고 최종 제출용 산출물을 승인한다.

7. 통합 테스트 시나리오

7.1 데이터 입력 및 처리 시나리오

시나리오	데이터 입력 및 처리 시나리오
주요 점검 내용	• 사용자가 폐 CT DICOM 파일을 정상적으로 업로드할 수 있는지 여부 • DICOM 외 비허용 형식 파일 업로드 시 필터링 또는 예외 처리 여부 • 업로드된 파일이 동일 검사 단위로 정상 식별되는지 여부 • 전처리 과정(정렬, 크기 보정, 정규화 등)이 정상 수행되는지 여부 • 손상 파일 또는 누락 데이터 입력 시 오류 메시지 및 처리 중단 여부
세부 시나리오	1) 사용자가 웹 인터페이스의 파일 업로드 기능을 실행하여 폐 CT DICOM 데이터를 선택한다. 2) 정상 DICOM 파일과 비정상 파일(PNG, JPG, TXT 등)을 함께 준비하여 업로드를 수행한다. 3) 시스템이 정상 DICOM 파일만 분석 대상 목록에 포함하고, 비허용 형식 파일은 제외 또는 오류 처리하는지 확인한다. 4) 동일 검사에 속한 다수의 슬라이스 파일이 하나의 검사 단위로 정상 식별되는지 확인한다. 5) 시스템이 업로드된 데이터에 대해 정렬, 크기 보정, 정규화 등 전처리를 정상 수행하는지 확인한다. 6) 손상된 파일 또는 일부 슬라이스가 누락된 데이터를 입력하여 시스템이 적절한 오류 메시지를 출력하는지 확인한다.
결과	○

7.2 딥러닝 기반 이상탐지 시나리오

시나리오	딥러닝 기반 이상탐지 시나리오
주요 점검 내용	• 전처리 완료 데이터가 AI 분석 모듈로 정상 전달되는지 여부 • 시스템이 이상 점수(Anomaly Score)를 산출하는지 여부 • 임계값 기준으로 정상/이상 의심 여부를 판별하는지 여부 • 정상 데이터와 비정상 데이터에 대해 구분된 결과를 출력하는지 여부 • 모델 분석 실패 또는 처리 지연 시 예외 안내가 제공되는지 여부
세부 시나리오	1) 전처리가 완료된 정상 폐 CT 데이터를 분석 대상으로 입력한다. 2) 시스템이 해당 데이터를 AI 분석 모듈에 전달하고 이상 점수를 산출하는지 확인한다. 3) 정상 데이터에 대해 이상 의심 판정이 과도하게 발생하지 않는지 확인한다. 4) 비정상 소견이 포함된 폐 CT 데이터를 입력하여 이상 점수가 상승하는지 확인한다. 5) 시스템이 설정된 임계값 기준에 따라 정상 또는 이상 의심 여부를 판별하는지 확인한다. 6) 분석 도중 모델 오류 또는 서버 자원 부족 상황을 가정하여 오류 메시지 및 예외 처리 여부를 확인한다.
결과	○

7.3 분석 결과 시각화 시나리오

시나리오	딥러닝 기반 이상탐지 시나리오
주요 점검 내용	• 이상 의심 영역이 시각적으로 명확하게 표시되는지 여부 • 사용자가 슬라이스 단위로 결과를 탐색할 수 있는지 여부 • 전체 검사에 대한 요약 결과가 함께 제공되는지 여부 • 화면 내 색상, 강조 표시, 결과 배치 방식이 일관되게 유지되는지 여부
세부 시나리오	1) 분석이 완료된 폐 CT 결과 화면에 접속한다. 2) 시스템이 이상 의심 영역을 강조 색상 또는 오버레이 형태로 표시하는지 확인한다. 3) 사용자가 이전/다음 슬라이스 이동 또는 특정 슬라이스 선택 기능을 통해 결과를 탐색할 수 있는지 확인한다. 4) 전체 검사 결과에 대해 이상 여부, 의심 슬라이스 수, 주요 의심 구간 등 요약 정보가 제공되는지 확인한다. 5) 화면 전환 또는 재조회 시 시각화 방식이 동일하게 유지되는지 확인한다.
결과	○

7.4 분석 결과 저장 시나리오

시나리오	분석 결과 저장 시나리오
주요 점검 내용	• 분석 완료 후 결과 데이터가 정상 저장되는지 여부 • 시각화 정보와 요약 결과가 함께 보존되는지 여부 • 저장된 결과를 사용자가 재조회할 수 있는지 여부 • 저장 실패 시 오류 메시지가 정상 표시되는지 여부 • 동일 검사 결과가 중복 저장되거나 누락 없이 관리되는지 여부
세부 시나리오	1) 폐 CT 데이터 분석 완료 후 결과 저장 기능을 수행한다. 2) 시스템이 분석 결과, 이상 점수, 시각화 정보, 요약 정보를 함께 저장하는지 확인한다. 3) 저장 완료 후 결과 목록 또는 이력 화면에서 해당 분석 결과가 조회되는지 확인한다. 4) 저장된 결과를 다시 열어 최초 분석 화면과 동일한 내용으로 표시되는지 확인한다. 5) 저장 공간 부족 또는 서버 오류 상황을 가정하여 저장 실패 시 예외 메시지가 출력되는지 확인한다. 6) 동일 데이터를 반복 저장했을 때 중복 저장 또는 덮어쓰기 정책이 정상적으로 적용되는지 확인한다.
결과	○

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

사용자 매뉴얼
(User Manual)



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	PL박진형
작성완료일	2026.06.12

프로젝트명	PluMedic		책임자	PL 박진형
문서명	사용자 매뉴얼		작성자	PL 박진형
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.12

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	사용자 매뉴얼
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	ENG 김한별
마지막 수정일	26.06.12

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_0.0.1	26.06.11	최초 작성	ENG 김한별
v_1.0.0	26.06.12	프로그램 작동 수정 및 최종 작성	PL 박진형

PluMedic

목 차

1. 개요 04

1.1 목적 04

1.2 제한사항 04

2. 프로그램 시작하기 05

2.1 시스템 설명 05

2.2 설치 방법 05

2.2.1 사전 설치 항목 05

2.2.2 패키지 설치 06

2.2.3 매 실행 시 절차 06

2.2.4 가중치 파일 위치 확인 07

3. 시스템 사용방법 07

3.1 파일 업로드 07

3.2 환자 정보 입력 08

3.3 분석 시작 및 진행 현황 확인 09

3.4 분석 결과 확인 10

3.4.1 좌측 패널 — 슬라이스 목록 10

3.4.2 가운데 패널 — CT 영상 11

3.4.3 우측 패널 — AI 설명 및 소견 입력 12

3.5 환자 정보 관리 13

3.5.1 환자 목록 조회 13

3.5.2 환자 검색 및 필터 13

3.5.3 환자 상세 조회 14

3.5.4 환자 기록 삭제 15

3.5.5 B2 클라우드 저장 확인 16

1. 개요

1.1 목적

- 사용자가 LUNAR(Lung Anomaly Recognition) 시스템의 주요 기능을 정확히 인지하여 사용할 수 있도록 한다.
- 사용자가 CT 다이콤 파일 입력부터 이상 탐지에 따른 분석을 가능할 수 있도록 한다.
- 사용자 매뉴얼은 시스템 사용 방법에 대한 설명을 담고 있으며, 의료진 및 관련 운영진이 시스템을 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 한다.
- LUNAR 시스템 활용을 통해 CT 영상의 이상 탐지를 하기 위한 설명서이다.

1.2 제한사항

- 입력 파일은 DICOM 형식(.dcm)만 지원하며, 단일 파일이 아닌 폴더 단위로 선택해야 한다.
- CT 불륨 1건당 분석 소요 시간은 약 3~5분이며, 사양에 따라 달라질 수 있다.
- 분석 중 창을 닫거나 새로고침하면 진행 중인 분석이 중단될 수 있다.
- 본 시스템은 AI 보조 도구로서 최종 진단은 반드시 전문의의 판단에 따라야 한다.
- 환자 기록 삭제 시 복구가 불가능하므로 주의가 필요하다.
- Backblaze B2 클라우드 저장 기능은 Access Key 연결이 완료된 상태에서만 동작한다.

PluMedic

2. 프로그램 시작하기

2.1 시스템 설명

- LUNAR(Lung Anomaly Recognition)는 폐 CT 영상에서 이상 부위를 자동으로 탐지하는 AI 기반 보조 판독 시스템이다.
- 웹 브러우저에서 실행되는 인터페이스를 통해 DICOM 형식의 CT파일을 업로드하고 분석 결과를 확인할 수 있다.
- 시스템은 크게 3개의 화면으로 구성된다.

1) CT 업로드(Upload CT): DICOM 파일 선택 및 AI 분석 실행

2) 분석 뷰어(Analysis Viewer): 슬라이스별 이상 탐지 결과 시각화

3) 환자 관리(Patient Management): 분석 완료 환자 목록 조회 및 보고서 관리

- AI 분석은 2단계 파이프라인으로 구성된다.

1) 1단계: PaDiM – 전체 슬라이스에서 이상 패치 후보 탐지(2D 스크리닝)

2) 2단계: RD4AD – 후보 패치 재검증을 통한 위양성 제거(2.5D 불류메트릭)

- 분석 결과는 Backblaze B2 클라우드 스토리지에 자동 저장되며, 이후 환자 관리 화면에서 조회 가능한다.
- 화면 우하단의 언어 토글 버튼으로 한국어/영어 전환 가능하다.

3. 설치 및 실행 방법

- 본 시스템은 별도의 설치 프로그램 없이 웹 브라우저에서 실행되는 웹 기반 시스템이다.
- 사용자는 제공된 시스템 폴더를 내려받은 뒤 `start.bat` 파일을 실행하여 백엔드 서버와 프런트엔드 서버를 한 번에 실행할 수 있다.

3.1 사전 설치 항목

- Node.js LTS | https://nodejs.org 프런트엔드 실행 환경
- CUDA 12.1 | https://developer.nvidia.com/cuda-12-1-0-download-archive | NVIDIA GPU 사용 시 필요

※ CUDA는 NVIDIA GPU를 이용한 AI 추론 가속이 필요한 경우에만 설치한다.

※ CPU 환경에서도 실행은 가능하나, GPU 환경보다 분석 속도가 느릴 수 있다.

3.2 시스템 파일 구성

- 본 시스템의 기본 폴더 구조는 다음과 같다.

항목	설명
start.bat	백엔드와 프런트엔드를 한 번에 실행하는 배치 파일
pipeline_code	AI 추론 백엔드 및 모델 파이프라인 코드
lunar_web	웹 화면을 구성하는 프런트엔드 코드
lunar_env	실행에 필요한 Python 가상환경 및 패키지

3.3 실행 방법

- 사용자는 `model` 폴더 안에 있는 `start.bat` 파일을 더블클릭하여 시스템을 실행한다.
- start.bat 더블클릭
- 실행 후 `LUNAR-Backend` 창과 `LUNAR-Frontend` 창이 열리며, 약 15초 후 웹 브라우저가 자동으로 실행된다.
- http://localhost:3000
- 브라우저가 자동으로 열리지 않는 경우, 사용자가 직접 웹 브라우저 주소창에 위 주소를 입력하여 접속한다.

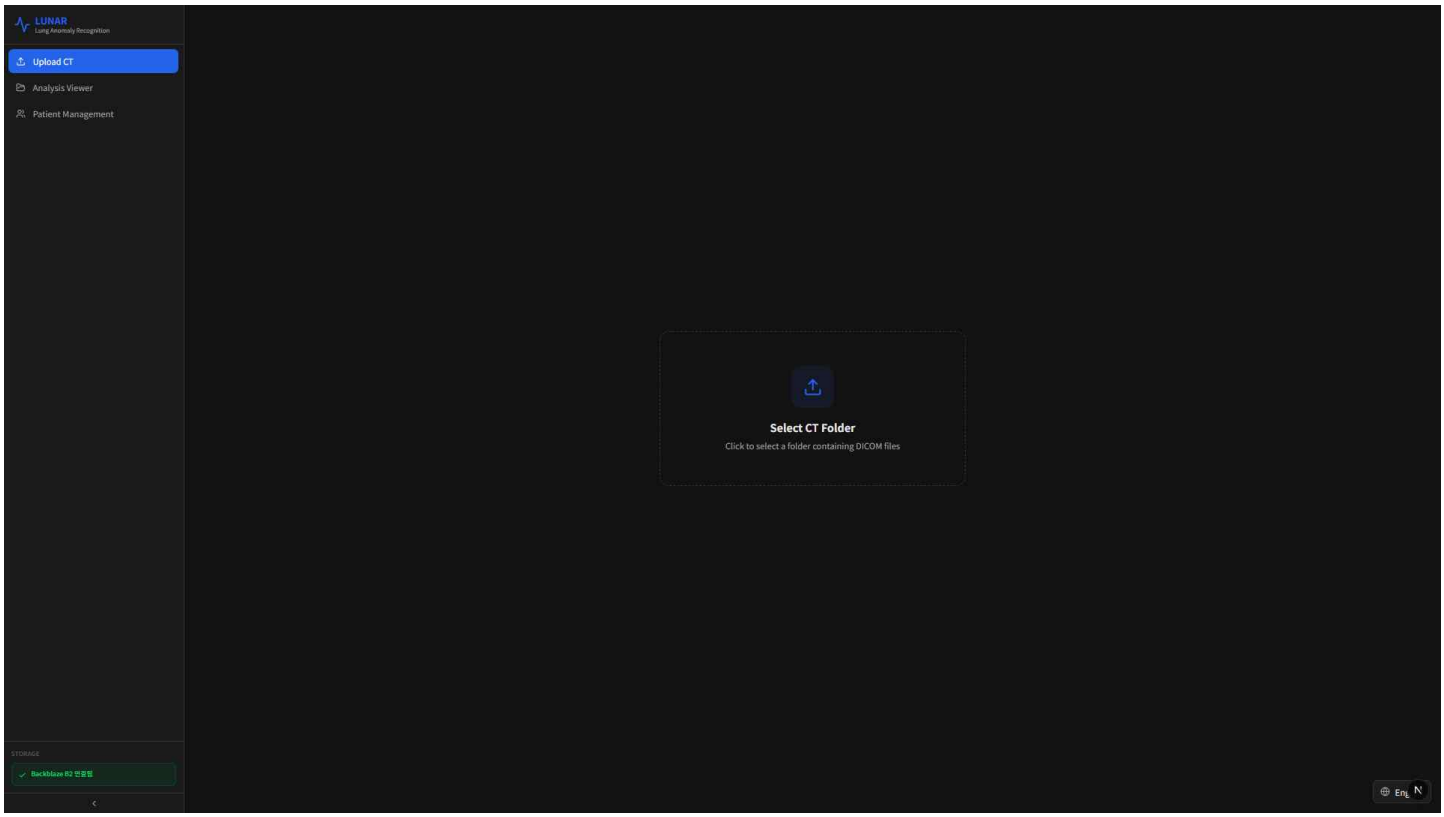
3.3.1 종료 방법

시스템을 종료할 때는 실행 중인 두 개의 창을 닫는다.

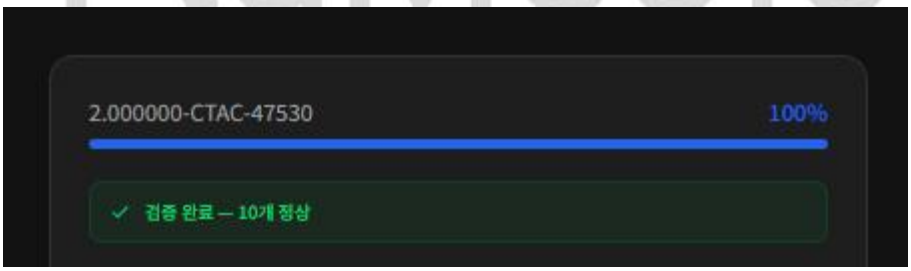
- LUNAR-Backend 창 닫기
- LUNAR-Frontend 창 닫기
- 두 창을 모두 닫으면 백엔드 서버와 프런트엔드 서버가 종료된다.

4. 시스템 사용 방법

4.1 파일 업로드



- 화면 중앙의 [CT 폴더 선택(Select CT Folder)] 버튼 클릭
- DICOM 파일(.dcm)이 담긴 폴더를 선택하면 파일 검증이 자동으로 시작된다.



- 검증 완료 시 상단에 파일명과 함께 [검증 완료 — N개 정상] 메시지가 녹색으로 표시된다.
- 정상으로 인식된 DICOM 파일 수량과 환자 ID 정보가 함께 표시된다.

PluMedic

4.2 환자 정보 입력



- 파일 업로드 완료 후 하단의 [환자 정보] 입력 영역이 활성화된다.
- 아래 3가지 항목을 입력한다.

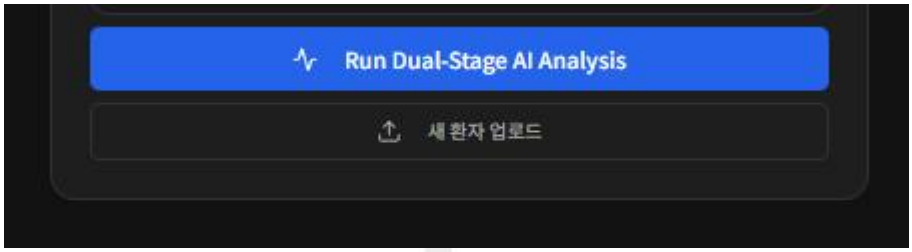
1) 환자 이름: 텍스트로 직접 입력

2) 생년월일: 연도-월-일 형식으로 입력 (예: 1999-09-09)

3) 성별: 드롭다운에서 남성 / 여성 선택

- 모든 항목 입력 후 [Run Dual-Stage AI Analysis] 버튼이 활성화된다.
- 새 환자를 처음부터 다시 입력하려면 [새 환자 업로드] 버튼 클릭

4.3 분석 시작 및 진행 현황 확인



- [Run Dual-Stage AI Analysis] 버튼 클릭 시 분석 시작
- 화면에 분석 진행 상황이 단계별로 표시된다.

1) 전처리: 순수 폐 마스크 생성 — TotalSegmentator를 이용한 폐 영역 추출
2) 전처리: TotalSegmentator 장기 제외 — 심장·대동맥 등 비폐 조직 제거
3) 1단계: PaDiM 이상 탐지 — 슬라이스 전체에 대한 이상 점수 산출
4) 2단계: RD4AD 재검증 — 후보 패치의 위양성 필터링
5) 완료 정리

- 각 단계 좌측에 완료 체크(✓) 표시와 우측에 소요 시간(초)이 함께 표시된다.
- 전체 진행률은 상단 프로그레스 바로 확인 가능하다.
- 분석 완료 후 자동으로 분석 뷰어 화면으로 전환된다.

PluMedic

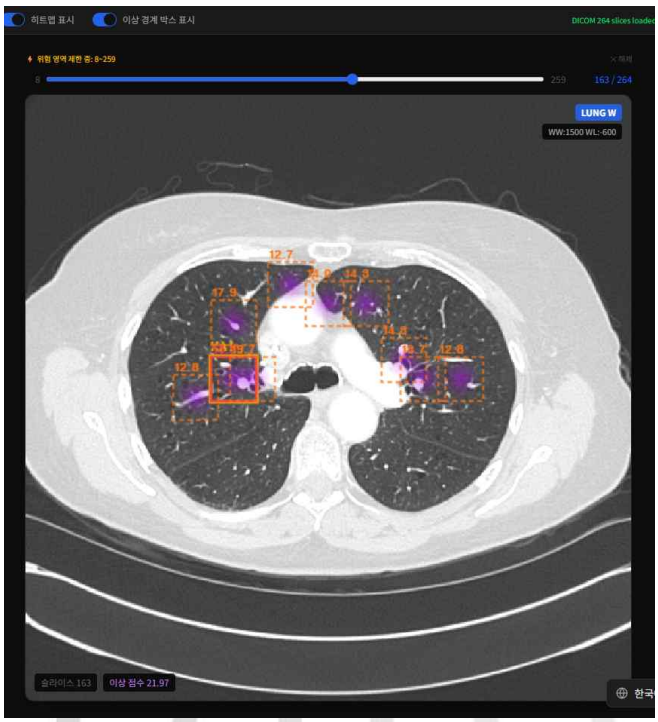
4.4 분석 결과 확인

4.4.1 좌측 패널 — 슬라이스 목록



- 전체 슬라이스 목록이 번호 순서대로 나열됨
- 각 슬라이스 항목에 이상 점수(Anomaly Score)가 숫자로 표시됨
- 이상 점수가 임계값 이상인 슬라이스는 붉은 계열의 막대로 강조 표시됨
- 상단 [전체 슬라이스/고위험영역] 탭으로 전체 또는 고위험 슬라이스를 이상점수 기반 필터링 가능함
- 원하는 슬라이스 클릭 시 가운데 CT 영상에 해당 슬라이스가 표시됨

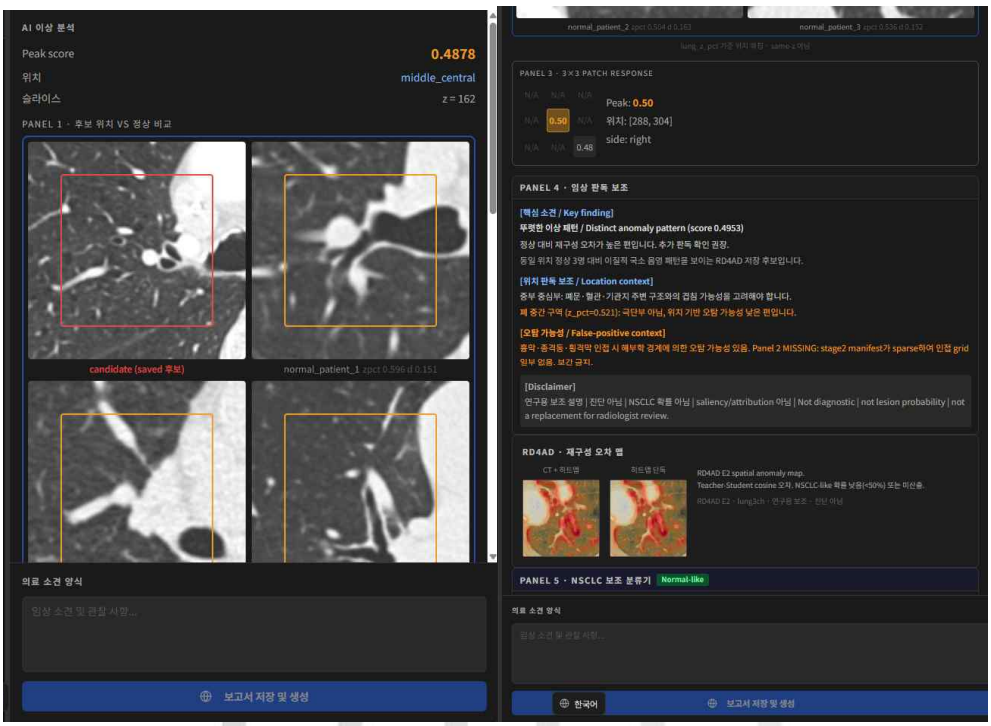
4.4.2 가운데 패널 — CT 영상



- 선택한 슬라이스의 CT 영상이 표시됨
- 상단 슬라이더로 슬라이스를 직접 탐색할 수 있음 (현재 슬라이스 번호 / 전체 수량 표시)
- [Show Heatmap] 토글 활성화 시: 이상이 의심되는 부위가 히트맵으로 색상 강조됨
- [Show Anomaly Bounding Boxes] 토글 활성화 시: 이상 패치 위치에 빨간 경계 박스가 표시됨 (이상 점수 상위 10개)
- 영상 하단에 현재 슬라이스 번호와 이상 점수가 표시됨

PluMedic

4.4.3 우측 패널 — AI 설명 및 소견 입력



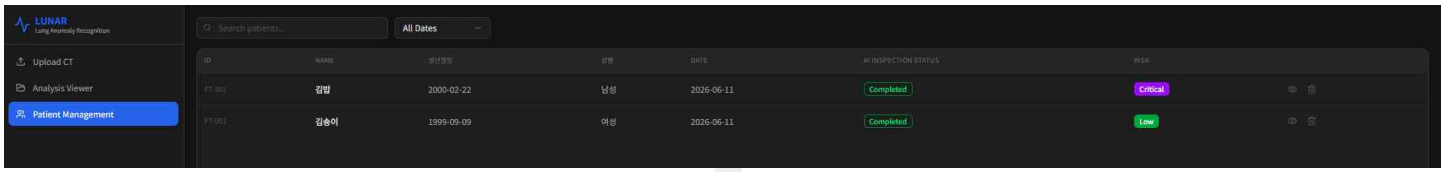
- Panel 1: 후보(Candidate) CT의 roi와 동일한 상대위치 기반 정상 이미지를 참조하여 CT를 나란히 비교하여 표시해 원래 해당 위치의 정상 패턴이 무엇인지 파악 가능하다
- Panel 3 (3×3 Patch Response): 이상 패치의 위치 좌표(x, y), 점수, 좌우 방향 정보 표시
- Panel 4 (설명 요약) : AI가 생성한 4종류의 설명 텍스트 표시

1) [Key finding]: 탐지된 이상의 핵심 내용 요약
2) [Interpretation]: 이상 패치의 영상 해석
3) [Caution]: 결과 해석 시 주의사항
4) [Disclaimer]: 연구 보조 도구임을 명시하는 고지 문구

- Panel 5 : 비소세포암 보조 분류기
- RD4AD 재구성 오차 맵 : 비소세포암 확률이 50%이상시 EfficientNet-B0 분류 기반 GRAD-CAM 이미지, 50% 미만 시 RD4AD 기반 히트맵 분류
- 비소세포암 보조 분류 : 해당 패치가 비소세포암일 확률 표시
- [Medical Opinion Form] 입력창: 의사가 직접 소견 텍스트를 입력하는 영역
- [Save & Generate Patient Report] 버튼 클릭 시 소견이 저장되고 환자 관리 탭에 기록이 등록됨

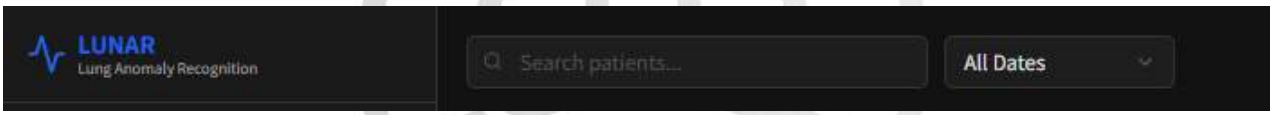
4.5 환자 정보 관리

4.5.1 환자 목록 조회



- 좌측 내비게이션에서 [환자 관리(Patient Management)] 탭 클릭
- 분석 완료된 환자가 테이블 형태로 나열됨
- 표시 항목: ID, 이름, 생년월일, 성별, 검사일, AI 검사 상태, 위험도
- AI 검사 상태 배지: Completed(완료) / Pending(대기중) / In Review(검토중)
- 위험도 배지: Critical(초고위험) / High(고위험) / Medium(중위험) / Low(저위험)

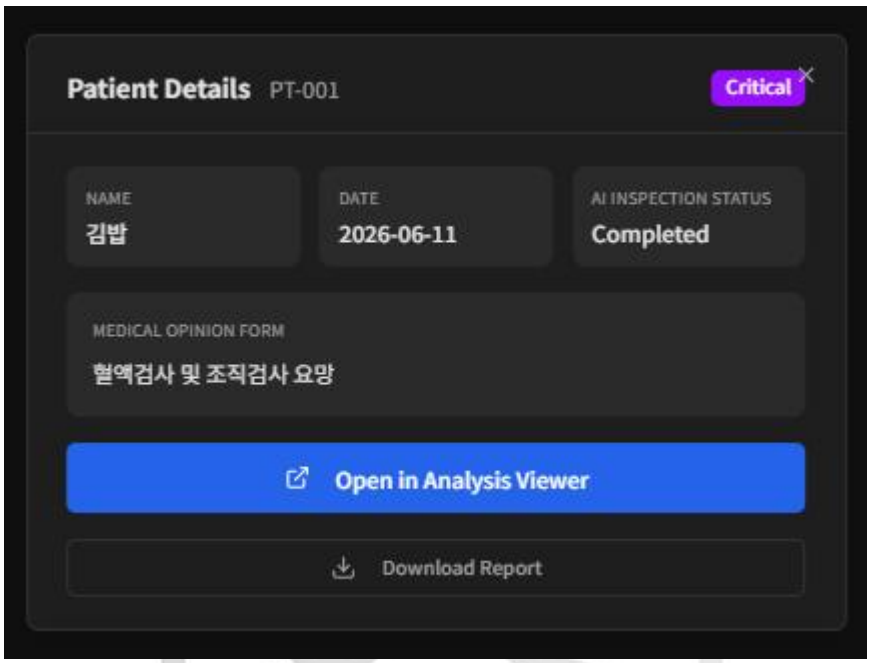
4.5.2 환자 검색 및 필터



- 상단 검색창에 환자 이름 입력 시 실시간으로 목록이 필터링됨
- [All Dates] 드롭다운으로 검사 날짜별 필터링 가능함

PluMedic

4.5.3 환자 상세 조회



- 환자 행(Row) 클릭 시 [Patient Details] 팝업 창이 표시됨
- 팝업에서 확인 가능한 정보: 이름, 검사일, AI 검사 상태, 위험도, 의료 소견
- [Open in Analysis Viewer] 버튼 클릭 시 해당 환자의 분석 결과 화면으로 이동함
- [Download Report] 버튼 클릭 시 환자 보고서 파일이 다운로드됨

PluMedic

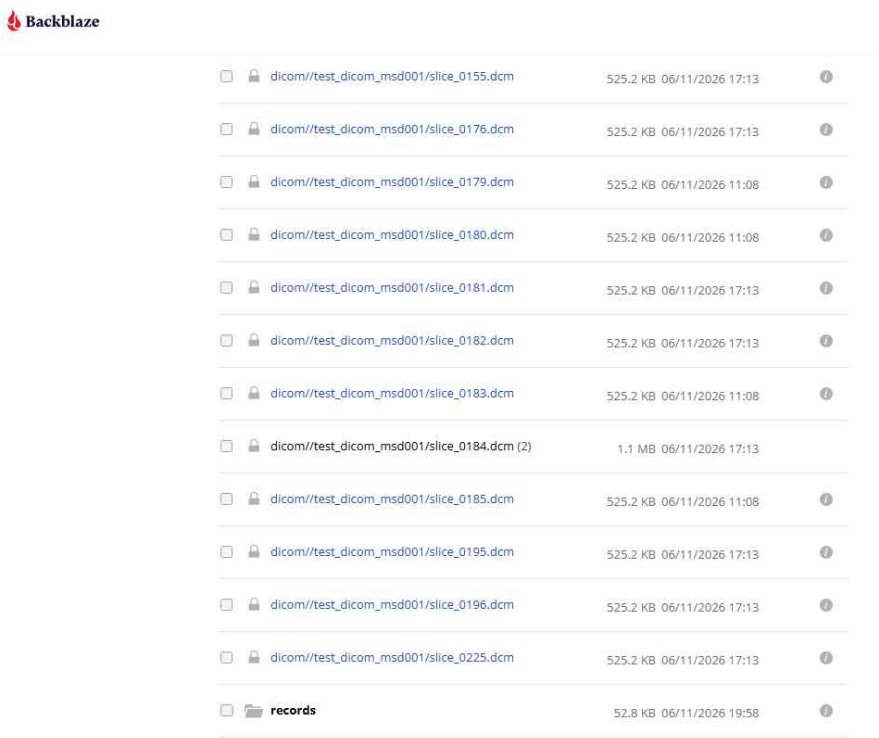
4.5.4 환자 기록 삭제

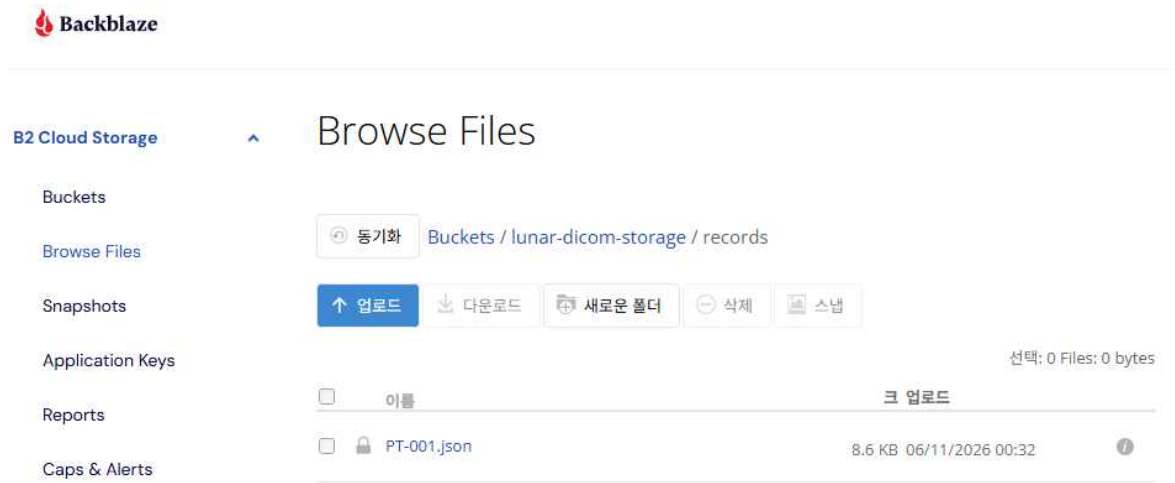


- 환자 행 우측의 삭제(🗑) 아이콘 클릭 시 확인 메시지가 표시됨
- 확인 메시지: "환자 PT-XXX 기록을 삭제하시겠습니까? 삭제하면 복구할 수 없습니다."
- [확인] 클릭 시 해당 환자 기록이 영구 삭제됨
- [취소] 클릭 시 삭제가 취소되고 목록 화면으로 돌아감

PluMedic

4.5.5 Blackblaze B2 클라우드 저장 확인





- 분석 데이터는 Backblaze B2 스토리지에 자동 저장됨
- 저장 경로: lunar-dicom-storage 버킷 → dicom/ 폴더 (DICOM 파일), records/ 폴더 (환자 JSON 기록)
- Backblaze B2 콘솔(backblaze.com)에서 저장 여부를 직접 확인할 수 있음

건양대학교
KONYANG UNIVERSITY

개발완료보고서
Project Completion Report



PluMedic

회사명	PluMedic
버 전	v_1.0.0
작성자	PM 김규리
작성완료일	2026.06.12

프로젝트명	PluMedic	LUNAR	책임자	PM 김규리
문서명	개발완료보고서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.12

1. 문서 정보

문서정보	
문서명	개발완료보고서
문서 버전	v_1.0.0
초기 작성자	PM 김규리
마지막 수정일	26.06.12

2. 개정 내역

버전	변경일	변경 내용 상세작성	수정인
v_1.0.0	26.06.12	최초 작성	PM 김규리

PluMedic

목 차

1. 개요 **4**

1.1 정의 4

1.2 목적 4

1.3 적용 범위 4

1.4 제한사항 4

2. 조직 및 프로젝트 소개 **5**

2.1 조직 소개 5

2.2 조직 구성도 5

2.3 역할 및 책임 6

2.4 프로젝트 소개 6

3. 일정 계획 **7**

3.1 MS Project 일정 7

4. 프로젝트 관리 **8**

4.1 최종 산출 문서 8

4.2 프로젝트 성과 9

PluMedic

프로젝트명	PluMedic		책임자	PM 김규리
문서명	개발완료보고서		작성자	PM 김규리
버전	v_1.0.0		작성일	26.06.12

1. 개요

1.1 정의

- 본 문서는 폐CT 의심 부위 검출을 위한 'LUNAR(Lung Anomaly Recognition)' 프로젝트의 개발 완료 보고서로서, 전체적인 프로젝트 계획 및 요구사항에 맞게 연구 개발이 성공적으로 완료되었는지 최종 결과를 확인할 수 있도록 한다..

1.2 목적

- 의료 영상 분석 모델 및 시스템의 계획 단계부터 최종 완료까지의 수행 과정을 검증하고, 최종적으로 'LUNAR(Lung Anomaly Recognition)' 프로젝트의 핵심 진행 내용과 데이터셋, 모델 학습 결과물, 소프트웨어 등의 최종 산출물을 종합적으로 확인하는 것을 목적으로 한다.

1.3 적용 범위

- 본 문서는 'LUNAR(Lung Anomaly Recognition)' 프로젝트에서 다루는 폐CT 영상 데이터 전처리, 이상 부위 탐지 및 검출 모델 개발, 인터페이스 구현 등 프로젝트의 모든 개발 범위를 포함하며, 수행된 프로젝트의 전체 진행 내용을 따른다.

1.4 제한사항

- 본 문서의 내용을 변경하고자 할 때는 프로젝트 연구 개발 구성원 전원의 동의를 얻어야만 변경이 가능하다.
- 모든 변경 및 수정 작업은 PM(Project Manager)의 공식 승인 절차를 거쳐야 한다.
- PM이 부재하거나 즉각적인 승인 처리가 어려운 비상시에는, CM(Configuration Manager, 형상관리자)이 변경 사실을 공식적으로 인지하고 기록(태깅 및 버전 관리)하여 문서의 무결성을 유지해야 한다. 승인되지 않은 임의 변경 및 수정은 엄격히 제한된다.

2. 조직 및 프로젝트 소개

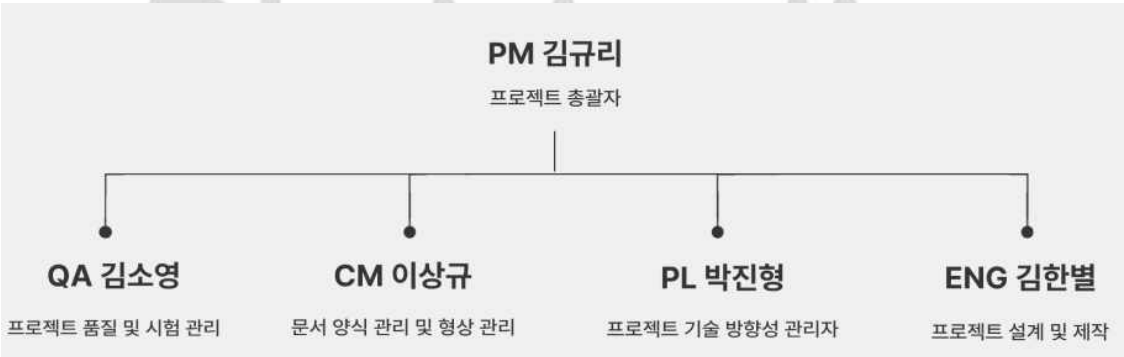
2.1 조직 소개

PluMedic

[그림 1. 팀 로고]

- PluMedic은 폐CT 중심의 의료 영상 비교 분석 기술 구현을 지향하는 조직으로, 폐CT 의심 부위 검출 시스템(LUNAR) 제작을 목표로 운영된다.
- 조직은 유기적인 기능 연계와 전문성 극대화를 위해 직무 중심으로 구성되었으며, 일정 관리부터 모델 고도화, 검증, 최종 문서화에 이르기까지 전 단계에서 긴밀하게 소통하는 협력적 개발 프로세스를 실천하였다.

2.2 조직 구성도



[그림 2. 조직 구성도]

- 해당 조직도는 본 프로젝트의 효율적인 임무 수행을 위한 직무 체계를 시각화한 것이다. 각 파트별 전담 역할을 명확히 규정하고 유기적인 협업 구조를 구축함으로써, 개발 과정에서 책임 경영을 실현하고 업무 생산성을 극대화하며 프로젝트를 수행하였다.

2.3 역할 및 책임

이름	직책	책임
김규리	PM	-프로젝트 총괄 -업무 분담 및 일정 관리 -프로젝트 설계
박진형	PL	-개발팀 총괄 -LUNAR 시스템 개발 -프로젝트 설계 및 제작
이상규	CM	-문서 양식 및 형상 관리 -회의록, PPT 제작 -프로젝트 설계
김소영	QA	-프로젝트 품질 관리 -개선, 보완사항 검토 -프로젝트 설계
김한별	ENG	-LUNAR 시스템 개발 -프로젝트 설계 및 제작 -프로젝트 성능 개선

2.4 프로젝트 소개

LUNAR

[그림 1. 프로젝트 로고]

- 본 프로젝트는 환자의 폐CT 영상을 기반으로, 인공지능 모델을 활용하여 폐 내의 이상 징후 및 의심 부위를 자동으로 탐지하고 검출하는 시스템인 'LUNAR(Lung Anomaly Recognition)' 개발을 목표로 한다. 해당 시스템은 방대한 의료 영상 데이터에서 미세한 이상 분포를 신속하고 정확하게 식별함으로써 의료진의 진단 프로세스를 보조하고, 조기 발견률을 높여 의료 서비스의 질적 향상을 도모하는 것을 핵심 가치로 삼는다.

3. 일정 계획

3.1 MS Project 일정

	Task Name	기간	시작	완료	자원 이름	Actual Start	Actual Finish	완료율
1	**프로젝트**	**96 days?**	**26-03-10 (화)**	**26-06-13 (토)**		**26-03-10 (화)**	**26-06-13 (토)**	**46%**
2	**01. 제안**	**32 days?**	**26-03-10 (화)**	**26-04-10 (금)**		**26-03-10 (화)**	**26-04-11 (토)**	**96%**
3	**프로젝트 준비**	**27 days**	**26-03-10 (화)**	**26-04-05 (일)**		**26-03-10 (화)**	**26-03-10 (화)**	**94%**
4	역할 분담	1 day	26-03-10 (화)	26-03-10 (화)	PM 김규리,PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김소영	26-03-10 (화)	26-03-10 (화)	0%
5	**주제 선정**	**21 days**	**26-03-11 (수)**	**26-03-31 (화)**		**26-03-17 (화)**	**26-04-11 (토)**	**100%**
6	1차 아이디어 회의	1 day	26-03-11 (수)	26-03-11 (수)	PM 김규리,PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김소영	26-03-11 (수)	26-03-11 (수)	100%
7	2차 아이디어 회의	1 day	26-03-17 (화)	26-03-17 (화)	PM 김규리,PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김소영	26-03-17 (화)	26-03-17 (화)	100%
8	3차 아이디어 회의	1 day	26-03-20 (금)	26-03-20 (금)	PM 김규리,PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김소영	26-03-20 (금)	26-03-20 (금)	100%
9	4차 아이디어 회의	1 day	26-03-23 (월)	26-03-23 (월)	PM 김규리,PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김소영	26-03-23 (월)	26-03-23 (월)	100%
10	**데이터셋 확보**	**11 days**	**26-03-26 (목)**	**26-04-05 (일)**		**26-03-26 (목)**	**26-04-05 (일)**	**100%**
11	데이터셋 확보	7 days	26-03-26 (목)	26-04-01 (수)	PM 김규리,PL 박진형,ENG 김한별,QA 김소영	26-03-26 (목)	26-04-01 (수)	100%
12	데이터셋 선별 작업	5 days	26-04-01 (수)	26-04-05 (일)	PL 박진형,ENG 김한별[90%]	26-04-01 (수)	26-04-05 (일)	100%
13	**회사 및 프로젝트 정의**	**6 days**	**26-03-27 (금)**	**26-04-01 (수)**		**26-03-27 (금)**	**26-04-01 (수)**	**100%**
14	회사명 및 회사 로고 선정	2 days	26-03-27 (금)	26-03-28 (토)	PM 김규리,PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김소영	26-03-27 (금)	26-03-28 (토)	100%
15	프로젝트명 및 프로젝트 로고 선정	2 days	26-03-27 (금)	26-03-28 (토)	PM 김규리,PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김소영	26-03-27 (금)	26-03-28 (토)	100%
16	문서양식 작성	1 day	26-03-30 (월)	26-03-30 (월)	CM 이상규	26-03-30 (월)	26-03-30 (월)	100%
17	프로젝트 팀 개요서	1 day	26-03-30 (월)	26-03-30 (월)	CM 김형준	26-03-30 (월)	26-03-30 (월)	100%
18	로고선정서 작성	2 days	26-03-31 (화)	26-04-01 (수)	CM 김형준	26-03-31 (화)	26-04-01 (수)	100%
19	프로젝트 제안서 작성	2 days	26-03-31 (화)	26-04-01 (수)	PM 김규리	26-03-31 (화)	26-04-01 (수)	100%
20	**02. 계획**	**16 days**	**26-04-02 (목)**	**26-04-17 (금)**		**26-04-02 (목)**	**26-04-17 (금)**	**100%**
21	**시장조사 및 프로젝트 방향 설정**	**8 days**	**26-04-02 (목)**	**26-04-09 (목)**		**26-04-02 (목)**	**26-04-09 (목)**	**100%**
22	의료 AI 시스템 및 기존 프로그램 조사	5 days	26-04-02 (목)	26-04-06 (월)	PM 김규리,PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김소영	26-04-02 (목)	26-04-06 (월)	100%
23	대책회의 통한 추진 방향 정립	4 days	26-04-06 (월)	26-04-09 (목)	PM 김규리,PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김소영	26-04-06 (월)	26-04-09 (목)	100%
24	**문서 작성**	**7 days**	**26-04-10 (금)**	**26-04-16 (목)**		**26-04-10 (금)**	**26-04-15 (수)**	**58%**
25	위험관리계획서 작성	3 days	26-04-10 (금)	26-04-12 (일)	PM 김규리	26-04-10 (금)	26-04-12 (일)	100%
26	형상관리계획서 작성	4 days	26-04-11 (토)	26-04-14 (화)	CM 이상규	25-04-10 (목)	25-04-12 (토)	25%
27	산출물관리계획서 작성	4 days	26-04-11 (토)	26-04-14 (화)	CM 이상규	26-04-10 (금)	26-04-10 (금)	25%
28	품질관리계획서 작성	4 days	26-04-12 (일)	26-04-15 (수)	QA 김소영	26-04-10 (금)	26-04-12 (일)	75%
29	개발계획서 작성	4 days	26-04-12 (일)	26-04-15 (수)	ENG 김한별[90%],PL 박진형	26-04-10 (금)	26-04-12 (일)	75%
30	**중간점검**	**8 days**	**26-04-10 (금)**	**26-04-17 (금)**		**26-04-10 (금)**	**26-04-17 (금)**	**100%**
31	중간점검 ppt 작성	3 days	26-04-10 (금)	26-04-12 (일)	CM 김형준,PM 김규리[90%]	26-04-10 (금)	26-04-12 (일)	100%
32	ppt 피드백 및 수정	3 days	26-04-12 (일)	26-04-14 (화)	PM 김규리[90%],PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김	26-04-12 (일)	26-04-14 (화)	100%
33	중간점검 발표 연습	3 days	26-04-15 (수)	26-04-17 (금)	PM 김규리,PL 박진형[90%],ENG 김한별[90%],QA 김소영	26-04-15 (수)	26-04-17 (금)	100%
34	**02. 분석**	**4 days**	**26-04-30 (목)**	**26-05-03 (일)**		**26-04-30 (목)**	**26-05-03 (일)**	**100%**
35	요구사항 분석서	2 days	26-04-30 (목)	26-05-01 (금)	QA 김소영	26-04-30 (목)	26-05-01 (금)	100%
36	요구사항 심사서	2 days	26-05-02 (토)	26-05-03 (일)	PM 김규리	26-05-01 (금)	26-05-03 (일)	100%
37	**04. 설계**	**37 days**	**26-05-04 (월)**	**26-06-09 (화)**		**26-05-04 (월)**	**26-06-09 (화)**	**100%**
38	기본설계서 작성	36 days	26-05-04 (월)	26-06-08 (월)	ENG 김한별,PL 박진형[80%]	26-05-04 (월)	26-06-08 (월)	100%
39	상세설계서 작성	36 days	26-05-05 (화)	26-06-09 (화)	ENG 김한별,PL 박진형[80%]	26-05-05 (화)	26-06-09 (화)	100%
40	**05. 구현**	**37 days**	**26-05-04 (월)**	**26-06-09 (화)**		**26-05-20 (수)**	**26-06-08 (월)**	**100%**
41	**데이터 처리**	**10 days**	**26-05-04 (월)**	**26-05-13 (수)**		**26-05-04 (월)**	**26-05-13 (수)**	**100%**
42	데이터셋 선별	4 days	26-05-04 (월)	26-05-07 (목)	ENG 김한별,PL 박진형,PM 김규리,QA 김소영	26-05-04 (월)	26-05-07 (목)	100%
43	데이터셋 전처리	6 days	26-05-08 (금)	26-05-13 (수)	PL 박진형	26-05-08 (금)	26-05-13 (수)	100%
44	**모델 구축**	**27 days**	**26-05-13 (수)**	**26-06-08 (월)**		**26-05-13 (수)**	**26-06-08 (월)**	**100%**
45	Stage2 기반 탐지 알고리즘 개발	27 days	26-05-13 (수)	26-06-08 (월)	PL 박진형,ENG 김한별[80%]	26-05-13 (수)	26-06-08 (월)	100%
46	UI 개발	23 days	26-05-17 (일)	26-06-08 (월)	ENG 김한별,PL 박진형[80%]	26-05-17 (일)	26-06-08 (월)	100%
47	**06. 시험**	**6 days**	**26-06-08 (월)**	**26-06-13 (토)**		**26-06-08 (월)**	**26-06-13 (토)**	**100%**
48	단위시험계획서 작성	1 day	26-06-08 (월)	26-06-08 (월)	QA 김소영	26-06-08 (월)	26-06-08 (월)	100%
49	단위시험결과서 작성	1 day	26-06-09 (화)	26-06-09 (화)	QA 김소영	26-06-09 (화)	26-06-09 (화)	100%
50	통합시험계획서 작성	1 day	26-06-09 (화)	26-06-09 (화)	QA 김소영	26-06-09 (화)	26-06-09 (화)	100%
51	통합시험결과서 작성	2 days	26-06-09 (화)	26-06-10 (수)	QA 김소영	26-06-09 (화)	26-06-10 (수)	100%
52	**07. 완료**	**3 days**	**26-06-10 (수)**	**26-06-12 (금)**		**26-06-10 (수)**	**26-06-12 (금)**	**100%**
53	사용자 메뉴얼 작성	1 day	26-06-10 (수)	26-06-10 (수)	PM 김규리	26-06-10 (수)	26-06-10 (수)	100%
54	개발완료보고서 작성	1 day	26-06-11 (목)	26-06-11 (목)	PM 김규리	26-06-11 (목)	26-06-11 (목)	100%
55	판넬 작업	1 day	26-06-11 (목)	26-06-11 (목)	PM 김규리	26-06-11 (목)	26-06-11 (목)	100%
56	산출물통합본 작성	1 day	26-06-11 (목)	26-06-11 (목)	CM 이상규	26-06-11 (목)	26-06-11 (목)	100%
57	최종발표 ppt 작성	1 day	26-06-12 (금)	26-06-12 (금)	CM 이상규	26-06-12 (금)	26-06-12 (금)	100%

4. 프로젝트 관리

4.1 최종 산출 문서

단계	산출물	관리자
제안	프로젝트 팀 개요서	CM 이상규
	프로젝트 제안서	PM 김규리
	로고 선정서	CM 이상규
	회의록 및 문서 양식	CM 이상규
계획	작업분류체계도	PM 김규리
	형상관리계획서	CM 이상규
	산출물관리계획서	CM 이상규
	품질관리계획서	QA 김소영
	위험관리계획서	PM 김규리
	개발계획서	PL 박진형 , ENG 김한별
분석	요구사항분석서	QA 김소영
	요구사항심사서	PM 김규리
설계	기본설계서	PL 박진형 , ENG 김한별
	상세설계서	PL 박진형 , ENG 김한별
구현	소스코드	PL 박진형 , ENG 김한별
시험	단위시험계획서	QA 김소영
	단위시험결과서	QA 김소영
	통합시험계획서	QA 김소영
	통합시험결과서	QA 김소영
완료	사용자 메뉴얼	PM 김규리
	개발완료보고서	PM 김규리
	산출물 통합본	CM 이상규

4.2 프로젝트 성과

직책	구분	상세내용
PM	상세 책임	- 프로젝트 전체 일정·범위 관리 및 리소스 배분 - 조직 내외 커뮤니케이션 총괄 및 주요 의사결정 주도 - 리스크 관리 및 이슈 발생 시 대응 방안 수립
	역량	- 전략적 사고 및 문제 해결 능력 - 팀 리더십 및 의사소통 능력 - 일정 및 자원 관리 능력
	필요 지식	- 프로젝트 관리 방법론 - 일정 및 리소스 관리 도구 - 소프트웨어 개발 생명주기(SDLC) 이해
PL	상세 책임	- 세부 개발 일정 관리 및 조율 - 개발 파트원 업무 분담 및 산출물 검토 - PM 보고 및 기술적 의사결정 지원
	역량	- 개발 팀 관리 및 기술 멘토링 능력 - 기술적 이슈 및 오류 해결 능력 - 개발 공정 및 일정 관리 능력
	필요 지식	- 시스템 아키텍처 설계 - 개발 언어 및 프레임워크 이해 - 버전 관리 및 개발 툴 활용
CM	상세 책임	- 프로젝트 산출물 형상 관리 및 버전 통제 - 변경사항 기록, 추적 및 승인 관리 - 개발 환경 및 릴리즈(배포) 관리
	역량	- 문서화 및 정밀한 형상 관리 능력 - 유기적인 협업 및 조정 능력 - 변경 영향 분석 및 무결성 검증 능력
	필요 지식	- 형상관리 원칙 및 절차 - 형상/버전 관리 툴(Git 등) 활용 - 소프트웨어 개발 생명주기(SDLC) 이해

QA	상세 책임	- 단위·통합 테스트 계획 수립 및 수행 - 오류 분석 및 시스템 품질 검증 - 테스트 결과 보고 및 개선점 도출
	역량	- 문제 발견 및 정밀 분석 능력 - 테스트 설계 및 검증 능력 - 품질 개선 제안 능력
	필요 지식	- 소프트웨어 테스트 기법 - 품질 관리 표준 및 프로세스 - 시스템 동작 원리 이해
ENG	상세 책임	- 시스템·모듈 핵심 기능 개발 및 구현 - 인공지능 모델 연동 및 데이터 처리 - 개발 산출물 자체 검토 및 수정
	역량	- 프로그래밍 및 코드 구현 능력 - 이슈 해결 및 디버깅 능력 - 모델 및 시스템 통합 구축 능력
	필요 지식	- 프로젝트 개발 언어 - 주요 프레임워크 및 라이브러리 활용 - 데이터 처리 및 분석 기법

PluMedic

건양대학교 KONYANG UNIVERSITY

- 회 의 록 -

과목	융합설계 및 프로젝트
지도교수	송기원 교수님
팀명	1조
팀 참여자	김규리 김소영 김한별 박진형 이상규
작성자	CM 이상규
작성일	2026.06.12

건양대학교 의료IT 공학과

<table>
<tr><th colspan="6">1차 회 의 록</th></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026.03.09.(월) 15:00 ~ 17:00 (총 120분)</td><td>장소</td><td colspan="2">죽헌정보관 803</td></tr>
<tr><td>프로젝트
참여자</td><td colspan="5">김규리 김소영 김한별 박진형 이상규</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구성인원</td><td>PM</td><td colspan="2">김규리</td><td>기록자</td><td>이상규</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="4">김규리 김소영 김한별 박진형 이상규</td></tr>
<tr><td>불참인원</td><td colspan="4">X</td></tr>
<tr><td>회의 목적</td><td colspan="5">- 프로젝트 진행을 위해 팀원들 역할 분담</td></tr>
<tr><td>회의 주제</td><td colspan="5">- 프로젝트 진행 전 역할분담, 대표 키워드 선정</td></tr>
<tr><td>회의 내용
및
회의 결정 사항</td><td colspan="5">- PM (김규리) : 전체적인 프로젝트 진행 담당 및 일정 관리
- CM (이상규) : 프로젝트 계획서 및 보고서 작성, 서류 관리
- QA (김소영) : 프로젝트 결과물의 품질 관리 및 계획 작성
- PL (박진형) : 프로젝트 전체 관리 및 기술 방향성 관리
- ENG (김한별) : 시스템 설계 및 개발 담당</td></tr>
<tr><td>회의 내용 요약
및
향후 과업</td><td colspan="5">- 프로젝트 진행을 위한 팀원 역할선정
- 대표적인 주제 키워드를 '폐CT' 선정
- 인당 최소 2개씩의 대표 주제 키워드 관련 아이디어 조사 및 팀즈 공지창 댓글에 업로드
- 다음 회의때 대표 키워드에 걸맞는 주제를 선별 할 예정</td></tr>
<tr><td>다음 회의 일자</td><td colspan="5">- 날짜 : 2026.03.16.(월) 16:00 ~ 17:00 예상
- 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)</td></tr>
</table>

2차 회 의 록				
회의 일시	2026.03.16.(월) 15:00 ~ 17:00 (총 120분)		**장소**	죽헌정보관 803
프로젝트 참여자	김규리 김소영 김한별 박진형 이상규			
구성인원	**PM**	김규리	**기록자**	이상규
	참석자	김규리 김소영 김한별 박진형 이상규		
	불참인원	X		
회의 목적	- 대표 키워드에 가장 걸맞는 기능 구현 방안을 공유 및 탐색하기 위함			
회의 주제	- 폐CT 키워드에 걸맞는 프로젝트 메인, 보조 시스템 선정하기			
회의 내용 및 회의 결정 사항	- 기존 디지털 의료기기, 치료 기술 사례, 병원 내부 시스템, 데이터셋 확인 완료 - 20여개의 의견들 중 피드백을 통해 구현해야 할 이유가 없거나, 결과 구현이 불가능한 사례나 이미 구현이 된 기능 사례들이 많다는걸 인지하고 기존에 없던 기능들 위주로 최대한 추려서 주제를 선정 - 폐 이상 구조 탐지 시스템을 메인으로 선정한 후, 위변조 탐지 기능 아이디어를 보조 시스템으로 설계하기로 결정했음			
회의 내용 요약 및 향후 과업	- 20여개의 의견을 모아 추려서 결절 외 폐 이상 구조 탐지 시스템을 메인으로 세우고, 보조 시스템으로 위변조 탐지 기능을 사용하기로 결정 - 다음 회의까지 메인 주제 관련 자료 조사를 통해 보완할 점 탐색 예정			
다음 회의 일자	- 날짜 : 2026.03.23.(월) 16:00 ~ 17:00 예상 - 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)			

<table>
<tr><th colspan="6">3차 회 의 록</th></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026.03.18.(수) 17:00 ~ 19:00 (총 120분)</td><td>장소</td><td colspan="2">죽헌정보관 803</td></tr>
<tr><td>프로젝트
참여자</td><td colspan="5">김규리 김소영 김한별 박진형 이상규</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구성인원</td><td>PM</td><td colspan="2">김규리</td><td>기록자</td><td>이상규</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="4">김규리 김소영 김한별 박진형 이상규</td></tr>
<tr><td>불참인원</td><td colspan="4">x</td></tr>
<tr><td>회의 목적</td><td colspan="5">- 폐CT와 관련된 이미 구현 된 병원 시스템 내용을 조사하기 위함</td></tr>
<tr><td>회의 주제</td><td colspan="5">- 프로젝트 메인 시스템 주제와 겹치는 연구 사례가 있는지 조사하기</td></tr>
<tr><td>회의 내용
및
회의 결정 사항</td><td colspan="5">- 질병 종류들을 조사하기 전 기존 병원 내부 시스템이 어떤 종류가 있는지 내용들을 공유
- 위변조 탐지 기능을 보조 시스템으로 추가 구현하는 것 보다 메인 시스템인 결절 외 폐 이상 구조 탐지 시스템을 집중하는 방안을 고려하기로 함
- 학습시킬 데이터를 폐CT로 확인 가능한 질병들로 선정</td></tr>
<tr><td>회의 내용 요약
및
향후 과업</td><td colspan="5">- 메인 시스템에 집중하는 방안을 고려함
- 질병 종류들 중 폐CT로 검출되는 질병들로 추리기로 함
- 조사한 폐CT 데이터를 다음 회의 전까지 공유하기로 결정
- 조사한 폐CT 데이터를 토대로 구체적인 메인 주제를 선정 할 예정</td></tr>
<tr><td>다음 회의 일자</td><td colspan="5">- 날짜 : 2026.03.23.(월) 16:00 ~ 17:00 예상
- 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)</td></tr>
</table>

4차 회 의 록				
회의 일시	2026.03.23.(월) 15:00 ~ 17:00 (총 120분)		**장소**	죽헌정보관 803
프로젝트 참여자	김규리 김소영 김한별 박진형 이상규			
구성인원	**PM**	김규리	**기록자**	이상규
	참석자	김규리 김소영 김한별 박진형 이상규		
	불참인원	x		
회의 목적	- 폐CT 관련 프로젝트 주제 선정			
회의 주제	- 메인 주제를 선정하기 위한 폐 질환 판별 시스템 구상안 논의			
회의 내용 및 회의 결정 사항	- 질환 종류 및 특징, 나이대별 폐 질환의 발병율, 폐CT 관련 의사들이 진단을 보조해주는 기존 프로그램 탐색 - 조원 각각이 공유한 자료들 중 학습시킬 수 있는 핵심 자료 요약 - 폐CT 데이터 학습시켜서, 정상 폐를 기준으로 상이한 정도에 따라 폐 질환 위험 정도를 나누는 시스템을 메인 주제로 선정			
회의 내용 요약 및 향후 과업	- 폐 질환의 발병율, 폐CT로 검출되는 폐 질환의 종류, 폐 질환별 위험도에 대한 내용 공유 - 학습 시킬 폐 질환의 종류, 해당 질환의 학습시킬 폐CT 데이터 수집 후 공유 - 프로젝트 메인 주제를 정상폐를 기준으로 상이한 정도에 따라 질환 등급을 나누는 시스템으로 선정			
다음 회의 일자	- 날짜 : 2026.03.25 수) 16:00 ~ 18:00 예상 - 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)			

5차 회 의 록				
회의 일시	2026.03.25.(수) 16:00 ~ 18:00(총120분)		**장소**	죽헌정보관 803
프로젝트 참여자	김규리 김소영 김한별 박진형 이상규			
구성인원	**PM**	김규리	**기록자**	이상규
	참석자	김규리 김소영 박진형 이상규		
	불참인원	김한별		
회의 목적	- 프로젝트 주제와 연관 된 프로젝트명, 회사명을 짓기 위함			
회의 주제	- 회사명, 프로젝트명 짓고 제안서 작성하기			
회의 내용 및 회의 결정 사항	- 주 키워드와 걸맞는 프로젝트명, 회사명을 구상하기 위해 자료를 조사함 - 각자 조사한 자료들을 토대로 회사명, 프로젝트명을 구상하고 공유함 - 공유한 프로젝트명, 회사명의 뜻과 의미를 설명하는 과정에서 폐CT 도중 이상현상을 검출하는 과정이 설명이 되어야 하되, 폐를 직접적으로 언급하는 이름을 피하는 선에서 프로젝트명, 회사명을 구상하기로 결정함			
회의 내용 요약 및 향후 과업	- 회사명을 구상하기 위해 포함되었으면 하는 내용과 제외할 내용들을 각각 공유 - 폐CT를 직접 언급하는 이름을 후보에서 제외하고 투표 - 폐와 의료(Pulmo/Pulmonary(폐) + Medic(의료)를 합친 의미의 플루메딕 (PluMedic)을 회사명으로 선정 - 폐 이상 인식(Lung Anomaly Recognition)을 줄여서 합친 LUNAR를 프로젝트명으로 선정			
다음 회의 일자	- 날짜 : (2026.03.30. 월) 15:00 ~ 17:00 예상 - 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)			

<table>
<tr><th colspan="6">6차 회 의 록</th></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026.04.01.(수) 16:00 ~ 17:00 (총60분)</td><td>장소</td><td colspan="2">죽헌정보관 803</td></tr>
<tr><td>프로젝트
참여자</td><td colspan="5">김규리 김소영 김한별 박진형 이상규</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구성인원</td><td>PM</td><td colspan="2">김규리</td><td>기록자</td><td>이상규</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="4">김규리 김소영 박진형 이상규 김한별</td></tr>
<tr><td>불참인원</td><td colspan="4">X</td></tr>
<tr><td>회의 목적</td><td colspan="5">- 데이터 선별하기 (폐 결절, 폐암, 비소세포폐암, 그 외 수집한 질병 이미지 데이터들 중)</td></tr>
<tr><td>회의 주제</td><td colspan="5">- 시스템 내부에 사용할 데이터셋 선별하기</td></tr>
<tr><td>회의 내용
및
회의 결정 사항</td><td colspan="5">- 기존 병변, 결절, 폐암 데이터셋들 중 구현이 가능한 데이터셋을 요약함
- 구현하고자 하는 질병들이 눈에 띄는 병변 형태와 패턴이 있다는 특징을 파악함(미세 병변을 미탐색하거나, 오탐색 할 가능성이 높다고 판단)
- 눈에 띄는 병변 형태가 아닌, 미세한 변화를 탐지하고자 했던 현 프로젝트 주제에 대한 방향성을 기존 폐CT 데이터셋을 유지한 채로 수정하는 방향으로 고안함</td></tr>
<tr><td>회의 내용 요약
및
향후 과업</td><td colspan="5">- 시스템에 구현 가능한 폐CT 질병 이미지 데이터셋 선별
- 현재 수집한 이미지 데이터셋으로 미세 병변을 탐색하는 방안이 제한된다고 판단
- 다음 회의 때 변경할 주제 내용을 공유 및 투표할 예정</td></tr>
<tr><td>다음 회의 일자</td><td colspan="5">- 날짜 : (2026.04.06. 월) 15:00 ~ 17:00 예상
- 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)</td></tr>
</table>

7차 회 의 록				
회의 일시	2026.04.06.(월) 15:00 ~ 17:00(총120분)		**장소**	죽헌정보관 803
프로젝트 참여자	김규리 김소영 김한별 박진형 이상규			
구성인원	**PM**	김규리	**기록자**	이상규
	참석자	김규리 김소영 박진형 이상규 김한별		
	불참인원	x		
회의 목적	- 기존 데이터셋을 이용하여 구현할 수 있는 주제 재구성			
회의 주제	- 프로젝트 주제 및 내부 기능 일부 수정			
회의 내용 및 회의 결정 사항	- 기존 폐CT 데이터를 활용하여 시스템 내부 기능을 일부 확장하거나 수정하는 방향으로 결정 후 기능 수정사항을 공유함 - 정상 폐 이미지 데이터셋을 구하는게 어렵다고 판단하여 데이터 수집이 완료 된 결절, 암 등의 병변 이미지셋을 학습시켜서 결절, 암 외의 이미지 데이터는 정상으로 학습시키고 위험도를 slice 별로 나누는 시스템을 구상하기로 결정			
회의 내용 요약 및 향후 과업	- 기존 폐 CT 데이터셋을 활용하여 질병 별 위험 분포도를 나누기로 함 - 정상 폐의 데이터를 찾기 어려운 상황을 해결하고자 결절 외 폐암, 병변 형태 데이터셋 외의 데이터는 정상 폐로 처리하는 시스템 개발로 재구성 - 다음 회의 때, 중간발표 전 ppt에 첨부할 내용을 정리할 예정			
다음 회의 일자	- 날짜: (2026.04.13 월) 15:00 ~ 17:00 예상 - 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)			

<table>
<tr><th colspan="6">8차 회 의 록</th></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026.04.13.(월) 15:00 ~ 17:00(총120분)</td><td>장소</td><td colspan="2">죽헌정보관 803</td></tr>
<tr><td>프로젝트
참여자</td><td colspan="5">김규리 김소영 김한별 박진형 이상규</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구성인원</td><td>PM</td><td colspan="2">김규리</td><td>기록자</td><td>이상규</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="4">김규리 김소영 박진형 이상규 김한별</td></tr>
<tr><td>불참인원</td><td colspan="4">X</td></tr>
<tr><td>회의 목적</td><td colspan="5">- 준비한 자료들을 토대로 ppt 마무리 및 발표 준비</td></tr>
<tr><td>회의 주제</td><td colspan="5">- 중간평가 전 자료 마무리하기</td></tr>
<tr><td>회의 내용
및
회의 결정 사항</td><td colspan="5">- 폐암, 결절 등의 폐CT상으로 검출되는 질병들 우선 라벨링 하는 것을 목표로 하는것에 대한 주요 내용들을 ppt에 기재함
- 문제정의, 프로젝트 설계 방안, 기대효과, 시스템 플로우 차트, 진행과정, 향후 진행 예정인 프로젝트 방향성에 관한 내용들을 기재함
- 구체적으로 폐CT 관련해서 기대효과나, 향후 시스템 설계 방향성의 일부 내용들을 수정하거나, 주제를 변경하는 방향성을 고려해볼 예정임</td></tr>
<tr><td>회의 내용 요약
및
향후 과업</td><td colspan="5">- 폐CT관련 프로젝트 주제, 설계 이유, 시스템 설계 방안 및 기능들을 ppt에 요약
- 기대효과, 설계 방향성에 대한 준비가 다소 미흡하다고 느껴서 중간평가 피드백 내용에 따라서 해당 내용들을 수정하고, 프로젝트 설계 방향성에 대해 의견을 공유하기로 결정
- 중간평가를 마친 이후 다음 회의 때는 해당 데이터셋을 활용한 프로젝트 구상 방안을 논의하기로 결정</td></tr>
<tr><td>다음 회의 일자</td><td colspan="5">- 날짜: (2026.05.04 월) 15:00 ~ 17:00 예상
- 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)</td></tr>
</table>

9차 회 의 록				
회의 일시	2026.05.04.(월) 15:00 ~ 17:00(총120분)		**장소**	죽헌정보관 803
프로젝트 참여자	김규리 김소영 김한별 박진형 이상규			
구성인원	**PM**	김규리	**기록자**	이상규
	참석자	김규리 김소영 박진형 이상규 김한별		
	불참인원	x		
회의 목적	- 모델 구현 시 사용할 데이터셋 선별, 시스템 모델 개발 방향성에 대해 논의			
회의 주제	- 데이터셋 선별 및 모델 개발 방향성 논의			
회의 내용 및 회의 결정 사항	- 중간평가 이후 시스템 구상 방안으로 중간평가때 ppt내에 기재했던 구현 방식 그대로 설계하기로 프로젝트 방향성을 결정함 - 우선 활용할 데이터, 테스트용 데이터 분류를 마친 뒤 해당 데이터 전처리를 어떤 방식으로 진행할지, 구상 방안을 논의하여 설계하기로 결정 - 설계 과정 중 PluMedic 팀 프로젝트 목표와 해당 모델이 일관성이 있는지, 어떤 부분이 미흡하고 어떤 방식으로 어떤 기능을 설계하는지 등의 방향성을 논의			
회의 내용 요약 및 향후 과업	- 프로젝트는 동일한 시스템을 구현하는 방향으로 진행 - 모델 구현 시 활용할 데이터셋, 테스트용으로만 사용할 데이터셋을 분류 및 선정 - 수집 한 데이터셋을 전처리 및 설계방안 탐색 - 설계과정 중 설계의의와 설계 예정인 모델과의 일관성이 있는지 탐구, 미흡한 부분과 구현하고자 하는 방향 및 설계 방법 논의			
다음 회의 일자	- 날짜: (2026.05.11.월) 15:00 ~ 17:00 예상 - 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)			

10차 회 의 록				
회의 일시	2026.05.11(월) 15:00 ~ 17:00(총120분)		**장소**	죽헌정보관 803
프로젝트 참여자	김규리 김소영 김한별 박진형 이상규			
구성인원	**PM**	김규리	**기록자**	이상규
	참석자	김규리 박진형 이상규 김한별		
	불참인원	김소영		
회의 목적	- 폐 CT 전처리 과정, 모델 선정과정 논의			
회의 주제	- 진행중인 전처리 과정 및 진행 현황 공유			
회의 내용 및 회의 결정 사항	- 정상 폐 CT 데이터셋과 LUNA16 정상 후보 데이터를 기반으로 전처리 및 학습용 데이터 구성 작업을 진행하였다. - 전처리 과정에서는 CT 정렬, z축 1mm 보간, 장기 영역 제외, 세밀한 폐 영역 추출을 적용하여 순수 폐영역을 생성하였다. - 폐가 존재하는 연속 구간을 따로 정리하고, 해당 영역에서 위치별 patch 정보를 추출하여 정상 기준을 설정하는 방향으로 결정하였다. - 위치별 정상 patch 특징을 기반으로 1차 이상 탐지 모델로 구성하고, PaDiM 계열 방식을 후보 모델 중 하나로 검토하기로 하였다.			
회의 내용 요약 및 향후 과업	- 전처리 과정 중 진행 현황을 공유 - 전처리 과정은 05.13일까지 완료 예정 - 향후 프로그램 설계단계 일정을 조율 - 1차 전처리는 2026.05.13일 이후로 구현 예정			
다음 회의 일자	- 날짜: (2026.05.18. 월) 15:00 ~ 17:00 예상 - 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)			

<table>
<tr><th colspan="6">11차 회 의 록</th></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026.05.18.월) 15:00 ~ 17:00(총120분)</td><td>장소</td><td colspan="2">죽헌정보관 803</td></tr>
<tr><td>프로젝트
참여자</td><td colspan="5">김규리 김소영 김한별 박진형 이상규</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구성인원</td><td>PM</td><td colspan="2">김규리</td><td>기록자</td><td>이상규</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="4">김규리 김소영 박진형 이상규 김한별</td></tr>
<tr><td>불참인원</td><td colspan="4">x</td></tr>
<tr><td>회의 목적</td><td colspan="5">- 개발한 시스템 동작 UI 초안을 검토하여 오류 검토 및 개선 사항을 수정하는 방안 논의</td></tr>
<tr><td>회의 주제</td><td colspan="5">- 개발된 시스템 동작 UI 초본 시연 후 개선 사항 논의하기</td></tr>
<tr><td>회의 내용
및
회의 결정 사항</td><td colspan="5">팀원별 전반적인 진행현황 공유 및 개선 사항 점검
- (PL) 데이터 전처리 및 모델 구축: 학습용 데이터 전처리, 1차 모델 Padim 모델 구조 분석 및 개발 초기 단계 진행
- (ENG) UI 개발 현황 : DICOM 업로드, 폐CT 분석 결과, patient 관리 목록 페이지 개발
- (ENG) 세부 구현내용: 슬라이스 별 및 % 기반 탐지 결과 확인, 의사 소견 작성란, 히트맵 on/off 기능 등
- 개선 사항
1) 불필요한 기능 제외: 테마 전환, 모델 선택란 등
2) 기능 추가 및 개선: 슬라이스 우선 목록화, 다중 환자 업로드 검토 등
팀원별 진행 현황 공유를 통해 불필요한 기능은 제외하고, 사용자 입장에서 필요로 한 기능을 재검토하여 UI를 개선한다.</td></tr>
<tr><td>회의 내용 요약
및
향후 과업</td><td colspan="5">1) 회의 내용
- 데이터 전처리 완료, Padim 모델 초기 개발, 핵심 UI 페이지 구현
- 불필요한 기능 제거, 슬라이스 우선 목록화 및 다중 업로드 검토
2) 회의 결과
- 1차 모델 구현 완료 및 학습 결과 분석, 2차 모델 분석 및 구현 초기 단계 진행
- 사용자 중심 UI/UX 개선 방향으로 확정</td></tr>
<tr><td>다음 회의 일자</td><td colspan="5">- 날짜: (2026.05.25. 월) 15:00 ~ 17:00 예상
- 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="5">12차 회 의 록</th></tr>
<tr><td>회의 일시</td><td colspan="2">2026.06.01.월) 15:00 ~ 17:00(총120분)</td><td>장소</td><td>죽헌정보관 803</td></tr>
<tr><td>프로젝트
참여자</td><td colspan="4">김규리 김소영 김한별 박진형 이상규</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구성인원</td><td>PM</td><td colspan="2">김규리</td><td>기록자</td><td>이상규</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="4">김규리 김소영 박진형 이상규 김한별</td></tr>
<tr><td>불참인원</td><td colspan="4">x</td></tr>
<tr><td>회의 목적</td><td colspan="5">- 프로젝트 진행과정 및 현황 공유 문서, ppt 작성</td></tr>
<tr><td>회의 주제</td><td colspan="5">- 현 프로젝트 진행 과정 및 현황 공유</td></tr>
<tr><td>회의 내용
및
회의 결정 사항</td><td colspan="5">- 김규리(PM): 사용자 매뉴얼 문서 작성, PPT 및 UI 제작 피드백 제공
- 김한별(ENG): 시스템 주요 기능 UI 작성완료, USECASE 다이어그램 제작 진행
- 이상규(CM): PPT(시장조사, 해결방안, 개발필요성) 내용 수정
- 박진형(PL): 이상탐지 프로그램 테스트 현황, 전처리 진행도, 모델 선정과정 공유
- 혈관에서 검출되는 불규칙한 병변을 후보군에서 제외하기 위한 MASK 처리 과정을 진행하고자 하였으며 2026.06.05.(금) 날짜를 기준으로 해당 방식을 구체화할 예정
- 그 외의 프로젝트 진행 과정 및 문서 작성 현황을 공유하고, 시스템 설계를 끝마칠 수 있게끔 진행할 예정</td></tr>
<tr><td>회의 내용 요약
및
향후 과업</td><td colspan="5">- 팀원 개개인이 작성해야 하는 필수 문서 작성 및 PPT에 첨부 및 수정해야 하는 내용을 회의하고 문서 진행도를 공유하였음
- 프로그램 테스트 현황: 혈관에 발생하는 미세 병변을 검출 후보군에서 제외시키기 위한 마스크처리 진행현황 및 전처리 1, 2차 모델 구동 현황 공유
- 프로젝트 마무리를 위한 문서 작성 및 시스템 설계 방안을 구체화하여 설계 예정</td></tr>
<tr><td>다음 회의 일자</td><td colspan="5">- 날짜: 2026.06.08.(월) 15:00 ~ 17:00 예상
- 장소 : 죽헌정보관 803(PM 공지 예정)</td></tr>
</table>

13차 회 의 록				
회의 일시	2026.06.08.월) 15:00 ~ 17:00(총120분)		**장소**	죽헌정보관 803
프로젝트 참여자	김규리 김소영 김한별 박진형 이상규			
구성인원	**PM**	김규리	**기록자**	이상규
	참석자	김규리 김소영 박진형 이상규 김한별		
	불참인원	x		
회의 목적	- 기말발표 전 시스템 개발 현황, 발표자료(ppt) 완성도, 판넬, 문서 작성 현황을 공유			
회의 주제	- 기말 발표 전 판넬, 발표 자료(ppt), 문서 수정 방안 논의 및 최종 검수			
회의 내용 및 회의 결정 사항	- 판넬, ppt에 넣을 구성 요소에 대해 논의하였고 보완 후 최종본 완성 - 시스템 개발 현황: 구현하기로 한 기능에 맞춰서 전체 파이프라인을 수정함 - 정상 분포 기준 이상치를 기반으로 점수(score)로 환산하여 핵심 슬라이스를 우선으로 확인할 수 있는 히트맵 기능 정상적으로 구현 완료 - 혈관같이 병변으로 오탐 가능성이 높은 기존 구조물을 mask 처리하는 기능을 추가하였으며 기말 발표 전 개발 완료 할 예정 - 문서 작성 현황을 공유한 뒤 2026.06.12.(금) 일자에 맞춰서 작성을 완료 예정			
회의 내용 요약 및 향후 과업	- ppt, 판넬 최종 작성 시 첨부할 구성 요소에 대해 최종적으로 논의하여 수정함 - 의료진 판독을 보조하기 위해 내부 기능을 확장하는 등 환경을 개선하였으며, 구현하고자 하는 기능들이 정상 작동하는지, 누락되었는지에 대해 최종 점검을 진행함 - 기존 작성했던 문서들의 수정 사항을 검토했으며, 2026.06.12.일 기준 모든 문서 작성을 끝마침			
다음 회의 일자				